



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

**CÁC BỘ BÙ TRONG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC**

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

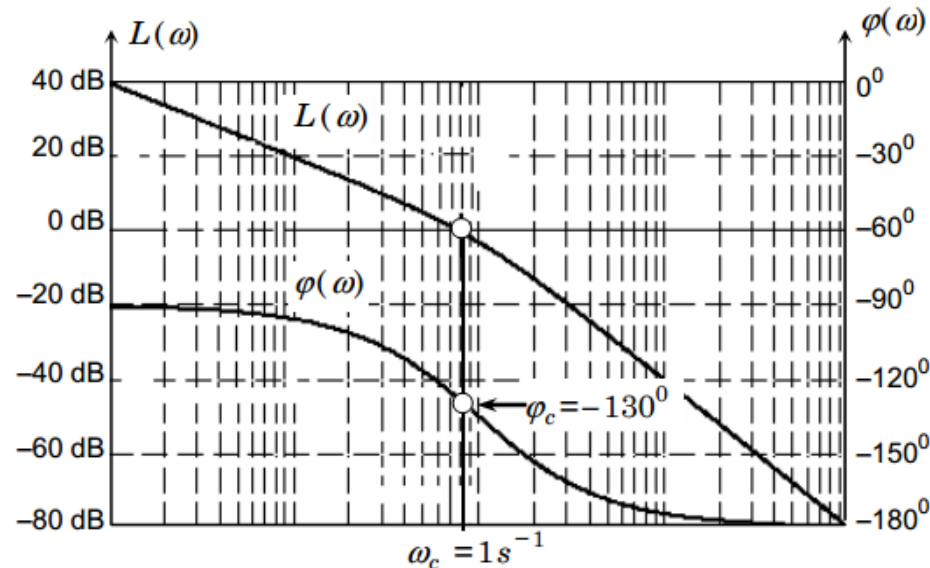
1. Nhắc lại kiến thức lý thuyết điều khiển tự động
2. Giới thiệu các bộ bù (Compensator)
3. Phương pháp thiết kế trên miền tần số

Xét hệ thống tuyến tính được mô tả bằng hàm truyền đạt sau:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n} \quad (m \leq n)$$

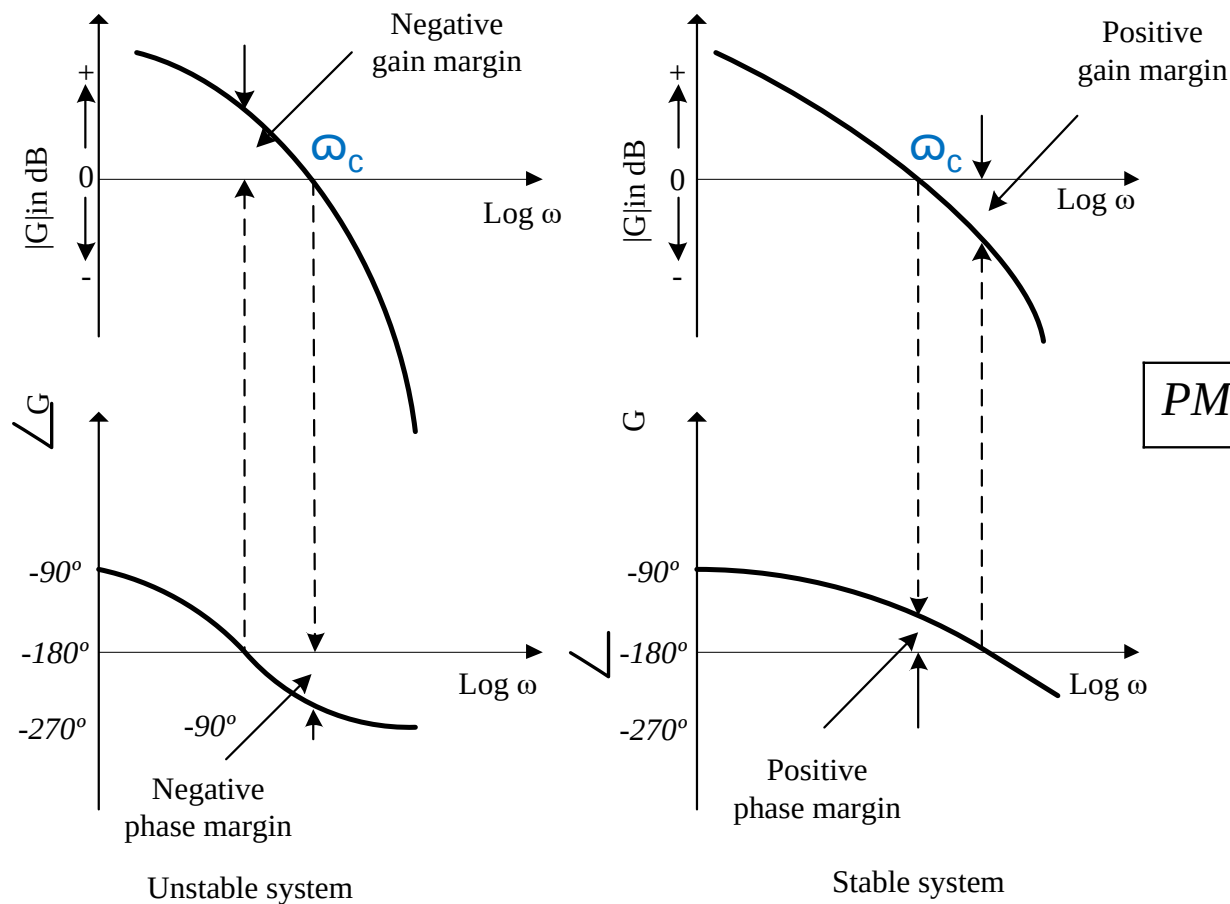
Hàm đặc tính tần được hiểu là: $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$

ω_c : Tần số cắt



Hình 3.16 Minh họa đồ thị Bode của $G(j\omega)$ theo [11]

NHẮC LẠI KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐKTD



$$PM = \arg G_{dt}(j\omega) \Big|_{\omega=\omega_c} + 180^\circ$$

$$|G_{dt}(j\omega_c)| = 1$$

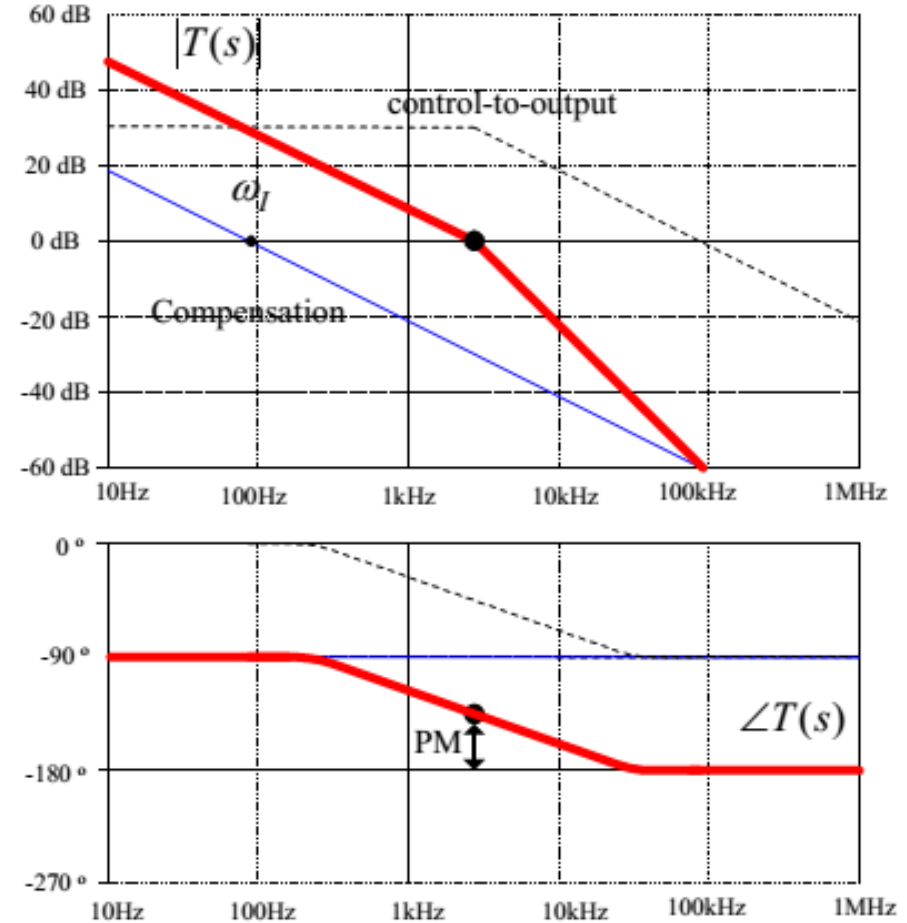
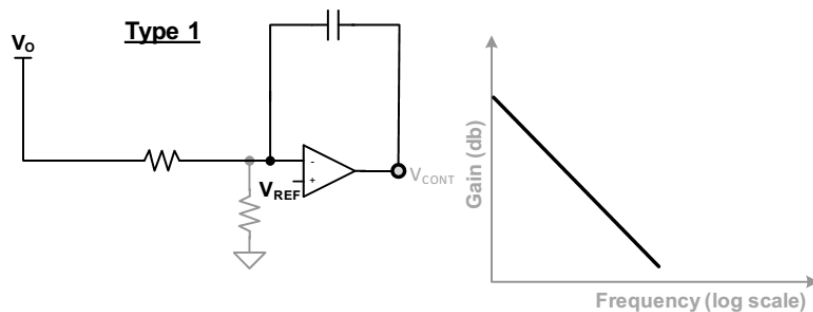
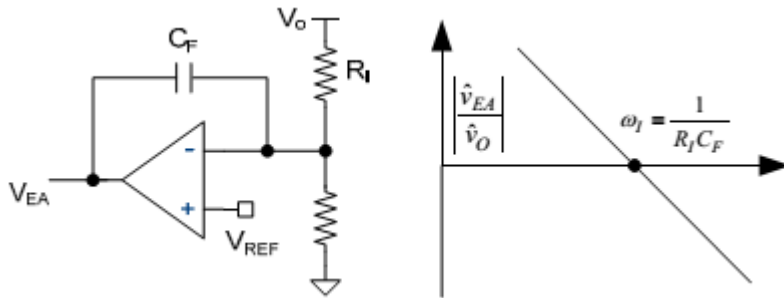
$$30^\circ \leq PM \leq 60^\circ$$

Hình 3.17 Dự trữ pha và dự trữ biên độ của hệ hở a) Hệ không ổn định b) Hệ ổn định

2 GIỚI THIỆU CÁC BỘ BÙ (COMPENSATOR)

Bộ bù loại 1:

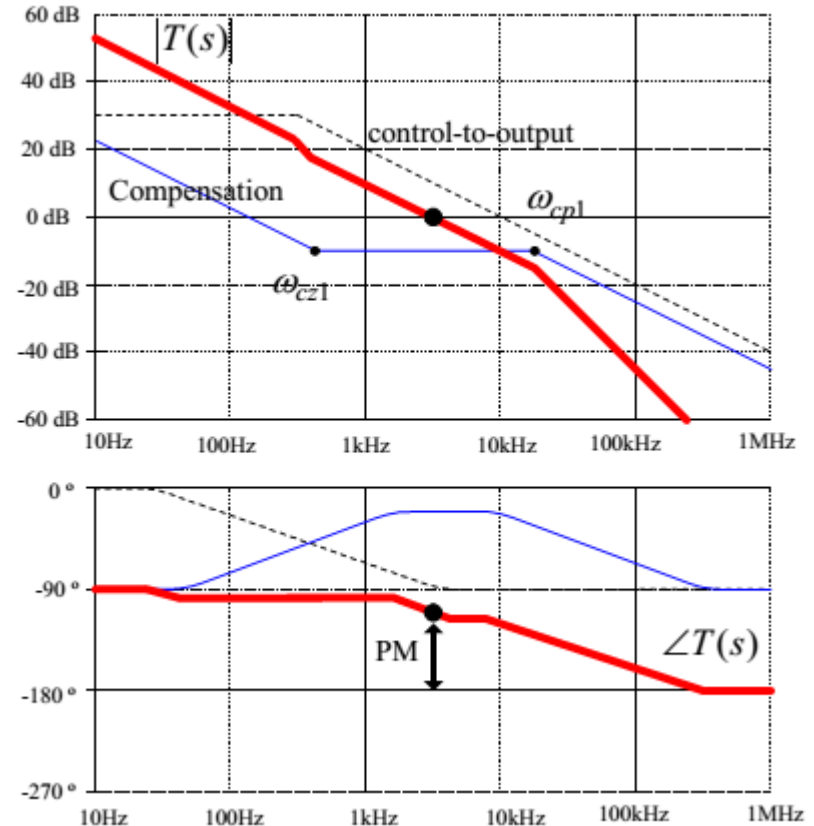
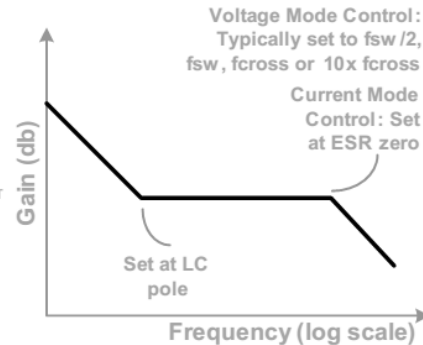
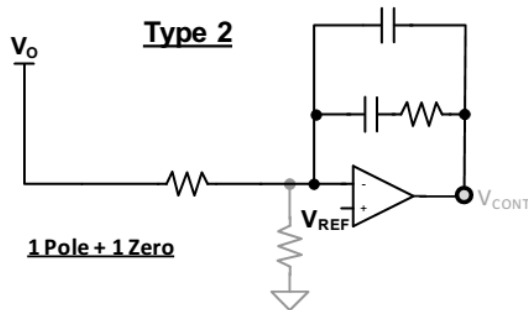
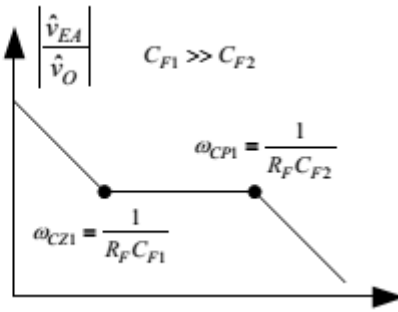
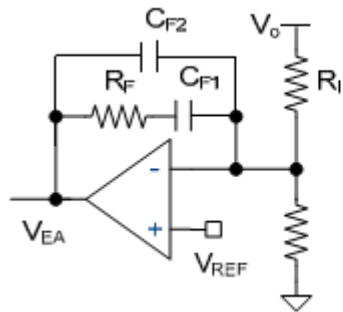
$$R(s) = \frac{\omega_i}{s}$$



2 GIỚI THIỆU CÁC BỘ BÙ (COMPENSATOR)

Bộ bù loại 2:

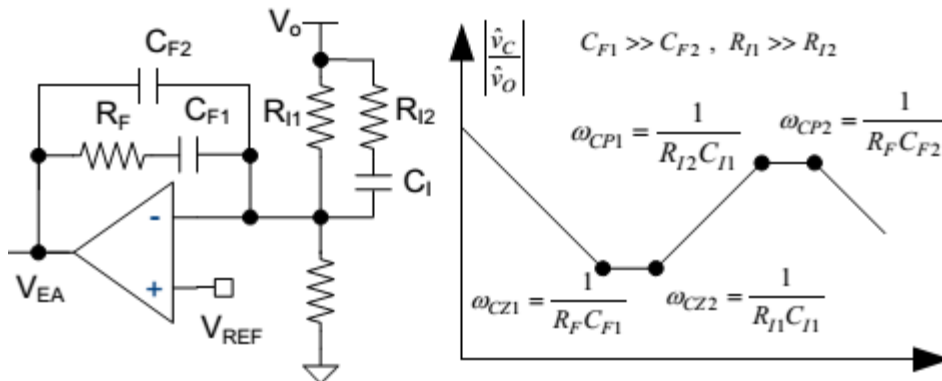
$$R(s) = K_c \frac{1}{s} \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_{cz1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{cp1}}} \right)$$



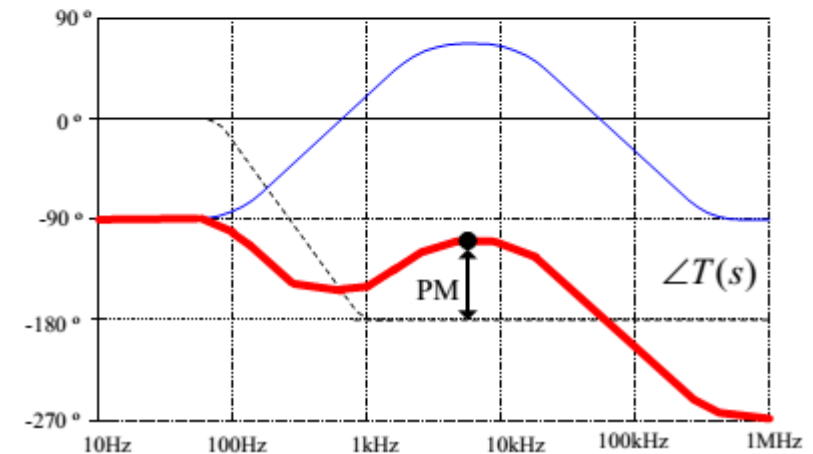
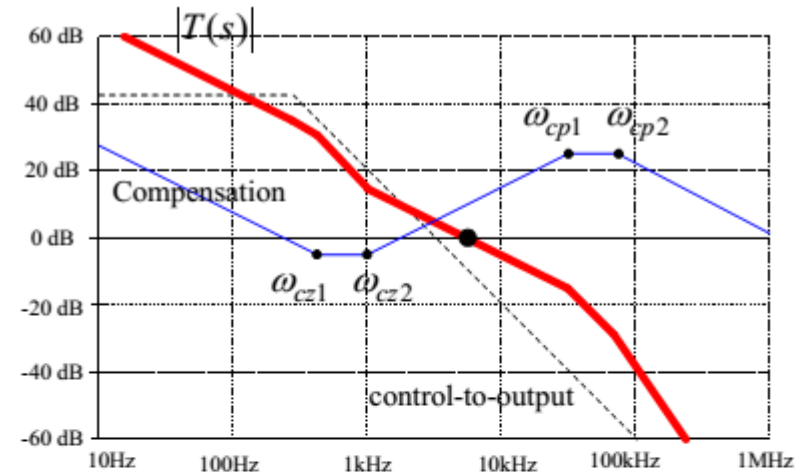
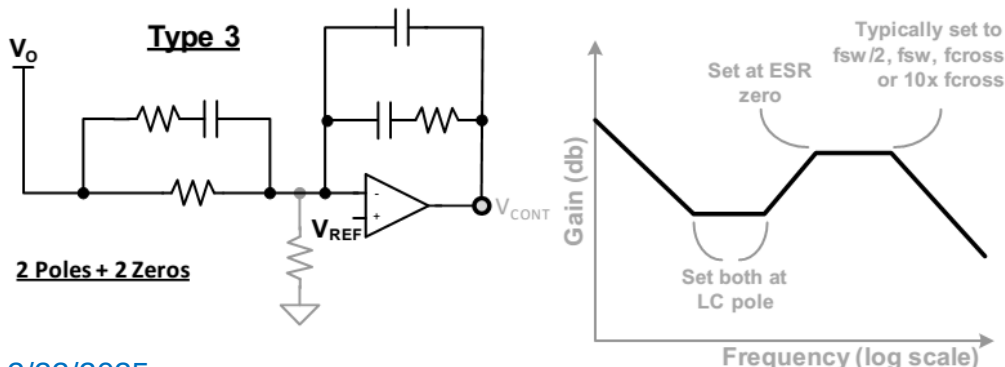
2 GIỚI THIỆU CÁC BỘ BÙ (COMPENSATOR)

Bộ bù loại 3:

$$R(s) = K_c \frac{1}{s} \left(\begin{array}{c} 1 + \frac{s}{\omega_{cz1}} \\ \frac{1 + \frac{s}{\omega_{cp1}}}{s} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 1 + \frac{s}{\omega_{cz2}} \\ \frac{1 + \frac{s}{\omega_{cp2}}}{s} \end{array} \right)$$



All have a Pole at Zero(Integrator)



Bộ bù Lead:

$$R(s) = K_c \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_{cz1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{cp1}}} \right)$$

Bộ bù Lag (PI):

$$R(s) = K_c \left(1 + \frac{\omega_L}{s} \right)$$

Bộ bù Lead – Lag

$$R(s) = K_c \left(1 + \frac{\omega_L}{s} \right) \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_{cz1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{cp1}}} \right)$$

Bộ bù Lead-Lag có khả năng triệt tiêu sai lệch tĩnh với lượng đặt là hằng số, cải thiện dự trữ pha cho hệ thống

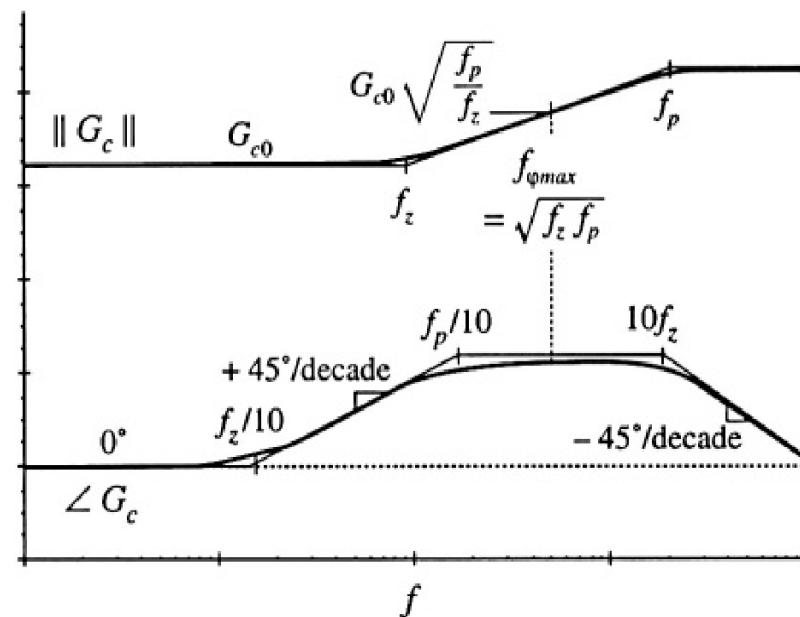
Góc pha bộ bù Lead đạt giá trị lớn nhất tại tần số:

$$f_{\varphi \max} = \sqrt{f_z f_p}$$

Góc pha bộ bù Lead được tính bằng:

$$\arcsin R(j\omega) \Big|_{\omega_{\max}} = \arctan \left(\frac{\sqrt{\frac{f_p}{f_z}} - \sqrt{\frac{f_z}{f_p}}}{2} \right)$$

$$\rightarrow \frac{f_p}{f_z} = \frac{1 + \sin(\theta)}{1 - \sin(\theta)}$$



Đồ thị Bode của bộ bù Lead

Trong đó: $\theta = -\arcsin R(j\omega) \Big|_{\omega_{\max}}$



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

MÔ HÌNH HÓA BỘ BIẾN ĐỔI DC/DC

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Phương pháp không gian trạng thái trung bình (state space average)
2. Mạng phần tử đóng cắt (switching network averaging)
3. Một số vấn đề mở rộng

PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

- Bộ biến đổi DC/DC được điều khiển theo phương pháp điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation - PWM)
- Giả thiết bộ biến đổi DC/DC làm việc trong chế độ dòng điện liên tục (Continuous current mode - CCM)
- Van bán dẫn làm việc chế độ bão hòa

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Nội dung phương pháp trung bình không gian trạng thái được thực hiện tổng quát theo các bước dưới đây.

Bước 1: Sử dụng các định luật Kirchoff viết phương trình mạch điện bộ biến đổi DC/DC trong trạng thái 1 dưới dạng chuẩn hóa

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mathbf{A}_1 \mathbf{x} + \mathbf{B}_1 u \\ y = \mathbf{C}_1 \mathbf{x} + \mathbf{D}_1 u \end{cases}$$

Bước 2: Sử dụng các định luật Kirchoff viết phương trình mạch điện bộ biến đổi DC/DC trong trạng thái 2 dưới dạng chuẩn hóa

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mathbf{A}_2 \mathbf{x} + \mathbf{B}_2 u \\ y = \mathbf{C}_2 \mathbf{x} + \mathbf{D}_2 u \end{cases}$$

Trong đó: $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2$: Là ma trận tham số hằng phụ thuộc L, C.

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Bước 3: Mô hình trung bình mô tả một bộ biến đổi DC/DC với sự tham gia của hệ số điều chế d được viết như sau:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = [d\mathbf{A}_1 + (1-d)\mathbf{A}_2] \mathbf{x} + [d\mathbf{B}_1 + (1-d)\mathbf{B}_2] u \\ y = [d\mathbf{C}_1 + (1-d)\mathbf{C}_2] \mathbf{x} + [d\mathbf{D}_1 + (1-d)\mathbf{D}_2] u \end{cases}$$

MÔ HÌNH PHI TUYẾN CẤU TRÚC!

Hoặc viết ở dạng tổng quát:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{A} = [d\mathbf{A}_1 + (1-d)\mathbf{A}_2] \\ \mathbf{B} = [d\mathbf{B}_1 + (1-d)\mathbf{B}_2] \\ \mathbf{C} = [d\mathbf{C}_1 + (1-d)\mathbf{C}_2] \\ \mathbf{D} = [d\mathbf{D}_1 + (1-d)\mathbf{D}_2] \end{cases}$$

$\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$: Là ma trận
tham số hàm

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Bước 4: Điểm cân bằng của mô hình được xác định bằng cách cho đạo hàm bằng không

$$\begin{cases} 0 = \mathbf{A}_{ss} \mathbf{X} + \mathbf{B}_{ss} U \\ Y = \mathbf{C}_{ss} \mathbf{X} + \mathbf{D}_{ss} U \end{cases}$$

Bước 5: Mô hình tín hiệu nhỏ của bộ biến đổi DC/DC xác định bằng cách tuyến tính hóa quanh điểm làm việc mô hình () và được viết lại như sau

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\mathbf{x}}}{dt} = \mathbf{A}_{ss} \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_{ss} \hat{u} + [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2) \mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) \mathbf{U}] \hat{d} \\ \hat{y} = \mathbf{C}_{ss} \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{D}_{ss} \hat{u} + [(\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2) \mathbf{X} + (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \mathbf{U}] \hat{d} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{A}_{ss} = [D\mathbf{A}_1 + (1-D)\mathbf{A}_2] \\ \mathbf{B}_{ss} = [D\mathbf{B}_1 + (1-D)\mathbf{B}_2] \\ \mathbf{C}_{ss} = [D\mathbf{C}_1 + (1-D)\mathbf{C}_2] \\ \mathbf{D}_{ss} = [D\mathbf{D}_1 + (1-D)\mathbf{D}_2] \end{cases}$$



THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PHẢN HỒI TRẠNG THÁI

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Mối quan hệ giữa giá trị trung bình, giá trị xác lập và tín hiệu nhỏ được chỉ ra:

$$\begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{X} + \hat{\mathbf{x}} \\ u = U + \hat{u} \\ y = Y + \hat{y} \\ d = D + \hat{d} \end{cases} \quad \begin{cases} \|\mathbf{X}\| \gg \|\hat{\mathbf{x}}\| \\ \|U\| \gg \|\hat{u}\| \\ \|Y\| \gg \|\hat{y}\| \\ D \gg \|\hat{d}\| \end{cases}$$

Hàm truyền đạt giữa đầu ra và hệ số điều chế khi cho (*Control to output transfer function*).

$$\left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}(s)=0} = \mathbf{C}_{ss} (s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{ss})^{-1} [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)U] + [(\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2)U]$$



THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG CHẾ ĐỘ VOLTAGE MODE

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Hàm truyền đạt giữa đầu ra và đầu vào

$$\left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0} = \mathbf{C}_{ss} (s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{ss})^{-1} \mathbf{B}_{ss} + \mathbf{D}_{ss}$$



ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN

Hàm truyền đạt giữa biến trạng thái và hệ số điều chế

$$\left. \frac{\hat{\mathbf{x}}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}(s)=0} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{ss})^{-1} [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)U]$$

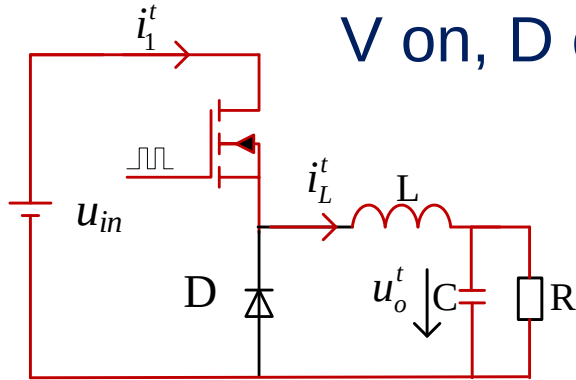


THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG CHẾ ĐỘ CURRENT MODE

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Buck

V on, D off, $s=1$



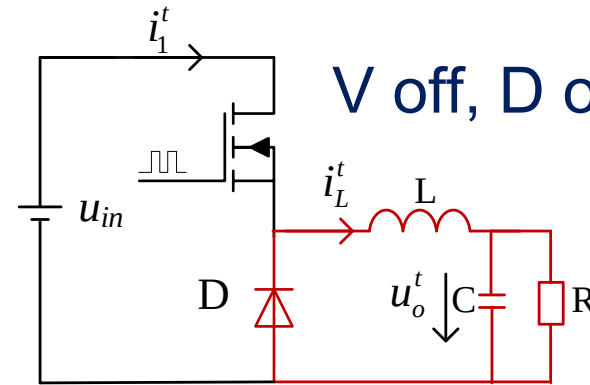
$$\begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = u_{in} - u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = su_{in} - u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{s \rightarrow d} \begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = du_{in} - u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ u_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_{in} \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

V off, D on, $s=0$



$$\begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = -u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases}$$

Mô hình bộ biến đổi Buck tuyến tính

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Buck

Thay $\frac{d}{dt} = s$ thực hiện các biến đổi ta tính được các hàm truyền:

$$(1) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{d(s)U_{in} - u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{i_L(s)}{Cs} - \frac{1}{RCs}u_0(s) \end{cases} \quad (2)$$

- Tìm $G_{vd}(s)$ với $u_{in} = U_{in}$

$$(2) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{d(s)U_{in} - u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{\frac{d(s)U_{in} - u_0(s)}{Ls}}{Cs} - \frac{1}{RCs}u_0(s) \end{cases} \rightarrow (R + Ls + RLCs^2)u_o(s) = RU_{in}d(s)$$

$$\Rightarrow G_{vd}(s) = \left. \frac{u_o(s)}{d(s)} \right|_{u_{in}=U_{in}} = \frac{RU_{in}}{R + Ls + RLCs^2}$$

PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Buck

- Tìm $G_{vg}(s)$ với $d = D$

$$(2) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{Du_{in}(s) - u_o(s)}{Ls} \\ u_o(s) = \frac{Du_{in}(s) - u_o(s)}{Cs} - \frac{1}{RCs}u_o(s) \end{cases} \rightarrow (R + Ls + RLCs^2)u_o(s) = DRu_{in}(s)$$

$$\Rightarrow G_{vg}(s) = \left. \frac{u_o(s)}{u_{in}(s)} \right|_{d=D} = \frac{DR}{R + Ls + RLCs^2}$$

- Tìm $G_{id}(s)$ với $u_{in} = U_{in}$

$$(2) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{d(s)U_{in} - u_o(s)}{Ls} \\ u_o(s) = \frac{i_L(s)}{Cs} - \frac{1}{RCs}u_o(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_o(s) = d(s)U_{in} - Lsi_L(s) \\ d(s)U_{in} - Lsi_L(s) = \frac{i_L(s)}{Cs} - \frac{1}{RCs}(d(s)U_{in} - Lsi_L(s)) \end{cases}$$

$$\rightarrow (R + Ls + RLCs^2)i_L(s) = [U_{in}(RCs + 1)]d(s)$$

$$\Rightarrow G_{id}(s) = \left. \frac{i_L(s)}{d(s)} \right|_{u_{in}=U_{in}} = \frac{U_{in}(RCs + 1)}{R + Ls + RLCs^2}$$

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Buck

-Tìm $G_{vi}(s)$ với $u_{in} = U_{in}$ & $d = D$

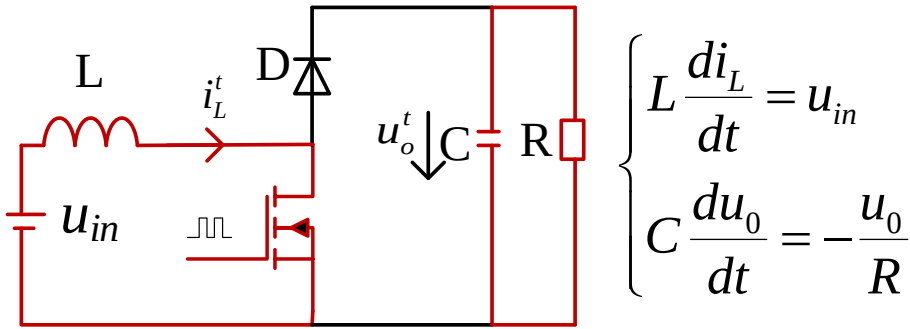
$$(2) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{DU_{in}/s - u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{i_L(s)}{Cs} - \frac{1}{RCs}u_0(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow G_{vi}(s) = \left. \frac{u_0(s)}{i_L(s)} \right|_{u_{in}=U_{in} \& d=D} = \frac{R}{1+RCs}$$

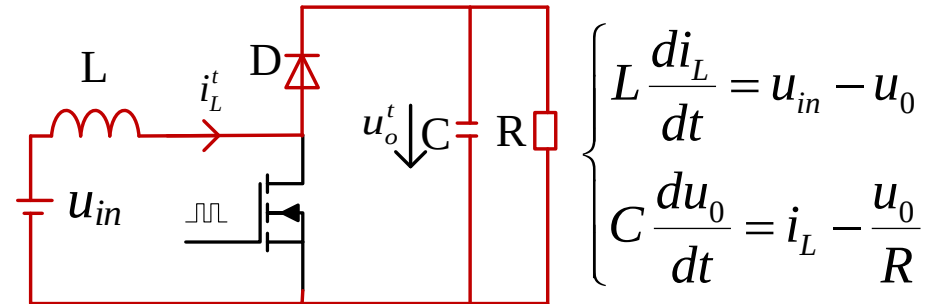
1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

V on, D off, $s=1$



V off, D on, $s=0$



$$\Rightarrow \begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = u_{in} - (1-s)u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = (1-s)i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases} \xrightarrow{s \rightarrow d} \begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = u_{in} - (1-d)u_0 \\ C \frac{du_0}{dt} = (1-d)i_L - \frac{u_0}{R} \end{cases} \quad (1)$$

Mô hình bộ biến đổi Boost phi tuyến

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc

$$\begin{cases} d(t) = D + \hat{d}(t) \\ u_{in}(t) = U_{in} + \hat{u}_{in}(t) \\ i_L(t) = I_L + \hat{i}_L(t) \\ u_o(t) = U_o + \hat{u}_o(t) \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{Tại điểm làm việc xác lập} \begin{cases} U_{in} = (1-D)U_o \\ (1-D)I_L = \frac{U_o}{R} \end{cases} \quad (3)$$

Ta xấp xỉ $\hat{d}(s) * \hat{u}_o(s) \approx 0$

1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

Thay (2)(3) vào (1) và thực hiện phép biến đổi Laplace ta có :

$$\begin{cases} i_L(s) = \frac{u_{in}(s) + U_0 d(s) - (1-D)u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{R(1-D)i_L(s) - RI_L d(s) - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \quad (4)$$

Từ đây ta tính các hàm truyền:

- Tìm $G_{vd}(s)$ với $u_{in}(s) = 0$

$$(4) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{U_0 d - (1-D)u_0(s)}{Ls} \\ u_0 = \frac{R(1-D) \frac{U_0 d - (1-D)u_0(s)}{Ls} - RI_L d_s - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \rightarrow [RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R] u_0(s) = R[(1-D)U_0 - LI_L s] d(s)$$

$$\Rightarrow G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{u}_0(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \frac{R[(1-D)U_0 - I_L Ls]}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R} = \frac{R(1-D)[U_0 - \frac{I_L sL}{1-D}]}{(1+sRC)sL + (1-D)^2 R}$$

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

-Tìm $G_{vg}(s)$ với $d(s) = 0$

$$(4) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{u_{in}(s) - (1-D)u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{R(1-D) \frac{u_{in}(s) - (1-D)u_0(s)}{Ls} - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \rightarrow [RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R]u_0(s) = R(1-D)\hat{u}_{in}(s)$$

$$\Rightarrow G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_{in}(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0} = \frac{R(1-D)}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R}$$

- Tìm $G_{id}(s)$ với $u_{in} = 0$

$$(4) \rightarrow \begin{cases} i_L(s) = \frac{U_0 d(s) - (1-D)u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{R(1-D)i_L(s) - RI_L d(s) - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_0(s) = \frac{U_0}{1-D}d(s) - \frac{Ls}{1-D}i_L(s) \\ \frac{U_0}{1-D}d(s) - \frac{Ls}{1-D}i_L(s) = \frac{R(1-D)i_L(s) - RI_L d(s) - u_0(s)}{RCs} \end{cases}$$

$$\rightarrow U_0(RCs + 2)\hat{d}(s) = RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R\hat{i}_L(s)$$

$$\Rightarrow G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{U_0(RCs + 2)}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R}$$

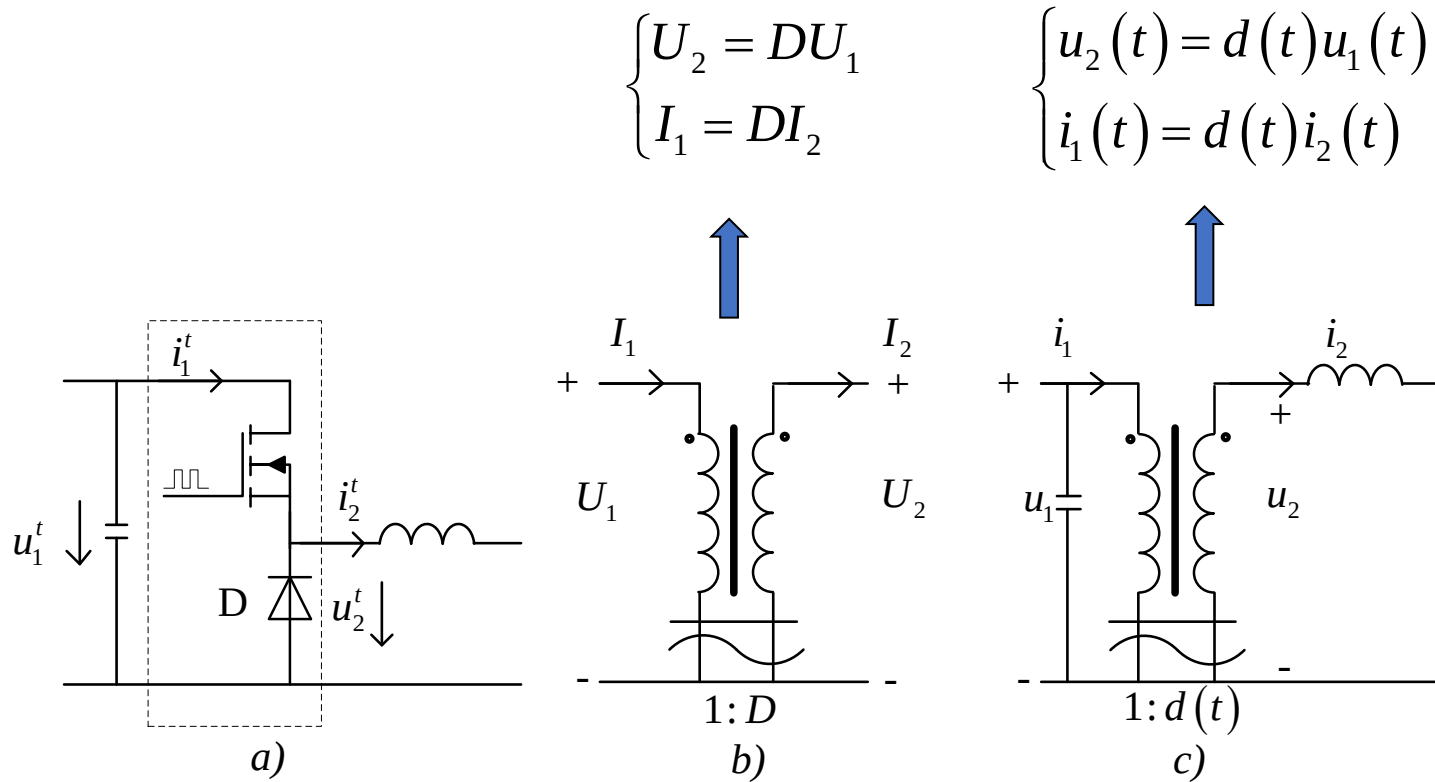
1 PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TRUNG BÌNH

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

-Tìm $G_{vi}(s)$ với $u_{in} = 0$

$$\begin{aligned}
 (4) \rightarrow & \begin{cases} i_L(s) = \frac{U_0 d(s) - (1-D)u_0(s)}{Ls} \\ u_0(s) = \frac{R(1-D)i_L(s) - RI_L d(s) - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \\
 \rightarrow & \begin{cases} d(s) = \frac{Lsi_L(s) + (1-D)u_0(s)}{U_0} \\ u_0(s) = \frac{R(1-D)i_L(s) - RI_L \frac{Lsi_L(s) + (1-D)u_0(s)}{U_0} - u_0(s)}{RCs} \end{cases} \\
 \rightarrow & U_0(RCs + 2)\hat{u}_0(s) = [(1-D)U_0 - I_L Ls]R\hat{i}_L(s) \\
 \Rightarrow G_{vi}(s) = \frac{\hat{u}_0(s)}{\hat{i}_L(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}=0} &= \frac{[(1-D)U_0 - I_L Ls]R}{U_0(RCs + 2)}
 \end{aligned}$$

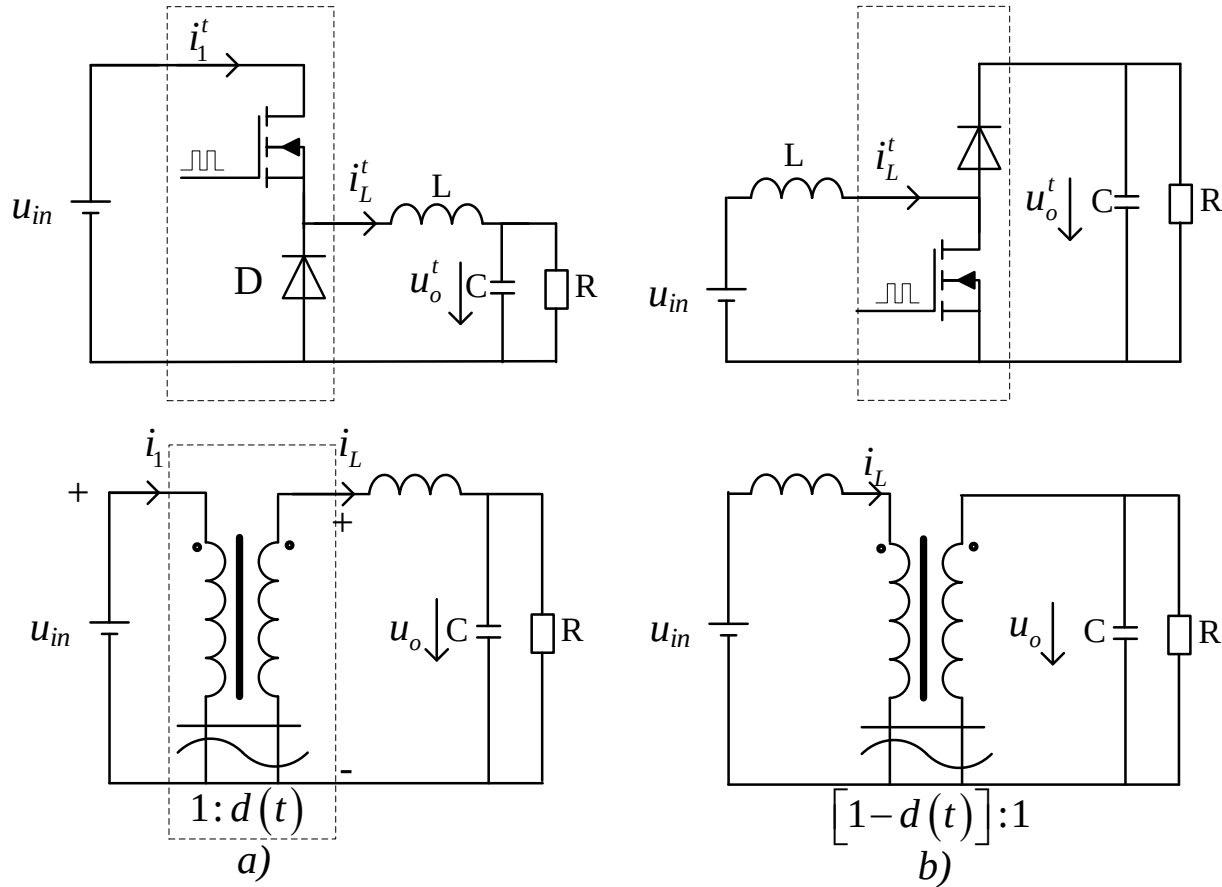
PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT



Hình 3.1 Mô tả bộ biến đổi DC/DC, a) mạch lực bộ biến đổi DC/DC, b) Mô hình bộ biến đổi DC/DC tại điểm xác lập, c) Mô hình trung bình bộ biến đổi DC/DC

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Mô hình trung bình bộ biến đổi DC/DC Buck và Boost

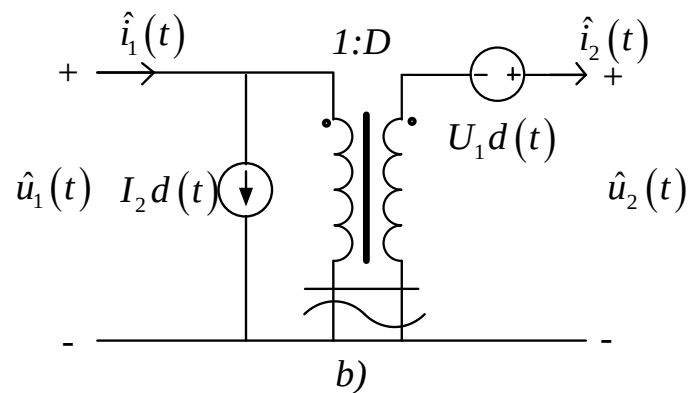
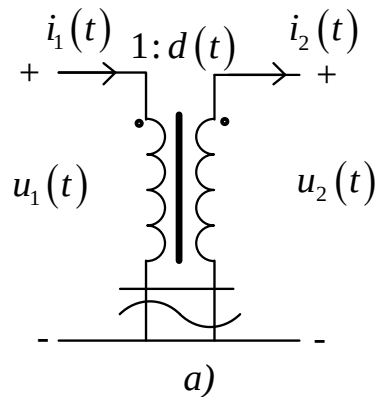


Hình 3.3 Mạch điện mô tả tín hiệu trung bình bộ biến đổi DC/DC,
a) Bộ biến đổi Buck, b) Bộ biến đổi Boost

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Mô hình bộ biến đổi DC/DC cần phải được tuyến tính hóa tại điểm làm việc cân bằng.

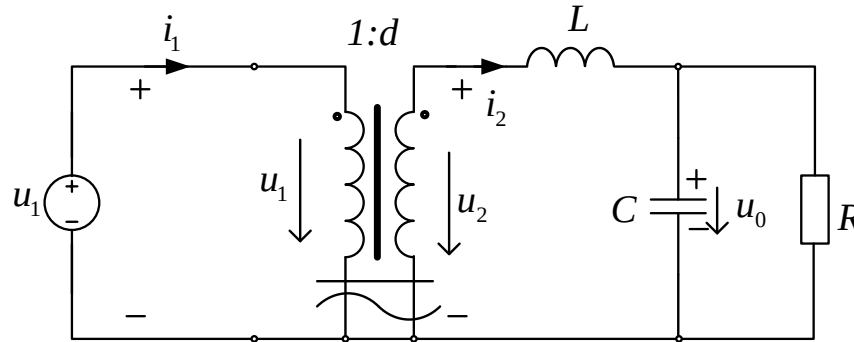
$$\begin{cases} d(t) = D + \hat{d}(t) \\ u_1(t) = U_1 + \hat{u}_1(t) \\ i_1(t) = I_1 + \hat{i}_1(t) \\ u_2(t) = U_2 + \hat{u}_2(t) \\ i_2(t) = I_2 + \hat{i}_2(t) \end{cases} \quad \begin{cases} U_2 + \hat{u}_2 = (D + \hat{d})(U_1 + \hat{u}_1) \\ I_1 + \hat{i}_1 = (D + \hat{d})(I_2 + \hat{i}_2) \\ \hat{u}_2 = U_1 \hat{d} + D \hat{u}_1 + \cancel{\hat{d} \hat{u}_1} \\ \hat{i}_1 = D \hat{i}_2 + I_2 \hat{d} + \cancel{\hat{d} \hat{i}_2} \end{cases}$$



Hình 3.2 Mạng điện hai cửa, a) tín hiệu trung bình, b) Mạch điện điện tương đương được tuyến tính tại điểm làm việc cân bằng

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi buck



Hình 3.5 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Buck với tín hiệu trung bình

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_L}{dt} = u_2 - u_o = du_1 - u_o \\ C \frac{du_o}{dt} = i_L - \frac{u_o}{R} \end{array} \right.$$

$$G_{vd}(s) = \frac{u_o(s)}{d(s)} = \frac{Ru_{in}}{R + Ls + RLCs^2}$$

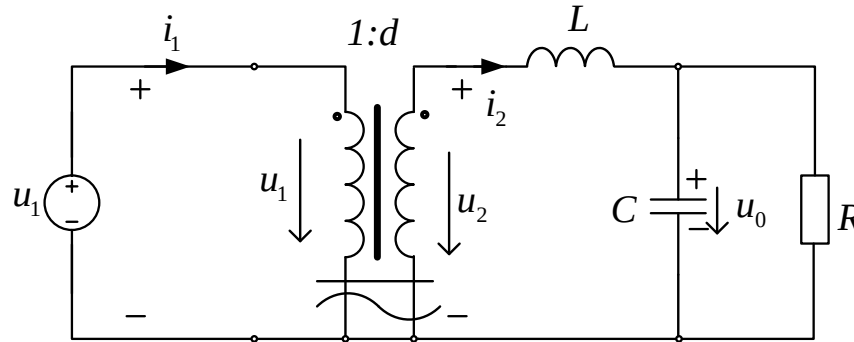
$$\downarrow u_{in} = U_{in}$$

$$G_{vd}(s) = \frac{u_o(s)}{d(s)} = \frac{RU_{in}}{R + Ls + RLCs^2}$$

Mô hình trung bình bộ biến đổi Buck là tuyến tính !

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi buck với tín hiệu trung bình



Hình 3.5 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Buck với tín hiệu trung bình

Tương tự ta tính được các hàm truyền sau:

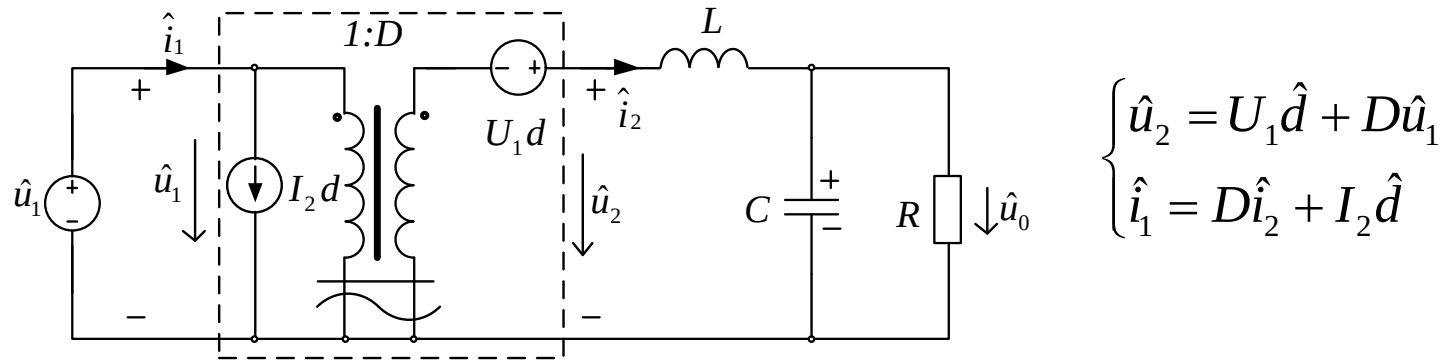
$$G_{vg}(s) = \left. \frac{u_o(s)}{u_{in}(s)} \right|_{d=D} = \frac{DR}{R + Ls + RLCs^2}$$

$$G_{id}(s) = \left. \frac{i_L(s)}{d(s)} \right|_{u_{in}=U_{in}} = \frac{U_{in}(RCs + 1)}{R + Ls + RLCs^2}$$

$$G_{vi}(s) = \left. \frac{u_o(s)}{i_L(s)} \right|_{u_{in}=U_{in} \& d=D} = \frac{R}{1 + RCs}$$

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi buck với tín hiệu nhỏ

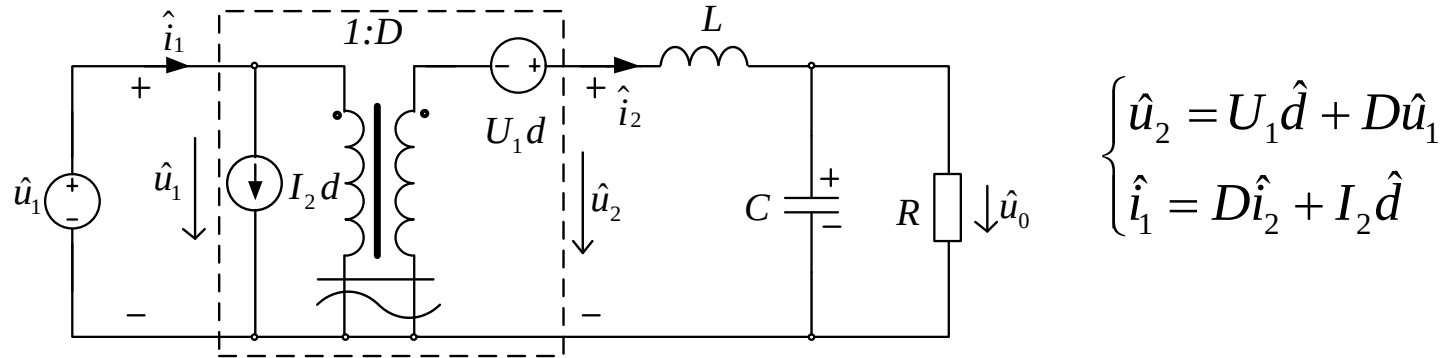


Hình 3.5 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Buck với tín hiệu nhỏ.

$$\left. \begin{aligned} \hat{u}_2 &= D\hat{u}_1 + U_1\hat{d} \\ \left. \frac{\hat{u}_2(s)}{d(s)} \right|_{\hat{u}_1(s)=0} &= U_1 \\ \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_2(s)} &= \frac{Z_{RC}}{Z_{RC} + Z_L} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} G_{vd}(s) &= \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{d(s)} \right|_{\hat{u}_1(s)=0} = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_2(s)} \cdot \frac{\hat{u}_2(s)}{d(s)} = \frac{RU_{in}}{R + Ls + RLCs^2} \\ G_{vg}(s) &= \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_1(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0} = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_2(s)} \cdot \frac{\hat{u}_2(s)}{\hat{u}_1(s)} = \frac{DR}{R + Ls + RLCs^2} \\ Z_{RC} &= R // \frac{1}{sC} = \frac{R}{RCs + 1} \\ Z_L &= Ls \end{aligned}$$

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi buck với tín hiệu nhỏ

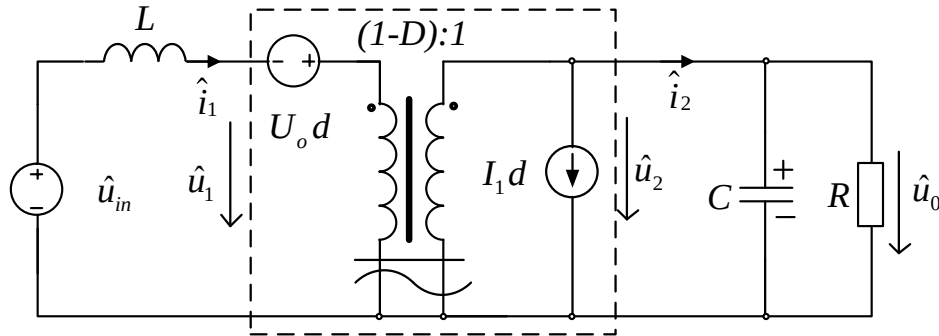


Hình 3.5 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Buck với tín hiệu nhỏ.

$$\left. \begin{aligned} \hat{i}_1 &= D \hat{i}_2 + I_2 \hat{d} \\ \frac{\hat{u}_2(s)}{d(s)} \Big|_{\hat{u}_1(s)=0} &= U_1 \\ \frac{\hat{i}_2(s)}{\hat{u}_2(s)} &= \frac{1}{Z_{RC} + Z_L} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} G_{id}(s) &= \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{\hat{i}_2(s)}{\hat{u}_2(s)} \cdot \frac{\hat{u}_2(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{U_{in}(RCs + 1)}{R + Ls + RLCs^2} \\ G_{vi}(s) &= \frac{\hat{u}_0(s)}{\hat{i}_L(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{G_{vd}(s)}{G_{id}(s)} = \frac{R}{1 + RCs} \\ Z_{RC} &= R // \frac{1}{sC} = \frac{R}{RCs + 1} \\ Z_L &= Ls \end{aligned}$$

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost



$$\begin{cases} \hat{u}_1 = (1-D)\hat{u}_2 - U_o\hat{d} \\ \hat{i}_2 = (1-D)\hat{i}_1 - I_1\hat{d} \end{cases}$$

Hình 3.7 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Boost với tín hiệu nhỏ

$$I_1d + \hat{i}_2 = (1-D)\hat{i}_1$$

$$\rightarrow I_1d + \frac{\hat{u}_o}{Z_{RC}} = (1-D)\hat{i}_1$$

$$Z_{RC} = \frac{1}{sC} \parallel R = \frac{R}{1+sRC}$$

$$\hat{u}_{in} = sL\hat{i}_1 - U_o\hat{d} + (1-D)\hat{u}_o \left[(1-D) + \frac{sL}{(1-D)Z_{RC}} \right] \hat{u}_o(s) = \hat{u}_{in}(s) + U_o\hat{d}(s) - \frac{I_1}{(1-D)}sL\hat{d}(s) (*)$$

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

Từ 3 phương trình sau

$$I_1 d + \hat{i}_2 = (1-D)\hat{i}_1 \rightarrow I_1 d + \frac{\hat{u}_o}{Z_{RC}} = (1-D)\hat{i}_1$$

$$\hat{u}_{in} = sL\hat{i}_1 - U_o \hat{d} + (1-D)\hat{u}_o$$

$$Z_{RC} = \frac{1}{sC} \parallel R = \frac{R}{1+sRC}$$

$$\left[(1-D) + \frac{sL}{(1-D)Z_{RC}} \right] \frac{\hat{u}_{in}(s) - sL\hat{i}_L(s) + U_o \hat{d}(s)}{1-D} = \hat{u}_{in}(s) + U_o d(s) - \frac{I_1}{(1-D)} sLd(s) (**)$$

Từ (**) ta rút ra $G_{id}(s)$

Lấy tỉ số $\frac{G_{vd}(s)}{G_{id}(s)}$ ta được $G_{vi}(s)$

$$G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{U_o(RCs+2)}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R} \quad G_{vi}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_L(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{[(1-D)U_o - I_L Ls]R}{U_o(RCs+2)}$$

2 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH MẠNG PHẦN TỬ ĐÓNG CẮT

Ví dụ cho bộ biến đổi Boost

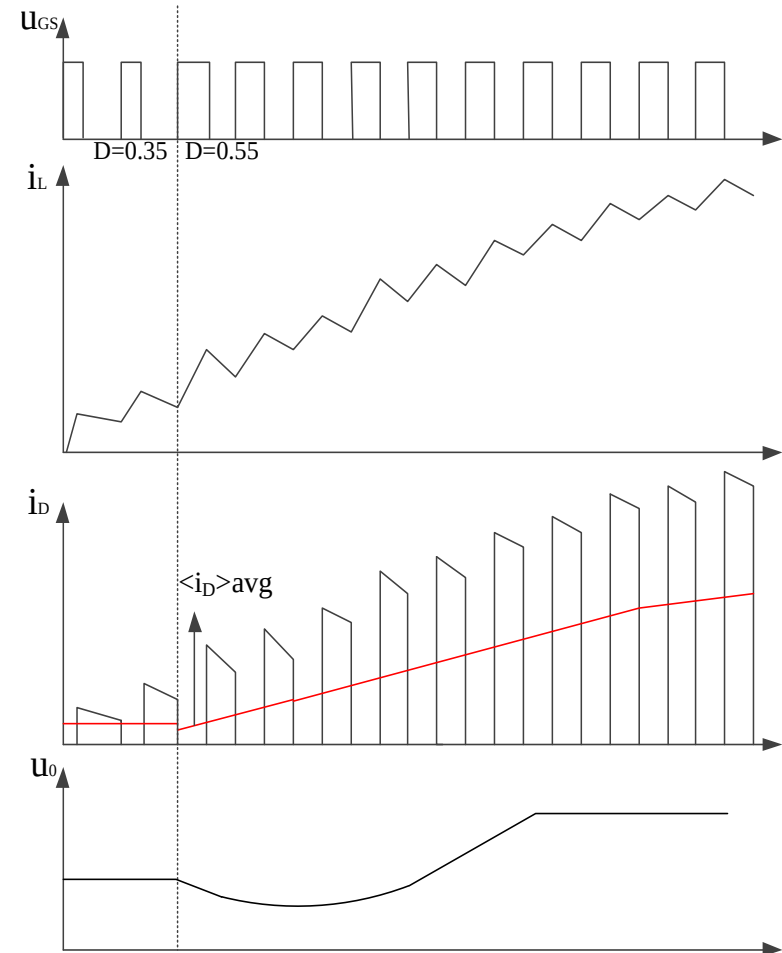
Từ (*) ta rút ra các hàm truyền sau

$$G_{vg}(s) = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_{in}(s)} \Big|_{d(s)=0} = \frac{(1-D)R}{[1+sRC]sL + (1-D)^2 R}$$

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{u}_o(s)}{d(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \frac{(1-D)R \left[U_o - \frac{I_1}{1-D} sL \right]}{[1+sRC]sL + (1-D)^2 R}$$



Non-minimum Phase (hệ pha không cực tiểu)



Đáp ứng hệ Non-minimum Phase

3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG

Ảnh hưởng bởi thành phần điện trở nối tiếp (Equivalent series resistance) với tụ đầu ra

$$r_{esr} = \frac{\tan \delta}{(2\pi f)C}$$

Trong đó: f là tần số liên quan đến hệ số tiêu tán của tụ điện theo datasheet (thông thường là 120Hz). C là giá trị của tụ điện.

Hệ số tiêu tán theo từng điện áp làm việc của tụ

Điện áp định mức (V)	6,3	10	16	25	35	50	63	100
$\tan \delta$	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} \bigg|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \left[(r_{esr}C)s + 1 \right]$$



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ BIẾN ĐỔI BUCK

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

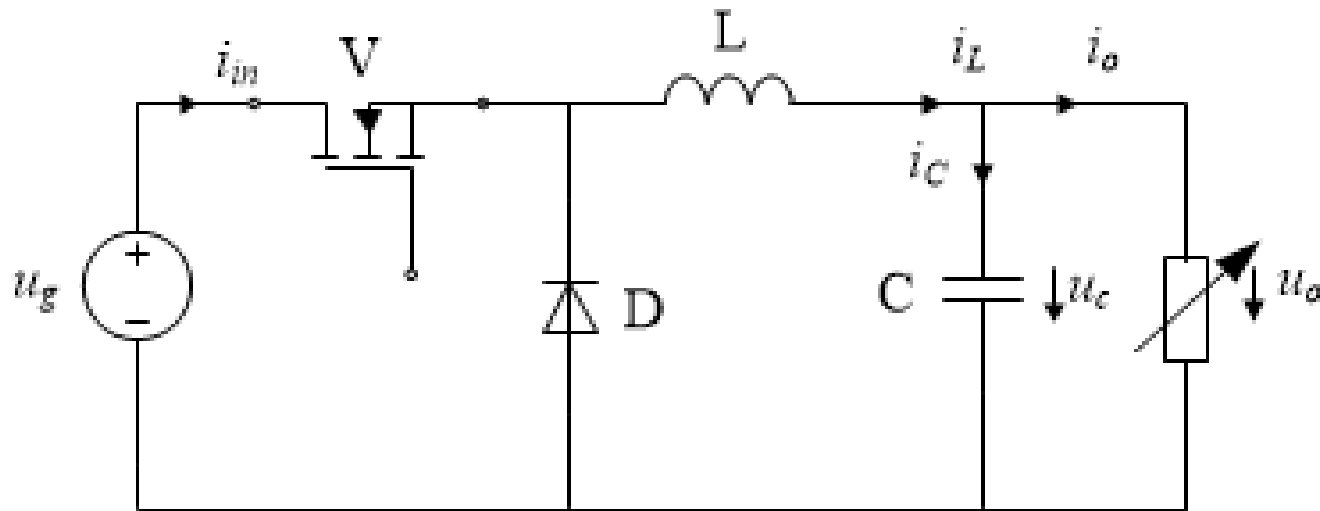
NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ thiết kế cấu trúc điều khiển
2. Điều khiển theo điện áp – LEAD(PD)
3. Điều khiển theo điện áp – PID

1

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

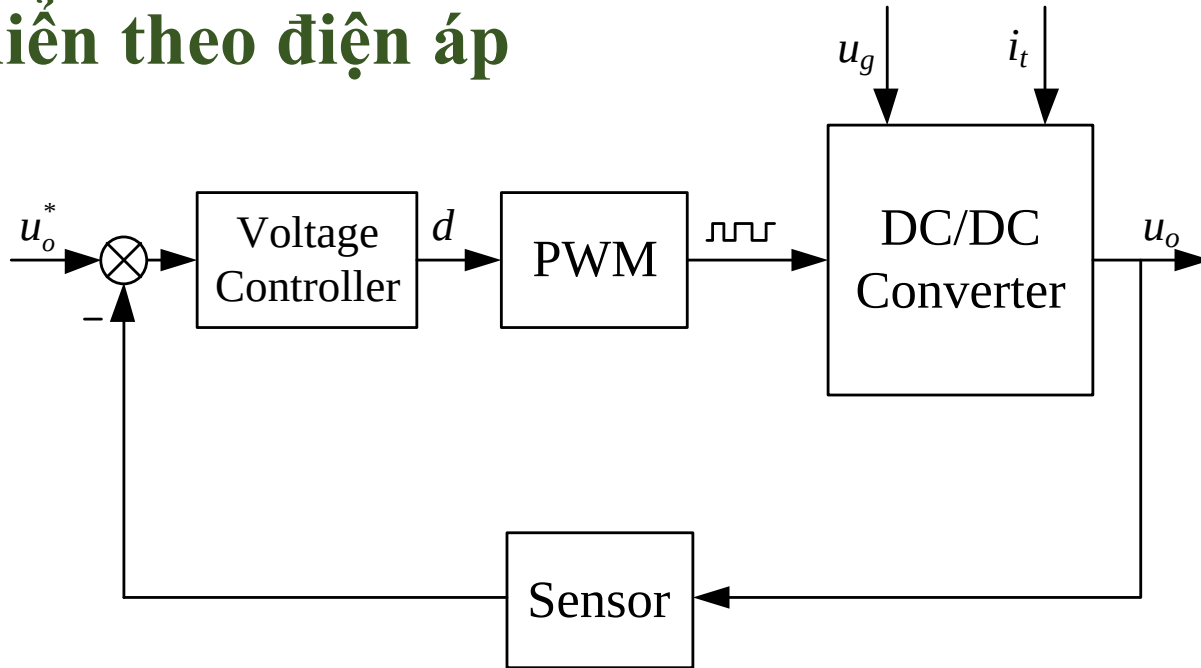
- BBĐ kiểu Buck: điện áp nguồn 28V, điện áp ra 15V cho dòng tải 5A ($R = 3\Omega$), $L = 50\mu\text{H}$, $C = 500\mu\text{F}$, $f_s = 100\text{kHz}$.
- ✓ Điều khiển theo điện áp (Voltage mode, Direct mode)
- ✓ Nhận xét kết quả mô phỏng.



Hình 1.1 Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Buck

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp



Hình 1.2 Cấu trúc điều khiển DC/DC theo điện áp (Voltage mode)

Yêu cầu: Đưa ra cấu trúc và tổng hợp tham số cho bộ điều chỉnh điện áp (Voltage controller).

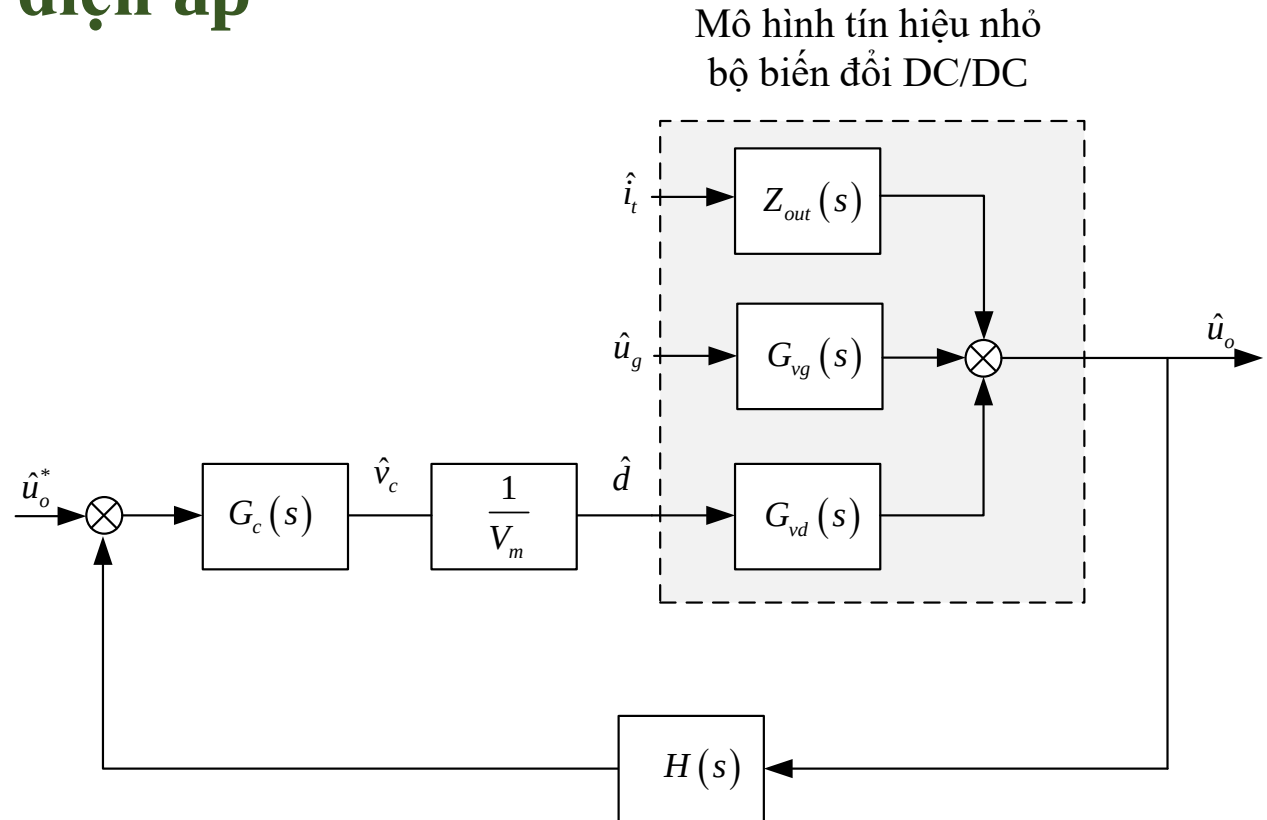
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_g=0 \\ \hat{i}_t=0}}$$

$$G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_g(s)} \right|_{\substack{\hat{d}=0 \\ \hat{i}_t=0}}$$

$$Z_{out}(s) = - \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_t(s)} \right|_{\substack{\hat{d}=0 \\ \hat{u}_g=0}}$$



Hình 1.3 Cấu trúc điều khiển DC/DC theo điện áp dựa trên mô hình tín hiệu nhỏ

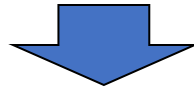
1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

Khi có bộ điều chỉnh $G_c(s)$ các quan hệ hàm truyền mới:

$$\hat{u}_o(s) = \frac{G_c(s)G_{vd}(s)/V_m}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{u}_o^*(s) + \frac{G_{vg}(s)}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{u}_{in}(s) - \frac{Z_{out}(s)}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{i}_t(s)$$

$$\Rightarrow \hat{u}_o(s) = \frac{1}{H(s)} \frac{T(s)}{1 + T(s)} \hat{u}_o^*(s) + \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)} \hat{u}_{in}(s) - \frac{Z_{out}(s)}{1 + T(s)} \hat{i}_t(s)$$



$$\left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_g(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_o^*=0 \\ \hat{i}_t=0}} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)} \quad \left| \quad \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_t(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_o^*=0 \\ \hat{u}_{in}=0}} = -\frac{Z_{out}(s)}{1 + T(s)} \quad \left| \quad \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_o^*(s)} \right|_{\substack{\hat{i}_t=0 \\ \hat{u}_g=0}} = \frac{1}{H(s)} \left(\frac{T(s)}{1 + T(s)} \right)$$

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

Hàm truyền điện áp đầu ra và hệ số điều chế ($V_m = 1$, $H(s) = 1$):

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{RV_{in}}{R + Ls + RLCs^2}$$

$$\rightarrow G_{vd}(s) = G_{vdo} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

Trong đó:

$$G_{vdo} = V_{in} = 28V$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1kHz$$

$$Q_0 = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 9,5 \rightarrow (19,5dB)$$

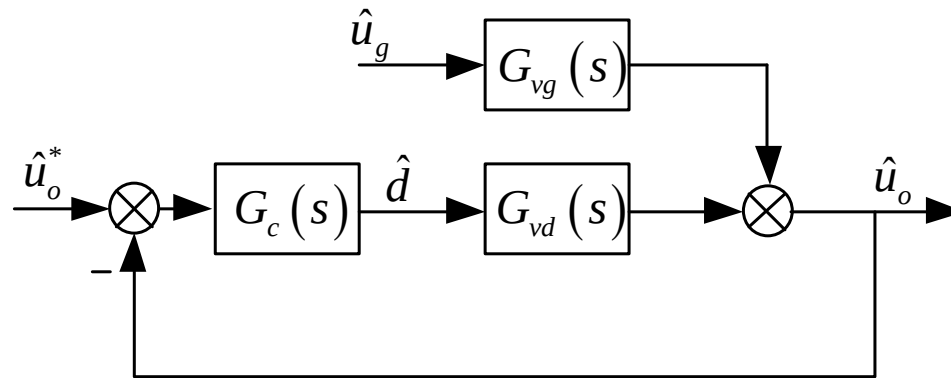
1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

- Hàm truyền điện áp đầu ra và điện áp đầu vào

$$G_{vg} = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_{in}(s)} = \frac{DR}{R + Ls + RLCs^2}$$

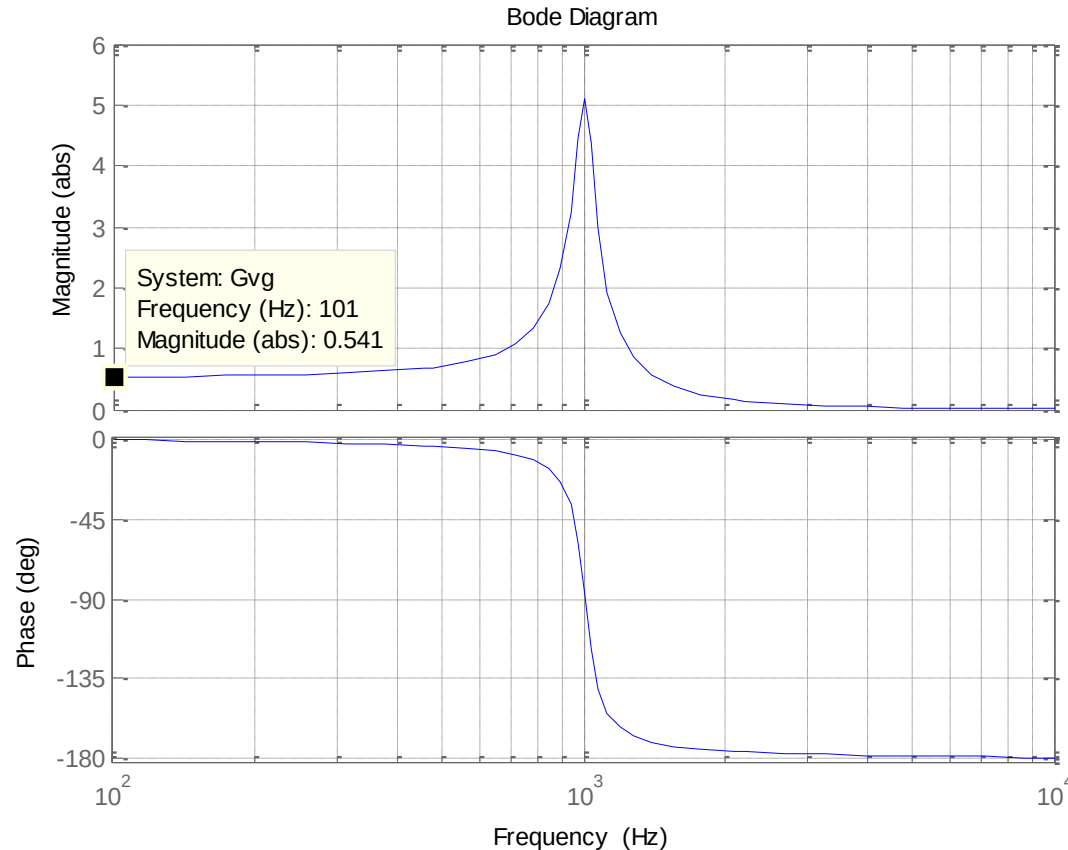
- Cấu trúc điều khiển trực tiếp cho bộ biến đổi kiểu buck



Hình 1.4 Cấu trúc điều khiển trực tiếp bộ biến đổi kiểu buck với tín hiệu nhỏ

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

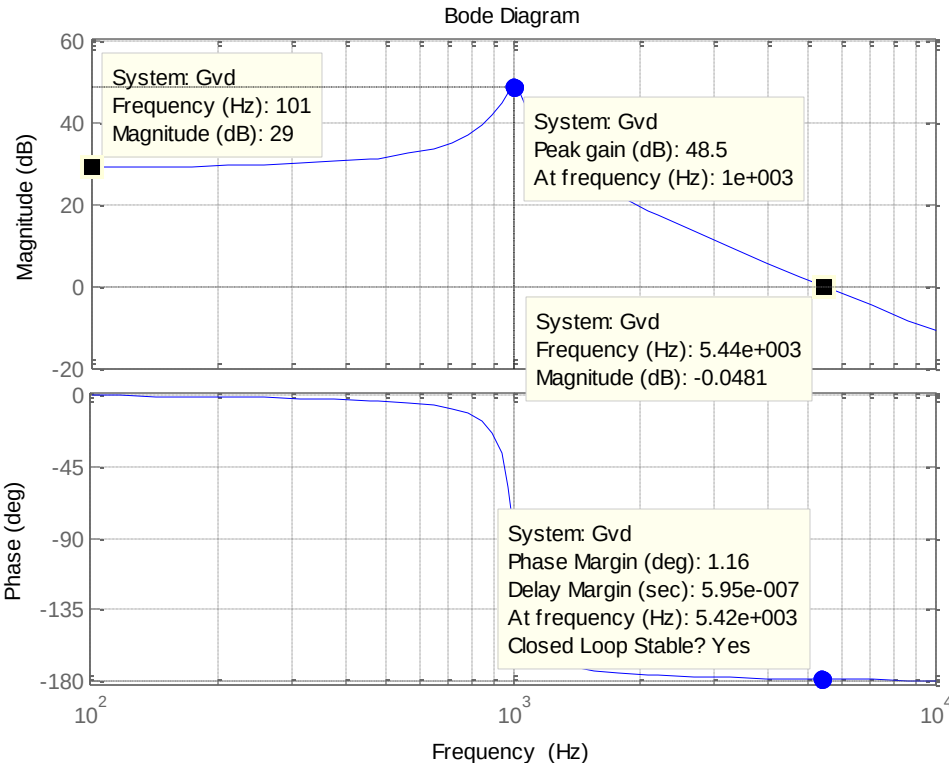
Điều khiển theo điện áp



Hình 1.5 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt $G_{vg}(s)$

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp



Hình 1.6 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt $G_{vd}(s)$

- Hàm truyền $G_{vd}(s)$ có tần số cắt xấp xỉ 5,42kHz và độ dự trữ pha là $PM = 1,16^\circ$.
- **Mục tiêu:** Thiết kế bộ bù có cấu trúc theo để có tần số cắt $f_c = 10\text{kHz}$ và $PM = 55^\circ$.

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

- Cấu trúc của bộ bù (*Compensator*) Lead (PD):

$$G_c(s) = G_{co} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)} = G_{co} \cdot G_{c1}(s)$$

- Cấu trúc của bộ bù PID (lead – lag):

$$G_c(s) = G_{co} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)} \left(1 + \frac{\omega_L}{s}\right) = G_{co} \cdot G_{c1}(s)$$

- Biên độ tại tần số 10kHz của hàm truyền đạt $G_{vd}(s)$ được tính là:

$$G_{vdo} \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2 = 0.28 \rightarrow -11.0568\text{dB}$$

- Sử dụng lệnh : $[mag, phase] = bode(G_{vd}, 2 \cdot \pi \cdot 10e+3)$

$$\begin{cases} |G_{vd}(j\omega)|_{\omega=2\pi \cdot 10e+3} = 0.2866 \\ \varphi(\omega)_{\omega=2\pi \cdot 10e+3} = \arg G_{vd}(j\omega)_{\omega=2\pi \cdot 10e+3} = -179.3859^\circ \end{cases}$$

- Pha của bộ điều chỉnh tại tần số cắt:

$$\boxed{\left. \arg G_c(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c} = -180^\circ + \theta_{PM} - \left. \arg G_{dt}(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c}}$$

$$\rightarrow \left. \arg G_c(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c} = 53,85^\circ$$

- Tần số của điểm không và điểm cực của bộ bù được tính như sau:

$$\begin{cases} f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin(53,84)^\circ}{1 + \sin(53,84)^\circ}} = 3,26 \text{kHz} \\ f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin(53,84)^\circ}{1 - \sin(53,84)^\circ}} = 30,63 \text{kHz} \end{cases}$$

- G_{co_PD} có giá trị để thỏa mãn biên độ của hàm truyền hở bằng 1 ở tần số cắt (tần số cắt của hệ hở bằng f_c):

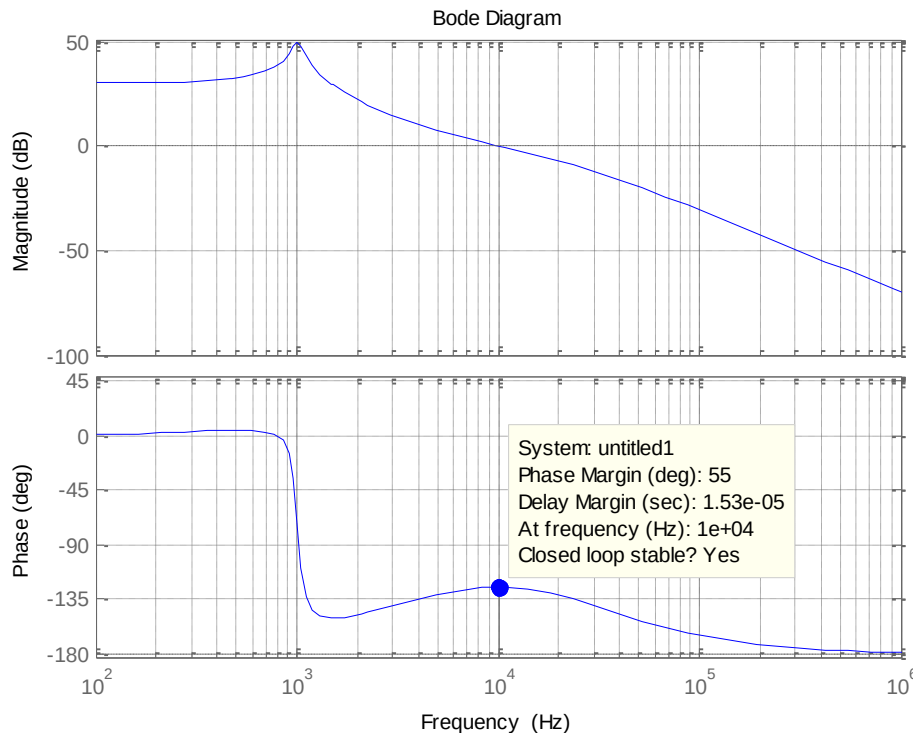
$$G_{co_PD} \sqrt{\frac{f_p}{f_z}} G_{vdo} \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2 = 1$$

$$\rightarrow G_{co} = 1,13$$

- **Note:** có thể dùng câu lệnh Matlab để tính G_{co_PD}

$$G_{co} = \frac{1}{|G_{c1}(j\omega_c)| \cdot |G_{vd}(j\omega_c)|}$$

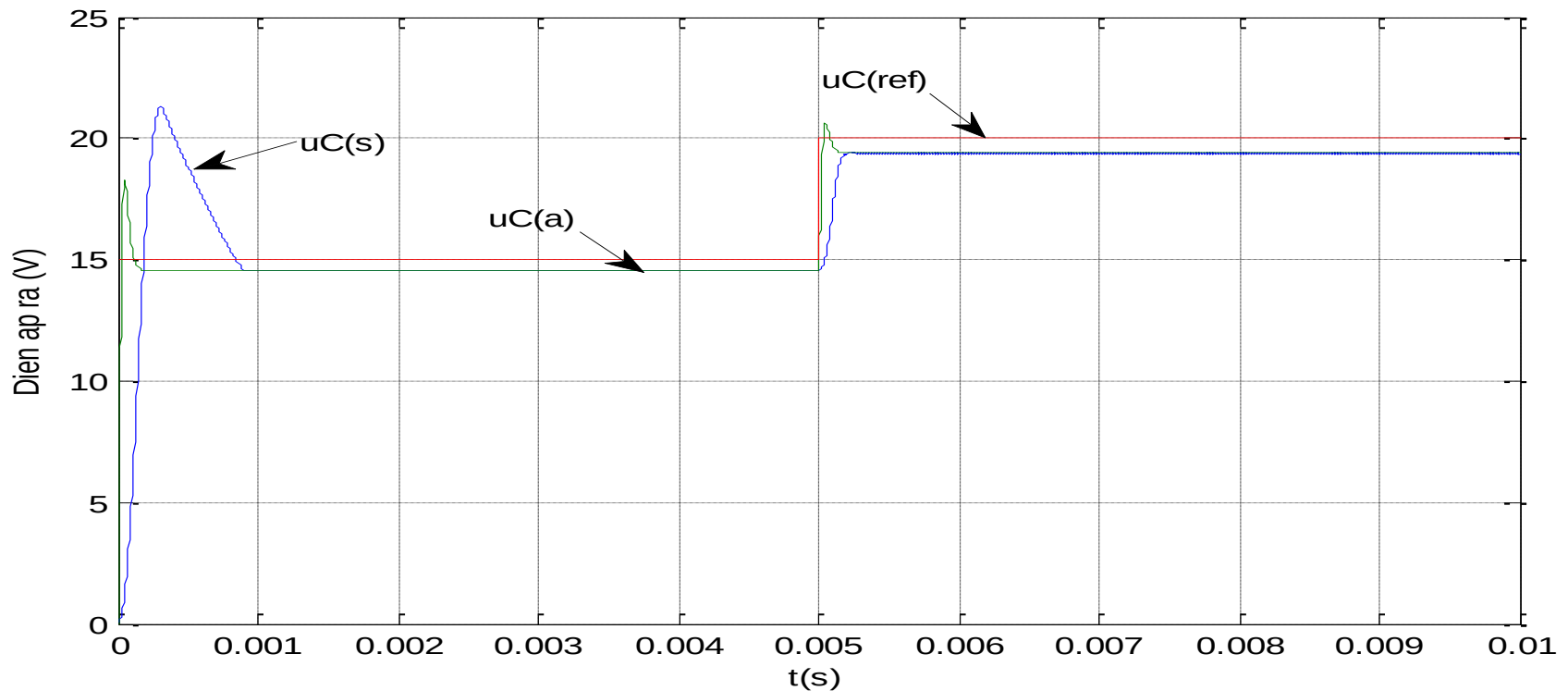
ĐIỀU KHIỂN THEO ĐIỆN ÁP – LEAD(PD)



- Tìm được cấu trúc và tham số bộ bù.
- *Kiểm chứng trong cấu trúc điều khiển DC/DC theo điện áp*

Hình 2.1 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt $G_c(s)*G_{vd}(s)$

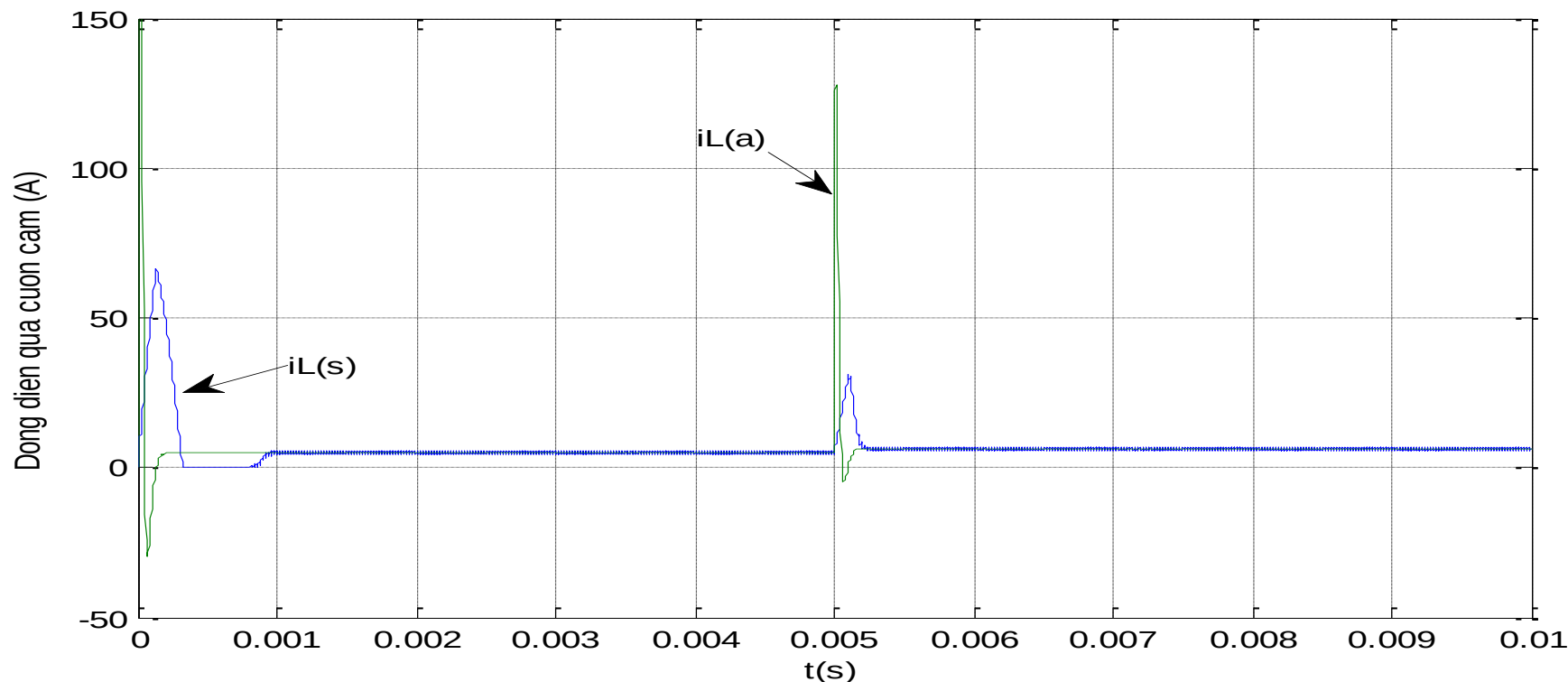
Kết quả mô phỏng – LEAD (PD)



a. Điện áp ra

Hình 2.2 Kết quả mô phỏng Buck converter

Kết quả mô phỏng – LEAD (PD)

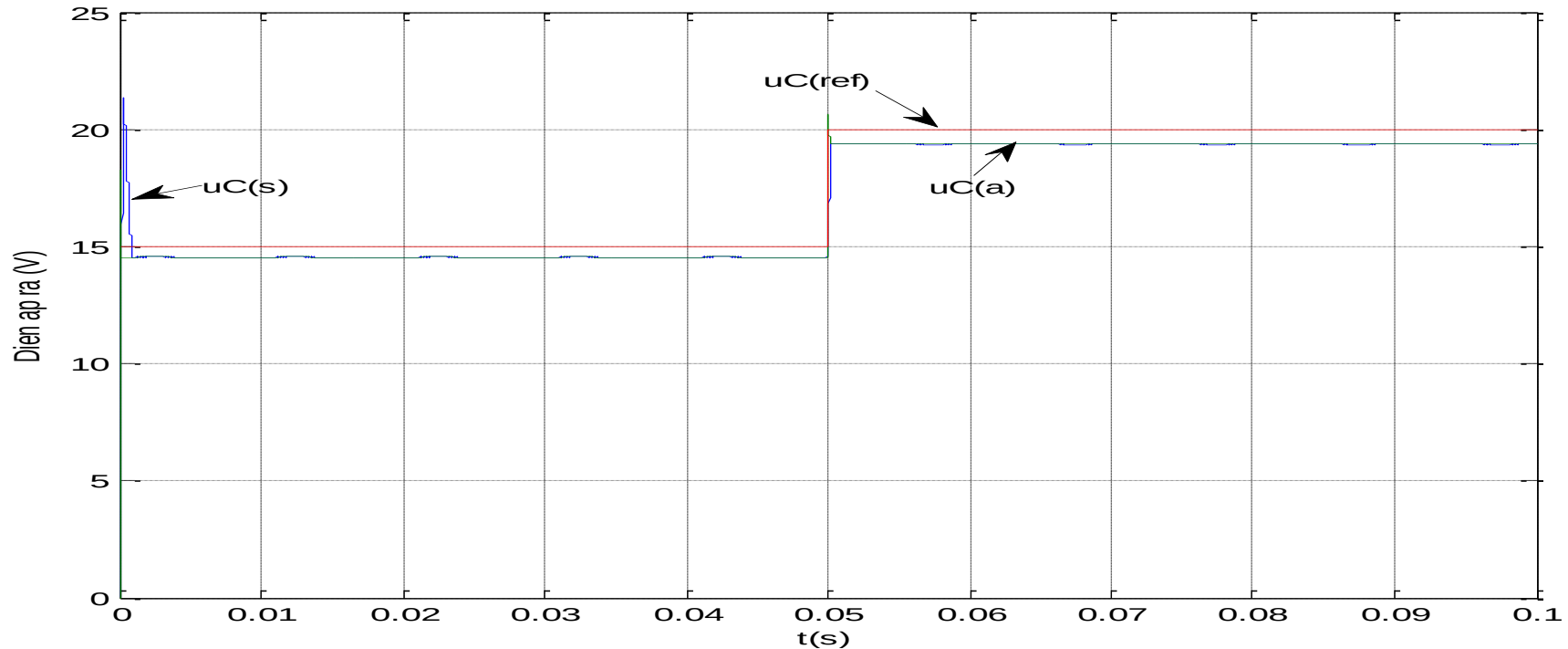


b. Dòng điện chảy qua cuộn cảm

Hình 2.3 Kết quả mô phỏng Buck converter

2 ĐIỀU KHIỂN THEO ĐIỆN ÁP – LEAD(PD)

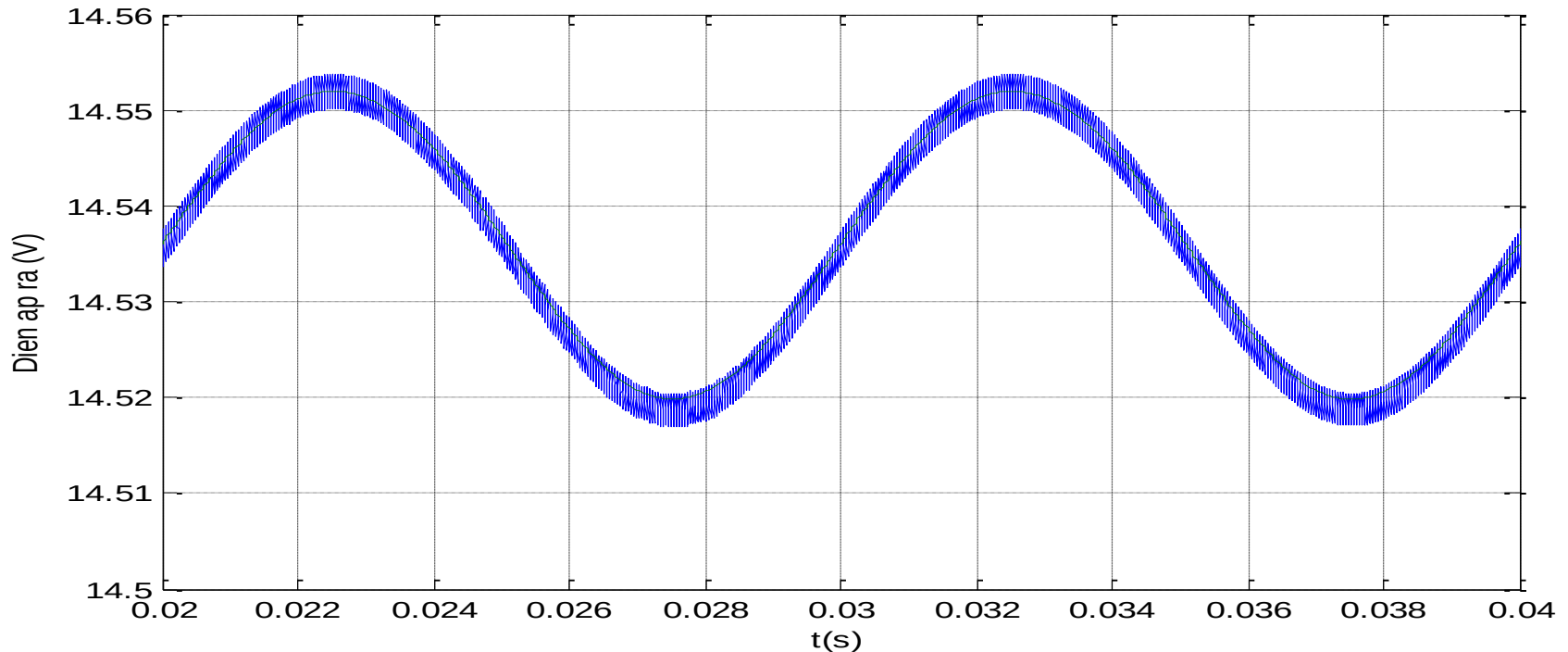
Kết quả mô phỏng – LEAD (PD)



a. Điện áp ra

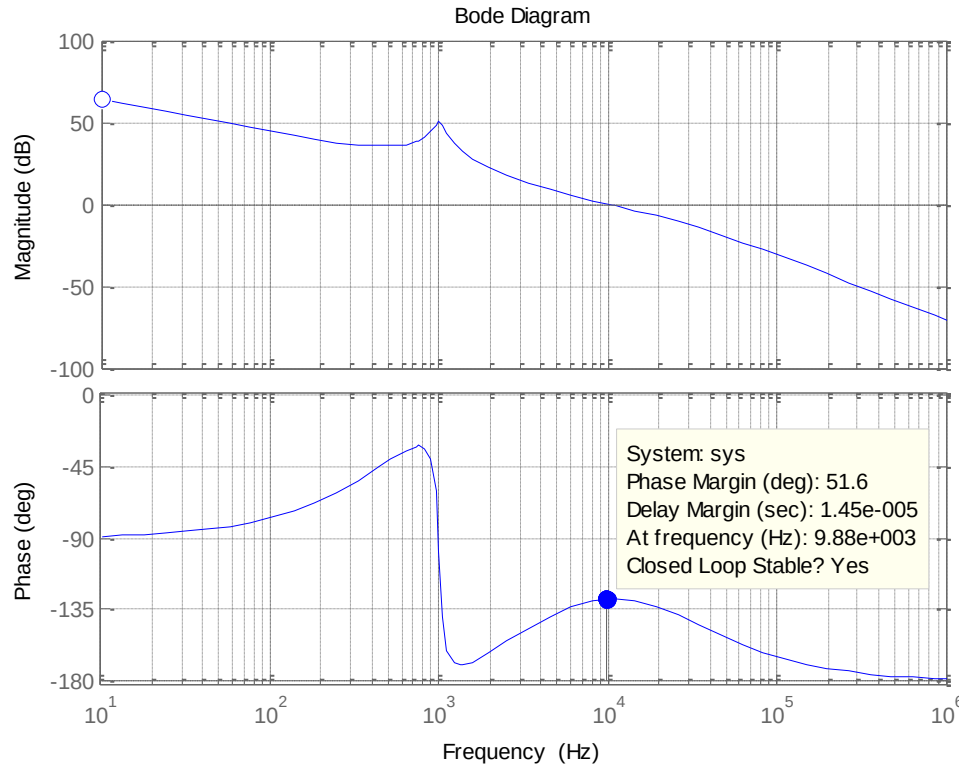
Hình 2.4 Kết quả mô phỏng Buck converter khi điện áp nguồn có đập mạch với biên độ 1V, tần số 100Hz

Kết quả mô phỏng – LEAD (PD)



Đập mạch điện áp ra (zoom)

Hình 2.5 Kết quả mô phỏng Buck converter khi điện áp nguồn có đập mạch với biên độ 1V, tần số 100Hz



Hình 2.5 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt $G_c(s) * G_{vd}(s)$

- $f_L \leq 1/10$ tần số cắt f_c
- f_z, f_p được giữ nguyên giống như PD.
- G_{co} được tính:

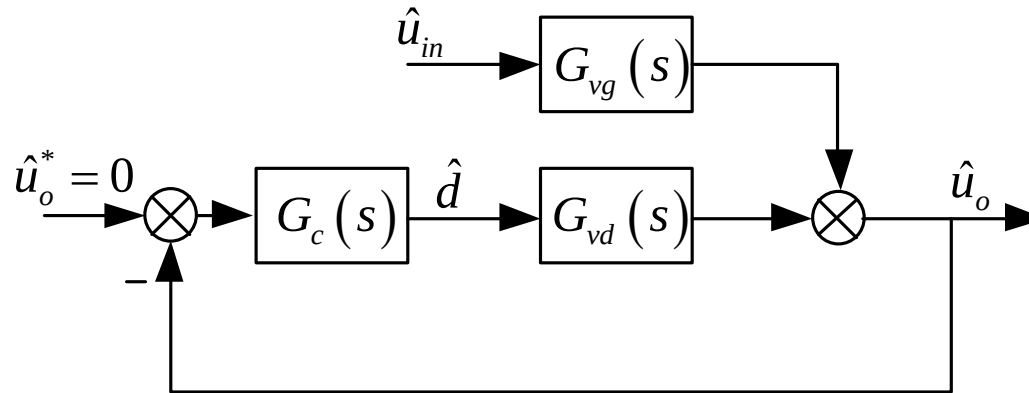
$$G_{co_PID} \sqrt{1 + \left(\frac{f_L}{f_c}\right)^2} \sqrt{\frac{f_p}{f_z}} G_{vdo} \left(\frac{f_0}{f_c}\right)^2 = 1$$

$$\rightarrow G_{co} = 1,12$$

Hoặc dùng lệnh Matlab.

$$G_{co} = \frac{1}{|G_{c1}(j\omega_c)| \cdot |G_{vd}(j\omega_c)|}$$

- Ảnh hưởng điện áp nguồn tác động điện áp ra BBD Buck



- Hàm truyền giữa điện áp đầu ra và điện áp đầu vào

$$T(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{v}_g(s)} \right|_{\tilde{v}_o^*(s)=0} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + G_c(s)G_{vd}(s)}$$

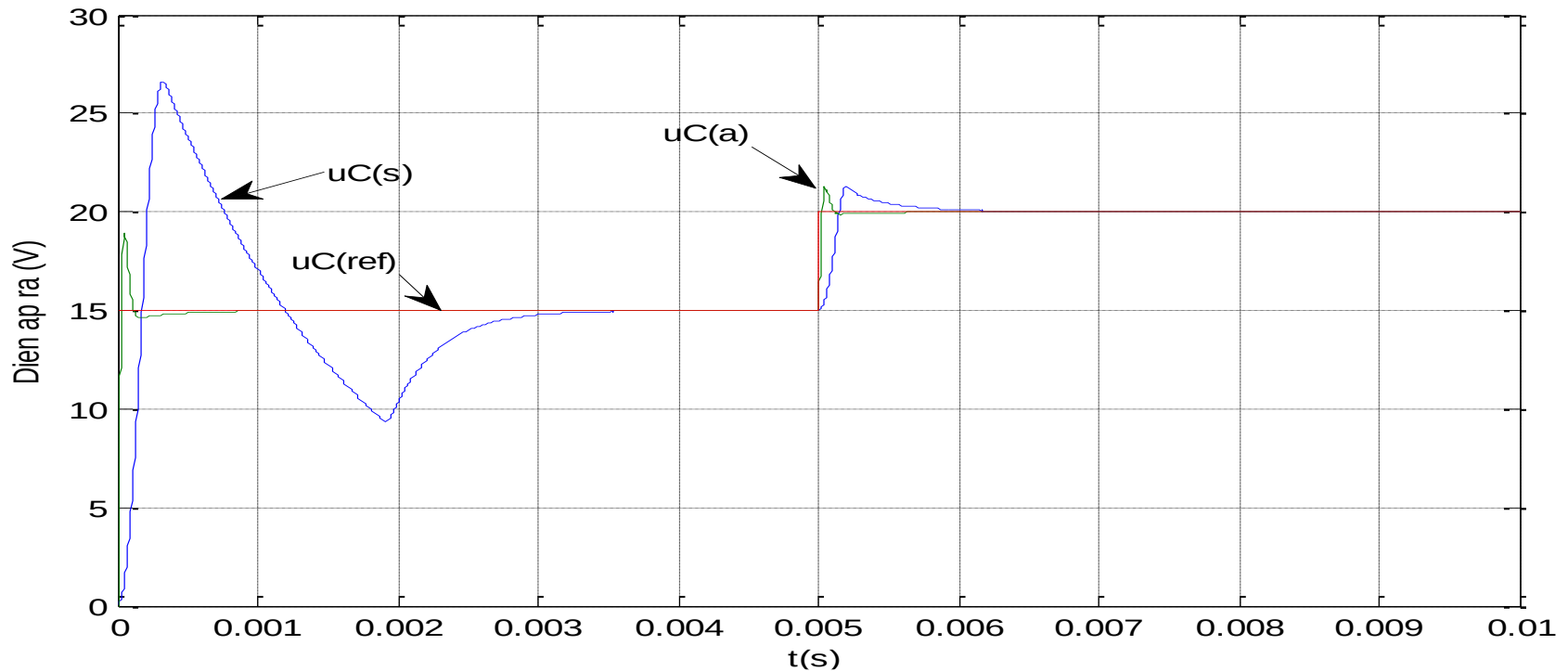
- Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(T, 2 \cdot \pi \cdot 100)$ ta có:

$$\begin{cases} |T(j\omega)|_{\omega=2\pi 100} = 0,0033 \\ \varphi(\omega)_{\omega=2\pi 100} = \arctan T(j\omega)_{\omega=2\pi 100} = 76,77^\circ \end{cases}$$

- Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{vg}, 2 \cdot \pi \cdot 100)$ ta có:

$$\begin{cases} |G_{vg}(j\omega)|_{\omega=2\pi 100} = 0,54 \\ \varphi(\omega)_{\omega=2\pi 100} = \arctan G_{vg}(j\omega)_{\omega=2\pi 100} = -0,61^\circ \end{cases}$$

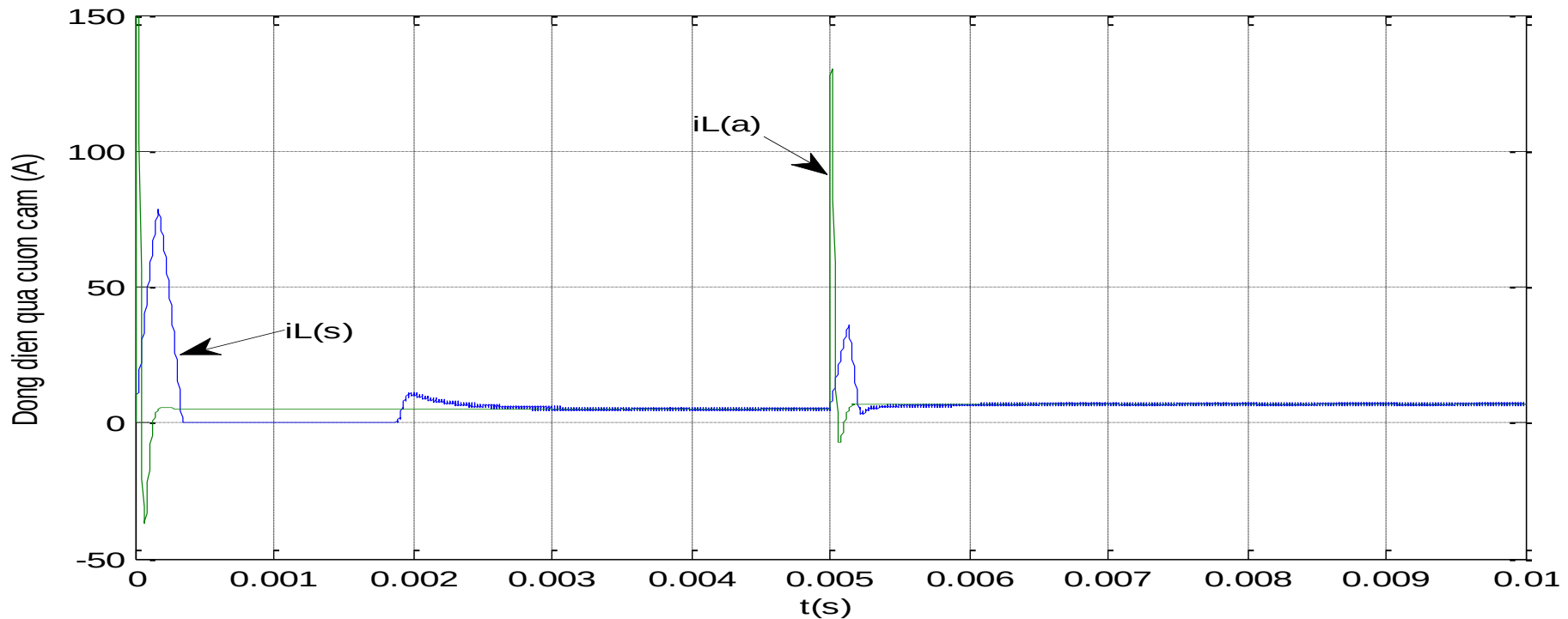
Kết quả mô phỏng – PID



Điện áp ra

Hình 3.2 Kết quả mô phỏng Buck converter

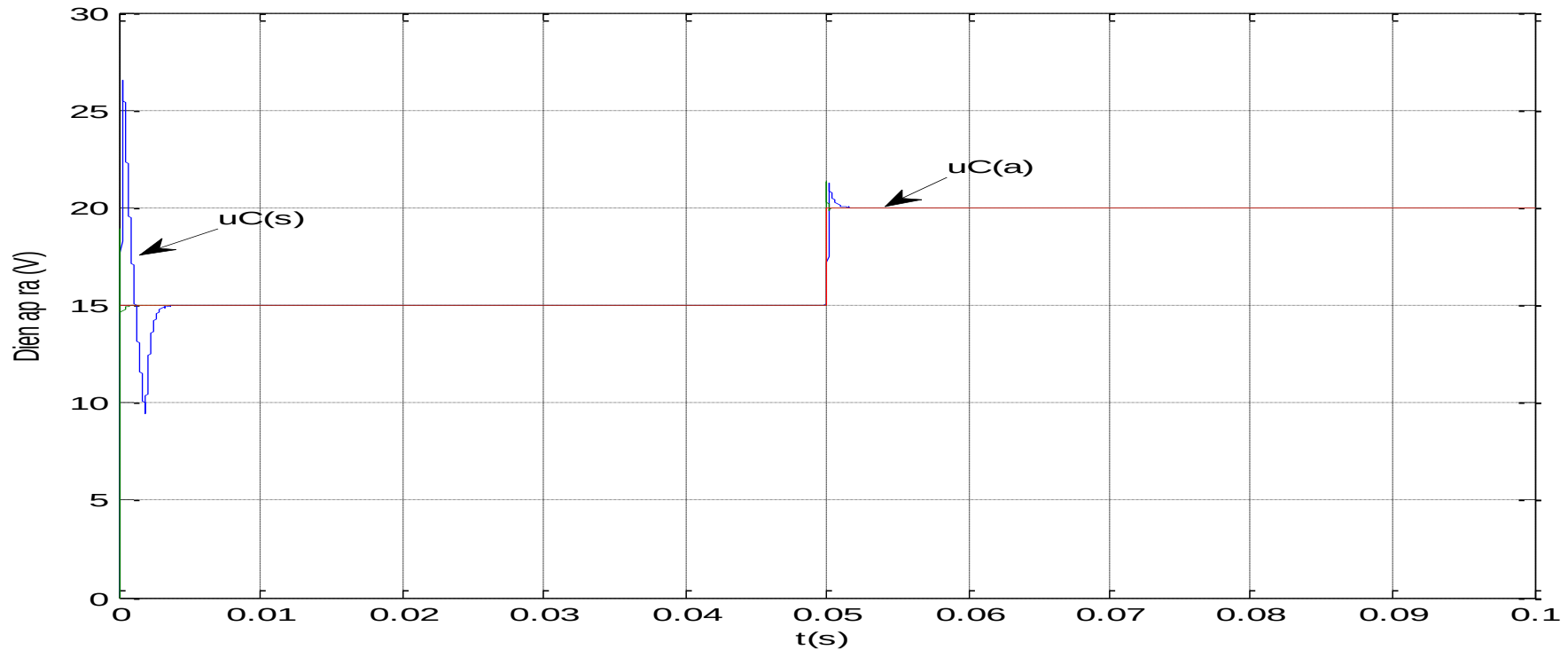
Kết quả mô phỏng – PID



b. Dòng điện chảy qua cuộn cảm

Hình 3.3 Kết quả mô phỏng Buck converter

Kết quả mô phỏng – PID



a. Điện áp ra

Hình 3.4 Kết quả mô phỏng Buck converter khi điện áp nguồn có đập mạch với biên độ 1V, tần số 100Hz

NHẬN XÉT

- Chất lượng điều khiển: độ quá điều khiển, sai lệch tĩnh, ảnh hưởng khi nhiễu tác động (điện áp nguồn hoặc tải thay đổi)....?
- Giới hạn dòng điện?
- Nếu tải có dạng khác: acquy hoặc DC motor...
- Giả thiết phần tử (L, C, van bán dẫn) lý tưởng không đúng?
- Tương thích với phần tử nào thực hiện: tương tự, số?

PHỤ LỤC THAM SỐ ĐIỀU KHIỂN LEAD

```
clear all
clc
C = 500e-6; %tu dien
L = 50e-6; %cuon cam
R = 3; %Tai thuan tro
D = 15/28; %He so dieu che
Uc=15; %gia tri xac lap dien ap tren tu
IL=Uc/R;%gia tri xac lap dong qua cuon cam
Uin=28; %gia tri xac lap dien ap dau vao
%%
%Ham truyen giua dien ap dau ra/he so dieu che
Gvd=tf(R*Uin,[R*L*C L R]);
%Ham truyen giua dien ap dau ra/dien ap dau vao
Gvg=tf(R*D,[R*L*C L R]);
fc=10000; %tan so cat 10kHz
PM=55;%du tru pha la 55 degree
[mag1,phase1]=bode(Gvd,2*pi*10e+3); %bien do va goc pha cua ham truyen Gvd tai 10kHz
theta=PM-(phase1+180);%tinh pha bo bu
fz=fc*sqrt((1-sin(theta*pi/180))/(1+sin(theta*pi/180)));
fp=fc*sqrt((1+sin(theta*pi/180))/(1-sin(theta*pi/180)));
%tinh toan bo bu Lead (PD)
numc=[1/(2*pi*fz) 1];
denc=[1/(2*pi*fp) 1];
Gc1=tf(numc,denc);
[mag2,phase2]=bode(Gc1,2*pi*fc);
kc=1/(mag1*mag2);
Gc=kc*Gc1;
```

PHỤ LỤC THAM SỐ ĐIỀU KHIỂN PID

```
clear all
clc
C = 500e-6; %tu dien
L = 50e-6; %cuon cam
R = 3; %Tai thuan tro
D = 15/28; %He so dieu che
Uc=15; %gia tri xac lap dien ap tren tu
IL=Uc/R;%gia tri xac lap dong qua cuon cam
Uin=28; %gia tri xac lap dien ap dau vao
%%
%Ham truyen giua dien ap dau ra/he so dieu che
Gvd=tf(R*Uin,[R*L*C L R]);
%Ham truyen giua dien ap dau ra/dien ap dau vao
Gvg=tf(R*D,[R*L*C L R]);
fc=10000; %tan so cat 10kHz
PM=55;%du tru pha la 55 degree
[mag1,phase1]=bode(Gvd,2*pi*10e+3); %bien do va goc pha cua ham truyen Gvd tai 10kHz
theta=PM-(phase1+180);%tinh pha bo bu
fz=fc*sqrt((1-sin(theta*pi/180))/(1+sin(theta*pi/180)));
fp=fc*sqrt((1+sin(theta*pi/180))/(1-sin(theta*pi/180)));
f1=fc/20;
%tinh toan bo bu Lead (PD)
numc=[1/(2*pi*fz) 1];
denc=[1/(2*pi*fp) 1];
Gc1=tf(numc,denc)*tf([1 2*pi*f1],[1 0]);
[mag2,phase2]=bode(Gc1,2*pi*fc);
kc=1/(mag1*mag2);
Gc=kc*Gc1;
```



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

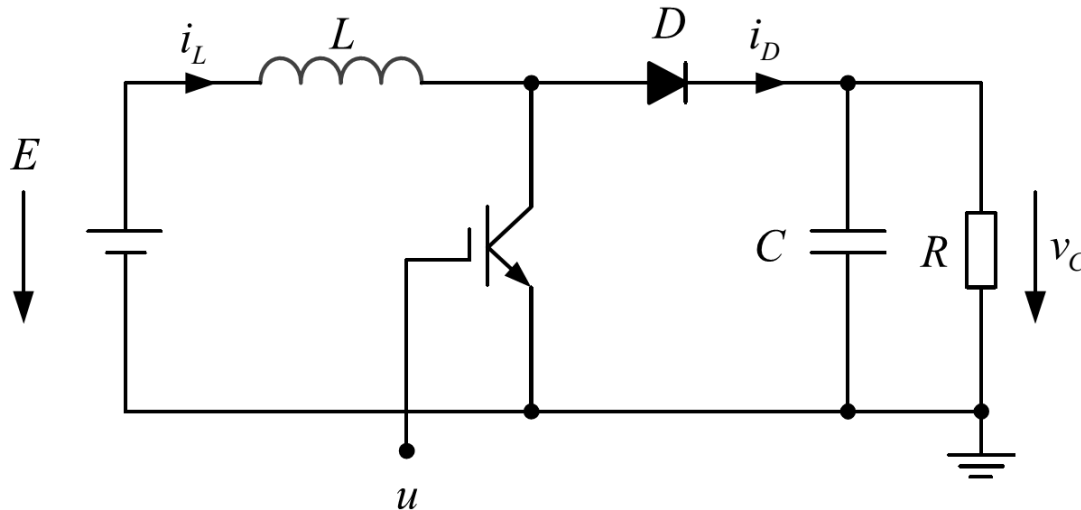
NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ thiết kế cấu trúc điều khiển
2. Điều khiển theo điện áp – Bộ bù loại III
3. Điều khiển theo điện áp – PID

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

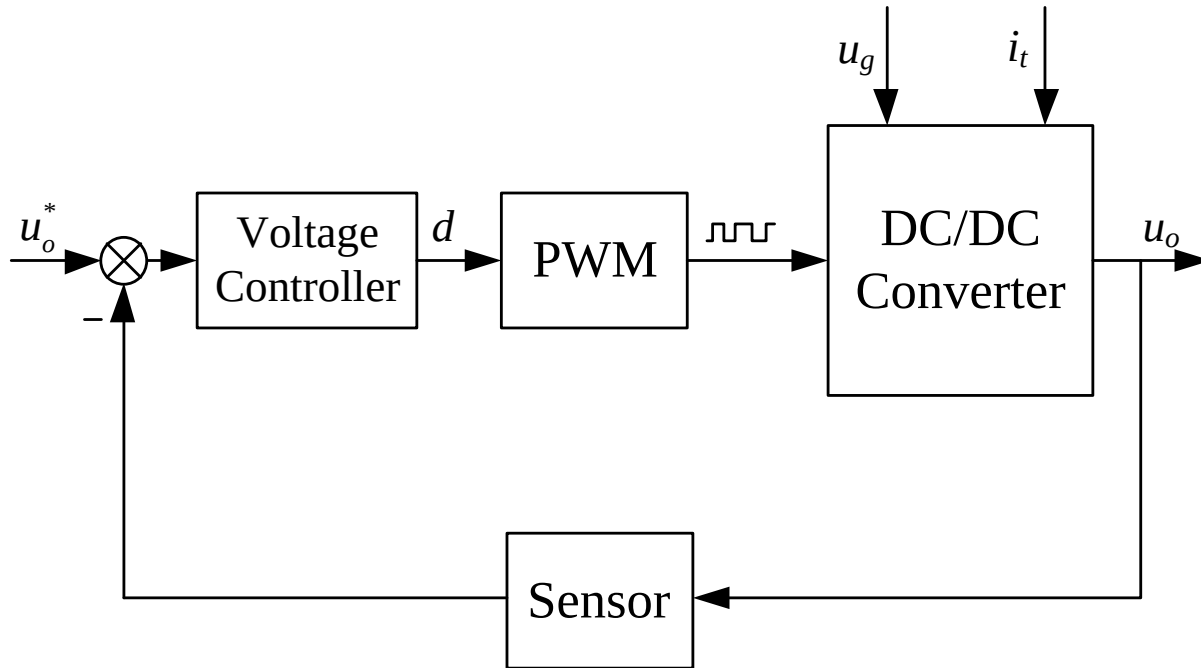
- BBD kiểu Boost: điện áp nguồn 5V, điện áp ra 18V cho dòng tải 3A ($R = 3\Omega$), $L = 20\mu\text{H}$, $C = 480\mu\text{F}$, $f_s = 200\text{kHz}$, $r_C = 80\text{e-}3\Omega$.
- ✓ Điều khiển theo điện áp (Voltage mode, Direct mode)
- ✓ Nhận xét kết quả mô phỏng.



Hình 1.1 Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi Boost

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp



Hình 1.2 Cấu trúc điều khiển DC/DC theo điện áp (Voltage mode)

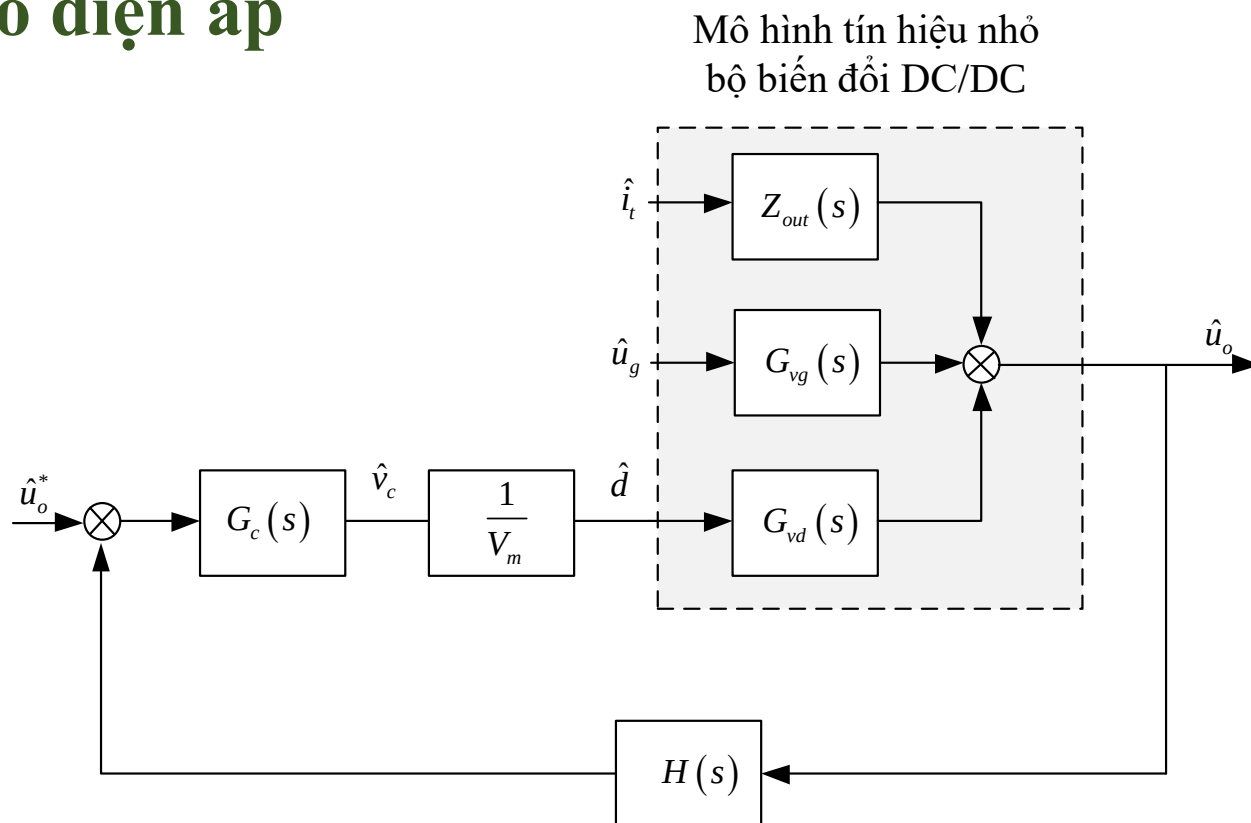
Yêu cầu: Đưa ra cấu trúc và tổng hợp tham số cho bộ điều chỉnh điện áp (Voltage controller).

Điều khiển theo điện áp

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_g=0 \\ \hat{i}_t=0}}$$

$$G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_g(s)} \right|_{\substack{\hat{d}=0 \\ \hat{i}_t=0}}$$

$$Z_{out}(s) = - \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_t(s)} \right|_{\substack{\hat{d}=0 \\ \hat{u}_g=0}}$$



Hình 1.3 Cấu trúc điều khiển DC/DC theo điện áp dựa trên mô hình tín hiệu nhỏ

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

Khi có bộ điều chỉnh $G_c(s)$ các quan hệ hàm truyền mới:

$$\hat{u}_o(s) = \frac{G_c(s)G_{vd}(s)/V_m}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{u}_o^*(s) + \frac{G_{vg}(s)}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{u}_{in}(s) - \frac{Z_{out}(s)}{1 + H(s)G_c(s)G_{vd}(s)/V_m} \hat{i}_t(s)$$

$$\Rightarrow \hat{u}_o(s) = \frac{1}{H(s)} \frac{T(s)}{1 + T(s)} \hat{u}_o^*(s) + \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)} \hat{u}_{in}(s) - \frac{Z_{out}(s)}{1 + T(s)} \hat{i}_t(s)$$



$$\left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_g(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_o^*=0 \\ \hat{i}_t=0}} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)} \quad \left| \quad \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_t(s)} \right|_{\substack{\hat{u}_o^*=0 \\ \hat{u}_{in}=0}} = -\frac{Z_{out}(s)}{1 + T(s)} \quad \left| \quad \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_o^*(s)} \right|_{\substack{\hat{i}_t=0 \\ \hat{u}_g=0}} = \frac{1}{H(s)} \left(\frac{T(s)}{1 + T(s)} \right)$$

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

- Hàm truyền điện áp đầu ra và hệ số điều chế ($V_m = 1$, $H(s) = 1$):

$$G_{vd}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{d}(s)} = G_{vdo} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{esr}}\right) \left(1 - \frac{s}{\omega_{RHP}}\right)}{1 + \frac{s}{Q_0 \omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

Trong đó:

$$D = 1 - \frac{V_g}{V_o} = 0.7222$$

$$G_{vdo} = \frac{V_g}{(1-D)^2} = 64.8$$

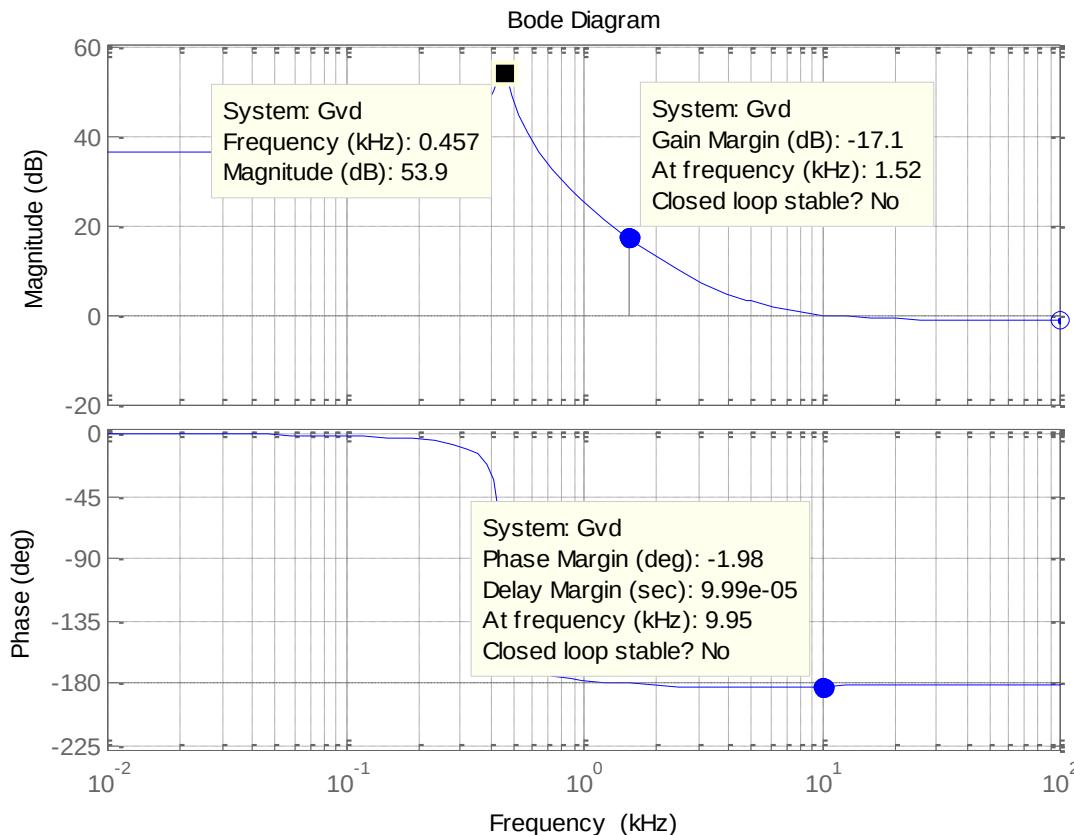
$$f_{esr} = \frac{\omega_{esr}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi r_c C} = 4.1447 \text{kHz}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{(1-D)}{2\pi \sqrt{LC}} = 451.2134 \text{Hz}$$

$$f_{RHP} = \frac{\omega_{RHP}}{2\pi} = \frac{R(1-D)^2}{2\pi L} = 3.6841 \text{kHz}$$

$$Q = (1-D)R\sqrt{\frac{C}{L}} = 8.1650$$

Điều khiển theo điện áp



➤ Hàm truyền $G_{vd}(s)$ có tần số cắt 9,95kHz và độ dự trữ pha là $PM = -1,98^\circ$. Hệ kín không ổn định

Hình 1.4 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt $G_{vd}(s)$

1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CẤU TRÚC ĐK

Điều khiển theo điện áp

- Cấu trúc của bộ bù (*Compensator*) loại III

$$G_c(s) = K_c \frac{1}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{z1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{z2}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} = K_c G_{c1}(s)$$

- Cấu trúc của bộ bù PID (lead – lag):

$$G_c(s) = K_c \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right) \left(1 + \frac{\omega_L}{s}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)} = K_c G_{c1}(s)$$

Các bước thực hiện cho để thiết kế bộ bù loại III cho bộ biến đổi Boost được thực hiện lần lượt theo 8 bước như sau []:

Bước 1: Một điểm cực được đặt tại gốc mặt phẳng phức (mạch vòng có chứa thành phần tích phân).

Bước 2: Các tần số điểm không (zeros) được đặt tại lân cận tại tần số cộng hưởng của đối tượng (hàm truyền quan hệ giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế). Như vậy ta có:

$$f_{z1} = f_{z2} = f_o = 450Hz$$

Bước 3: Tần số điểm cực thứ 2 được đặt trùng với tần số tại điểm ESR của đối tượng (hàm truyền quan hệ giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế).

$$f_{p1} = f_{esr} = 4.1447kHz$$

Bước 4: Tần số điểm cực thứ 3 được đặt trùng với tần số tại điểm RHP của đối tượng (hàm truyền quan hệ giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế).

$$f_{p2} = f_{RHP} = 3.6841kHz$$

Bước 5: Nếu tần số tại điểm ESR và RHP của đối tượng lớn hơn $1/2$ tần số phát xung của bộ biến đổi thì tần số các điểm cực được đặt bằng $1/2$ tần số phát xung (kiểm tra lại điều kiện chọn các điểm cực)

Bước 6: Tần số cắt (f_c) nên bé hơn $1/10$ tần số phát xung của bộ biến đổi.

Bước 7: Tần số cắt (f_c) nên bé hơn $1/5$ tần số RHP của của đối tượng (hàm truyền quan hệ giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế).

Bước 8: Tần số cắt (f_c) nên lớn hơn ít nhất 2 tần số cộng hưởng của của đối tượng (hàm truyền quan hệ giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế).

Từ bước 6 đến bước 8 ta chọn tần số cắt $f_c = 1$ kHz.

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{vd}, 2 \cdot \pi \cdot 1000)$ ta có biên độ và pha của đối tượng $G_{vd}(s)$ tại tần số 1kHz là:

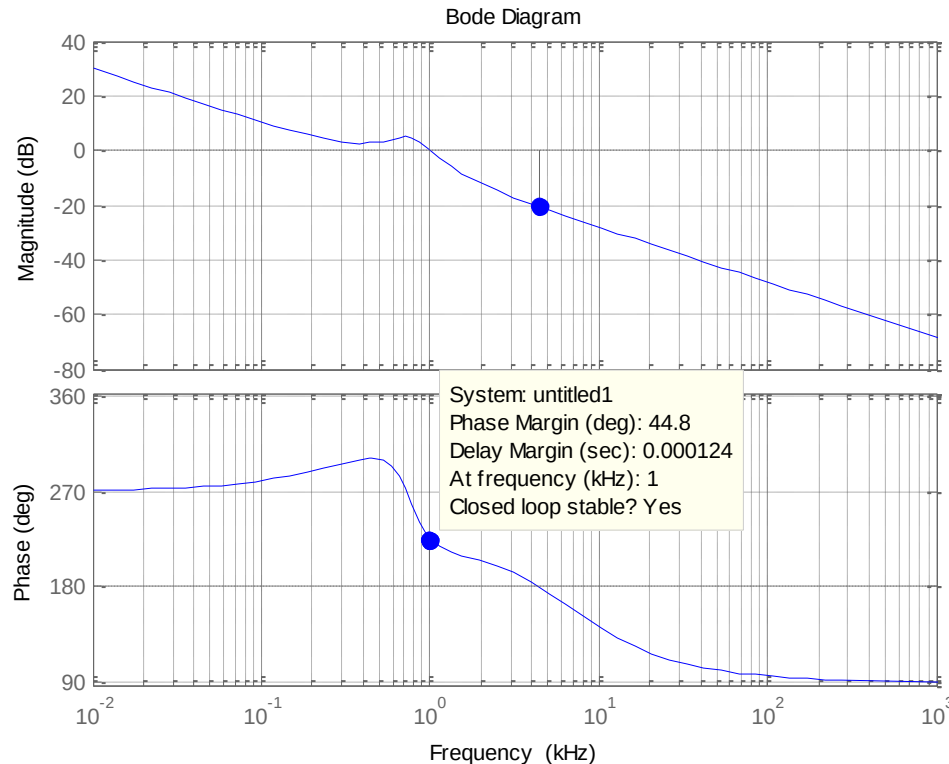
$$\begin{cases} |G_{vd}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 17,6151 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G(j\omega)_{\omega=\omega_c} = 182,3480^\circ \end{cases}$$

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{c1}, 2 \cdot \pi \cdot 1000)$ ta có biên độ và pha của hàm truyền $G_{c1}(s)$ (hàm truyền của bộ bù chỉ có 2 điểm không, 2 điểm cực và 1 điểm cực tại gốc tọa độ) tại tần số 1kHz là:

$$\begin{cases} |G_{c1}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 5,5710 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G_{c1}(j\omega)_{\omega=\omega_c} = 102,7937^\circ \end{cases}$$

Biên độ của bộ bù được xác định:

$$K_c = \frac{1}{|G_{vd}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} |G_{c1}(j\omega)|_{\omega=\omega_c}} = \frac{1}{17,6151 \times 5,5710} = 0,0102$$



➤ Hàm truyền $G_c(s)G_{vd}(s)$ có tần số cắt 1kHz và độ dự trữ pha là $PM = 44,8$. Hệ kín ổn định

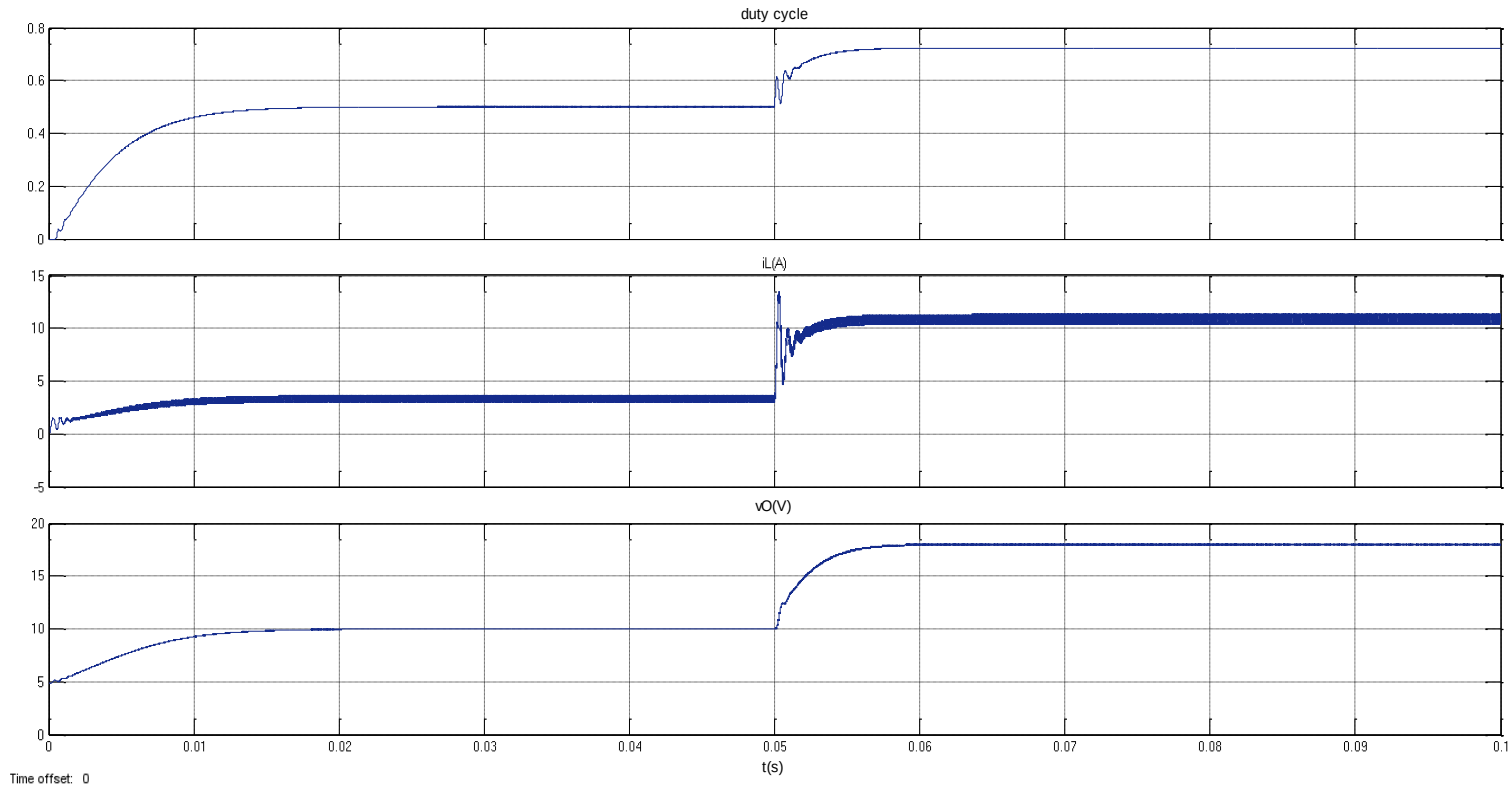
Hình 1.5 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt vòng hở ($G_{vd}.G_c$).

//Chương trình Matlab (m-file) tính toán tham số bộ bù loại III

```
clear all
clc
%%
% Tham số biến đổi boost
rC=80e-3; %esr
rL=0;
C = 480e-6; %tụ điện
L = 20e-6; %cuộn cảm
R = 6; %Tải thuận trở
Vo=18; %giá trị xác lập điện áp trên tụ
Vg=5; %giá trị xác lập điện áp đầu vào
D = 1-Vg/Vo; %Hệ số điều chế
IL=Vo/((1-D)*R); %giá trị xác lập dòng qua cuộn cảm
%ham truyền giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế
w_esr=1/(rC*C);
w_RHP=R*(1-D)*(1-D)/L;
Q=(1-D)*R*sqrt(C/L);
w0=(1-D)/sqrt(L*C);
Gvdo=Vg/((1-D)*(1-D));
num=Gvdo*[-1/(w_esr*w_RHP) (1/w_esr)-(1/w_RHP)
1];
den=[1/(w0*w0) 1/(Q*w0) 1];
Gvd=tf(num,den);
```

```
%ham truyền bù bù
wz1=2*pi*200; %chọn băng tần số f0 =
200Hz
wz2=2*pi*200; %chọn băng tần số f0 =
200Hz
wp1=w_esr;
wp2=w_RHP;
numc=[1/(wz1*wz2) (1/wz1)+(1/wz2) 1];
denc=[1/(wp1*wp2) (1/wp1)+(1/wp2) 1];
Gc1=tf(numc,denc)*tf(1,[1 0]); %ham
truyền bù bù với kc=1
fc=1000; %tần số cắt 1kHz
[mag1,phase1]=bode(Gvd,2*pi*fc);
[mag2,phase2]=bode(Gc1,2*pi*fc);
kc=1/(mag1*mag2);
Gc=kc*Gc1;
```

ĐIỀU KHIỂN THEO ĐIỆN ÁP – BỘ BÙ LOẠI III



Hình 1.6 Kết quả đáp ứng của bộ điều khiển

Khi không có bộ bù, theo đồ thị Bode **Hình 1.4** có tần số cắt xấp xỉ 9,95kHz và độ dự trữ pha là $PM = -1,98^0$. Hệ kín không ổn định.

Ta sẽ thiết kế bộ bù có cấu trúc theo để có tần số cắt đạt được 1,5kHz (theo các điều kiện ràng buộc ở bước 6-8) và có độ dự trữ pha mong muốn là $PM = 55^0$.

Hoặc ta có thể dùng lệnh Matlab để xác định biên độ tại tần số 1,5kHz của hàm truyền đạt như sau:

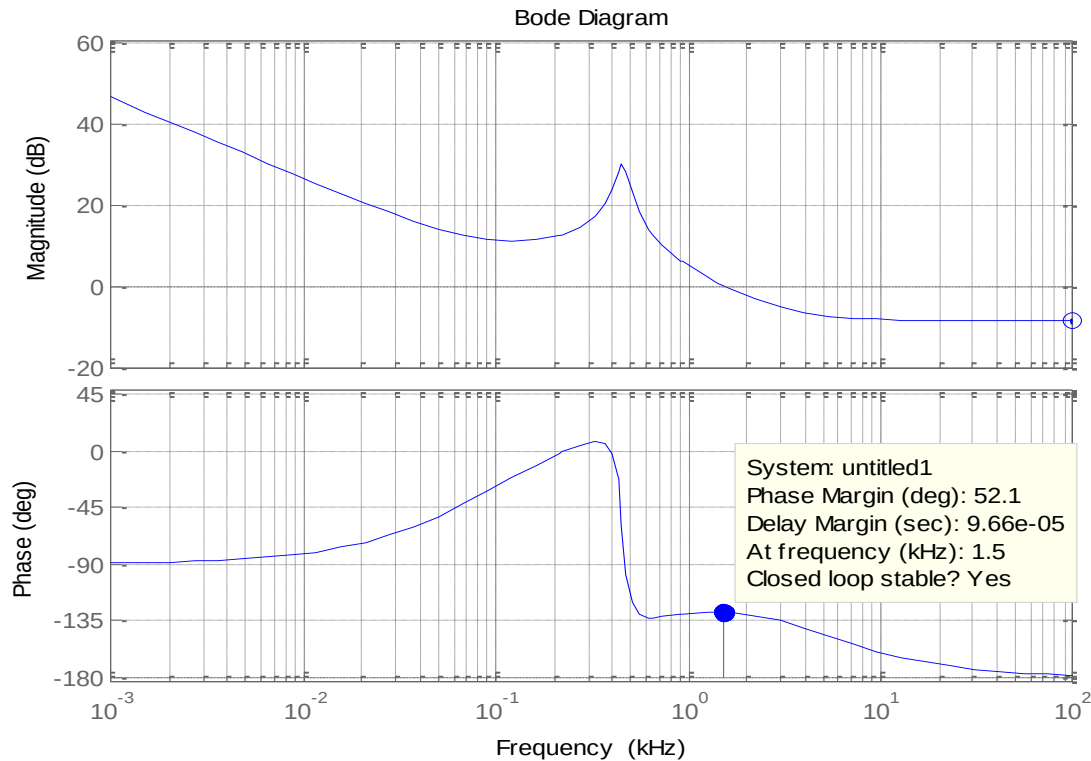
Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{vd}, 2*pi*1500)$ ta có:

$$\begin{cases} |G_{vd}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 17,6151 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G(j\omega)_{\omega=\omega_c} = 182,3480^0 \end{cases}$$

Dự trữ pha của hàm truyền đạt (1.25) là $PM = -1,980$ nên pha của bộ điều chỉnh tại tần số cắt sẽ là theo (1.11). Do đó, theo (1.8) tần số của điểm không và điểm cực của bộ bù được tính như sau:

$$\begin{cases} f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin(56,98)^0}{1 + \sin(56,98)^0}} = 3,26kHz \\ f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin(56,98)^0}{1 - \sin(56,98)^0}} = 30,63kHz \end{cases}$$

Thành phần có giá trị để thỏa mãn biên độ của hệ thống có giá trị bằng 1 ở tần số cắt.

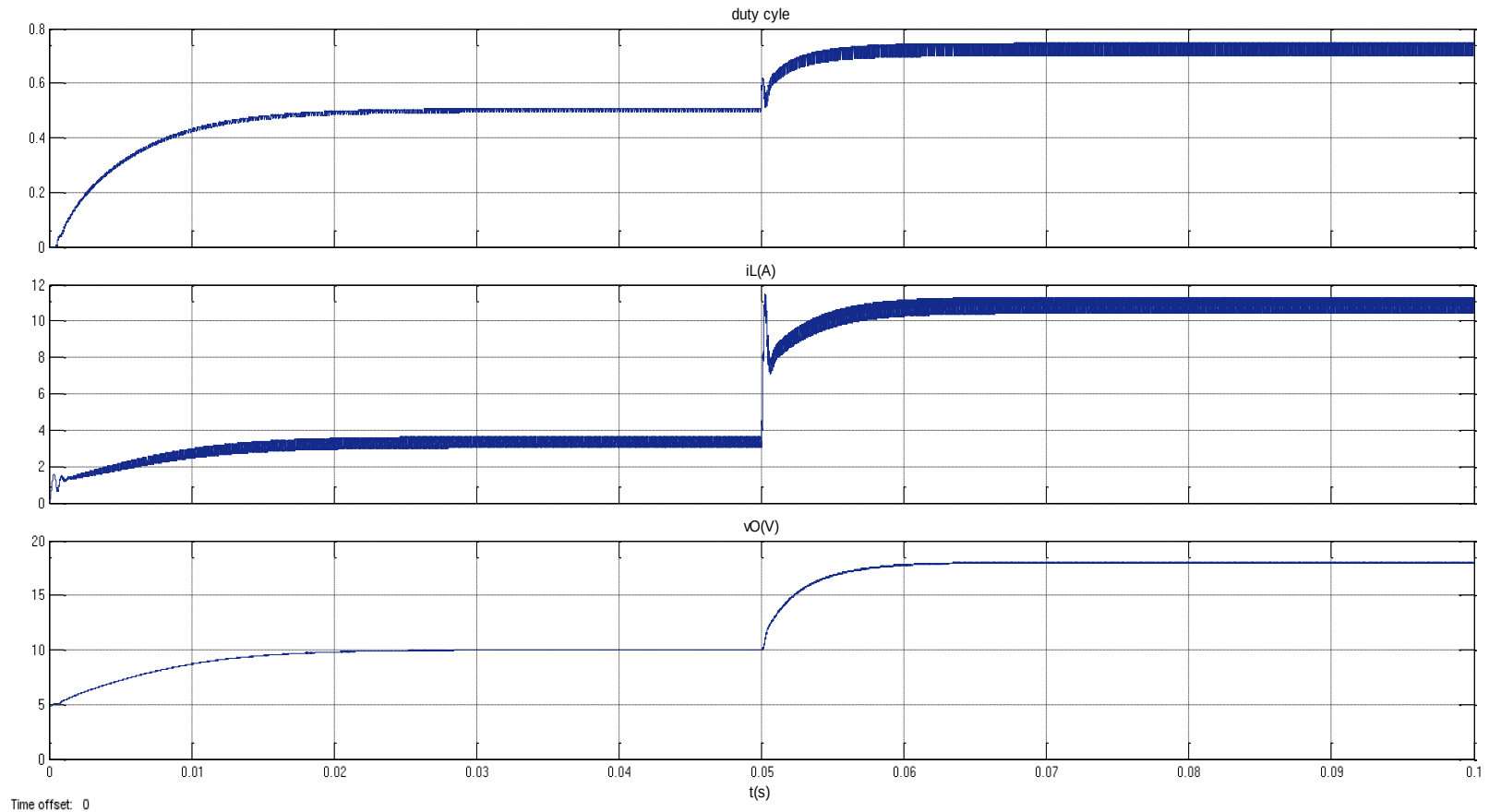


Hình 3.1 Đồ thị Bode của hàm truyền đạt vòng hở ($G_{vd}.G_c$).

//Chương trình Matlab (m-file) tính toán tham số bộ Lead-Lag (PID)

```
clear all
clc
%%
% Tham số biến đổi boost
rC=80e-3; %esr
rL=0;
C = 480e-6; %tụ điện
L = 20e-6; %cuộn cảm
R = 6; %Tai thuận trở
Vo=18; %giá trị xác lập điện áp trên tụ
Vg=5; %giá trị xác lập điện áp đầu vào
D = 1-Vg/Vo; %Hệ số điều chế
IL=Vo/((1-D)*R);%giá trị xác lập dòng qua cuộn cảm
```

```
%ham truyền giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế
w_esr=1/(rC*C);
w_RHP=R*(1-D)*(1-D)/L;
Q=(1-D)*R*sqrt(C/L);
w0=(1-D)/sqrt(L*C);
Gvdo=Vg/((1-D)*(1-D));
num=Gvdo*[-1/(w_esr*w_RHP) (1/w_esr)-(1/w_RHP) 1];
den=[1/(w0*w0) 1/(Q*w0) 1];
Gvd=tf(num,den);
%ham truyền bù
fc=1500; %tần số cắt 1,5kHz
PM=55; %Dư trữ pha 55 degree
[mag1,phase1]=bode(Gvd,2*pi*fc);
theta=PM-(phase1+180);%tính pha bù Lead - Lag
fz=fc*sqrt((1-sin(theta*pi/180))/(1+sin(theta*pi/180)));
fp=fc*sqrt((1+sin(theta*pi/180))/(1-sin(theta*pi/180)));
fl=fc/20;
numc=[1/(2*pi*fz) 1];
denc=[1/(2*pi*fp) 1];
Gc1=tf(numc,denc)*tf([1 2*pi*fl],[1 0]);
[mag2,phase2]=bode(Gc1,2*pi*fc);
kc=1/(mag1*mag2);
Gc=kc*Gc1;
```



Hình 3.2 Kết quả đáp ứng của bộ điều khiển

NHẬN XÉT

- Chất lượng điều khiển: độ quá điều khiển, sai lệch tĩnh, ảnh hưởng khi nhiễu tác động (điện áp nguồn hoặc tải thay đổi)....?
- Giới hạn dòng điện?
- Nếu tải có dạng khác: acquy hoặc DC motor...
- Giả thiết phần tử (L, C, van bán dẫn) lý tưởng không đúng?
- Tương thích với phần tử nào thực hiện: tương tự, số?



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

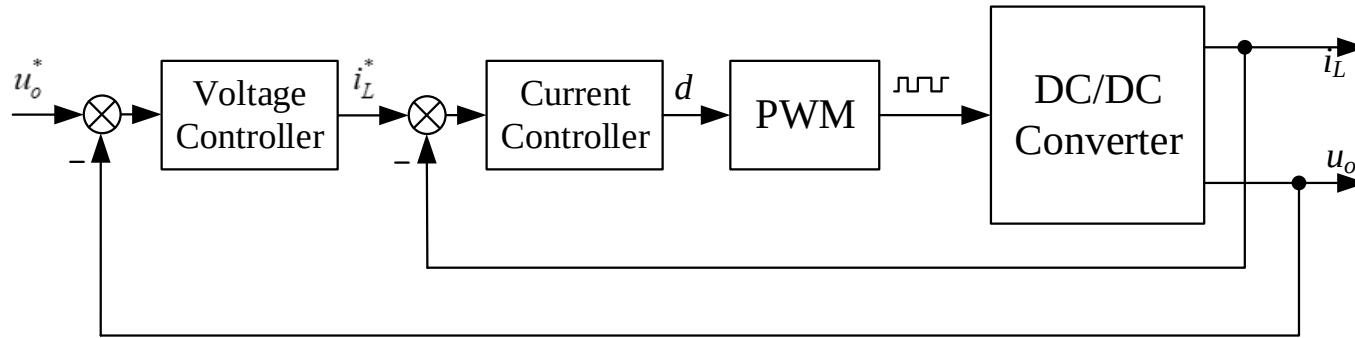
ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI DC/DC THEO CHẾ ĐỘ DÒNG ĐIỆN (CURRENT MODE – CM)

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

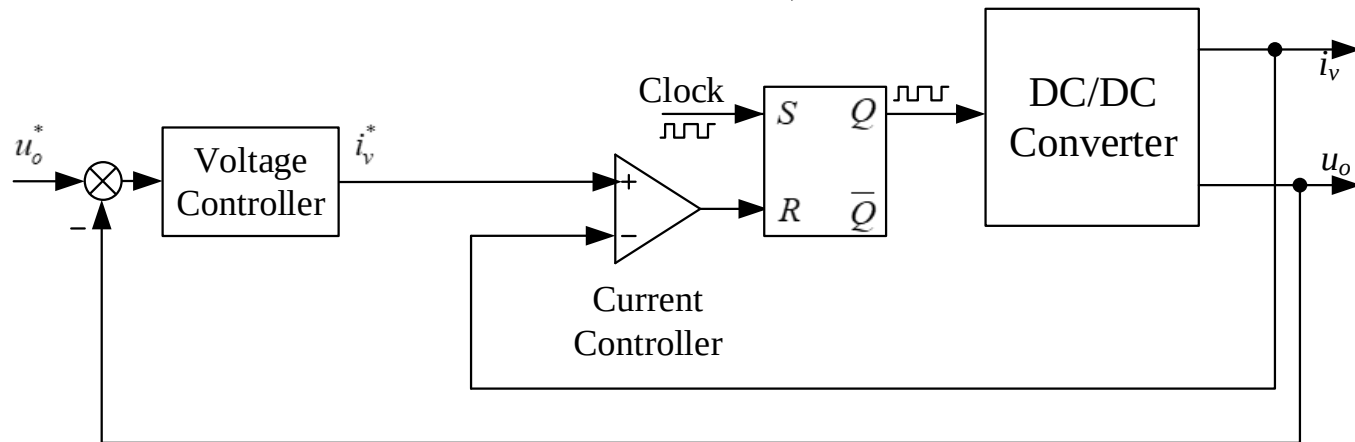
NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Cấu trúc điều khiển
2. Phương pháp thiết kế cho cấu trúc điều khiển dòng điện đỉnh
3. Ví dụ cho bộ biến đổi Buck
4. Ví dụ cho bộ biến đổi Boost
5. Kết luận



a)



b)

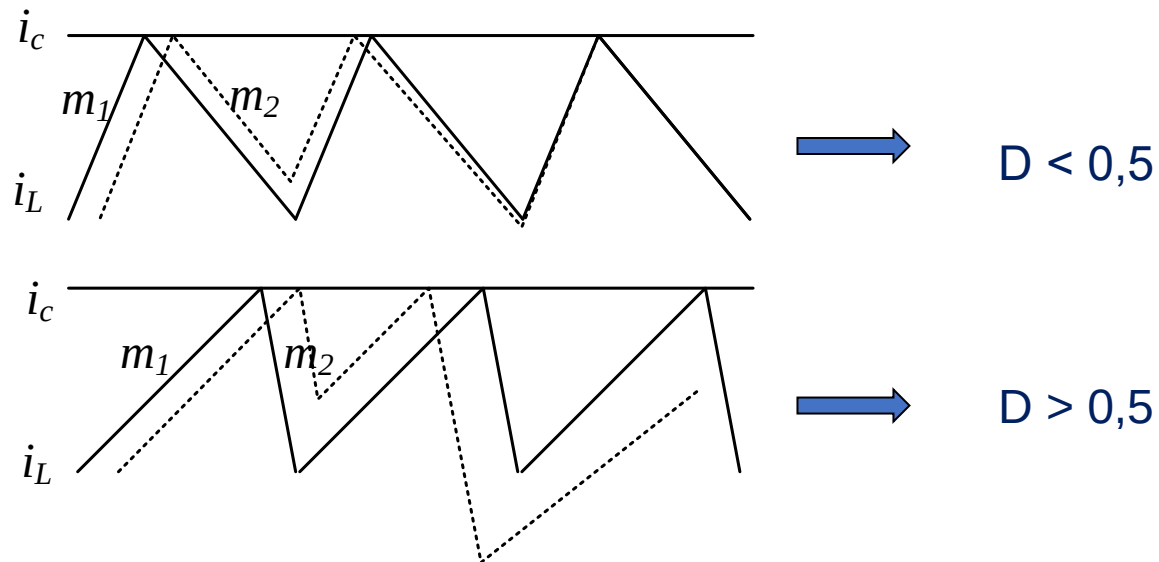
Hình 1.1 Sơ đồ khối điều khiển gián tiếp (indirect mode) cho bộ biến đổi DC/DC, a) điều khiển nguyên lý dòng điện trung bình (average current), b) điều khiển theo nguyên lý dòng điện đỉnh (peak current).

NHẮC LẠI KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐKTD

Trong thực tế, điều khiển theo nguyên lý dòng điện đỉnh được sử dụng rộng rãi cho các bộ biến đổi DC/DC, điều khiển theo nguyên lý dòng điện trung bình sẽ được sử dụng cho bộ biến đổi PFC.

$$G_{vi}(s) = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_L^*(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \approx \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_L(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \times \left. \frac{\hat{d}(s)}{\hat{i}_L(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0}$$

Nếu sử dụng cấu trúc dòng điện đỉnh, ta chỉ cần phải tổng hợp cấu trúc bộ điều khiển điện áp.



Ta xét dạng dòng điện qua cuộn cảm i_L khi có biến động nhỏ của dòng xác lập tại đầu mỗi chu kỳ:

$$i_L(0) = I_{L0} + \hat{i}_L(0)$$

Trong khoảng $0 < t < DT_s$ dòng qua cuộn cảm có độ tăng m_1 , trong khoảng $DT_s < t < T_s$ dòng có độ giảm m_2 .

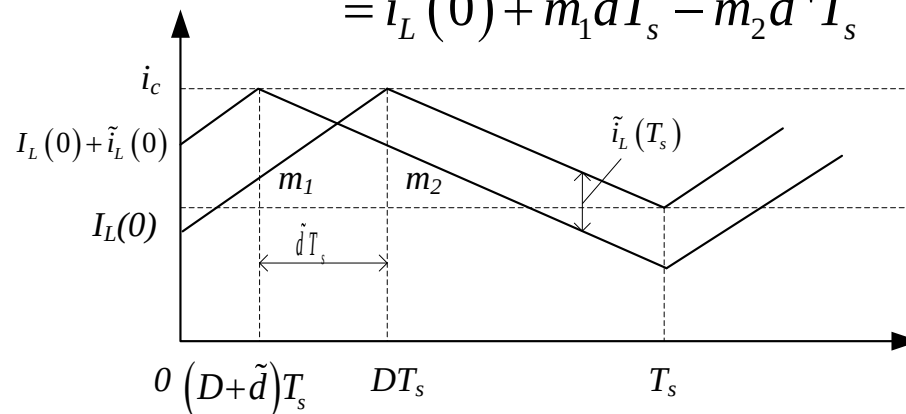
$$i_L(dT_s) = i_c = i_L(0) + m_1 dT_s$$

$$\Rightarrow d = \frac{i_c - i_L(0)}{m_1 T_s}$$

Trong giai đoạn đầu, dòng điện tăng tuyến tính đến khi đạt đến giá trị $i_L(dT_s) = i_c$. Do đó, trong giai đoạn dòng giảm tuyến tính:

$$i_L(T_s) = i_L(dT_s) - m_2 d' T_s$$

$$= i_L(0) + m_1 dT_s - m_2 d' T_s$$



Trong chế độ xác lập, $i_L(0) = i_L(T_s)$, $d = D$, $m_1 = M_1$, $m_2 = M_2$. Vì vậy ta có:

$$M_1 D T_s - M_2 D' T_s = 0 \Rightarrow \frac{M_2}{M_1} = \frac{D}{D'}$$

Biến động nhỏ ở đầu chu kỳ (0) và cuối chu kỳ (T_s) đều xảy ra trong khoảng biến động nhỏ dT_s , do đó:

$$\hat{i}_L(T_s) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{m_1}{m_2} \right) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{D}{D'} \right)$$

Vậy đến chu kỳ tiếp theo, ta có:

$$\hat{i}_L(2T_s) = \hat{i}_L(T_s) \left(-\frac{D}{D'} \right) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{D}{D'} \right)^2 \quad \hat{i}_L(T_s) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{m_1}{m_2} \right) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{D}{D'} \right)$$

Như vậy sau n chu kỳ ta có:

$$\hat{i}_L(nT_s) = \hat{i}_L((n-1)T_s) \left(-\frac{D}{D'} \right) = \hat{i}_L(0) \left(-\frac{D}{D'} \right)^n \Rightarrow \left| -\frac{D}{D'} \right| < 1 \Rightarrow \hat{i}_L(nT_s) \rightarrow 0$$

$D < 0,5$ là điều kiện để điều khiển theo dòng điện có thể ổn định.

Ví dụ đối với ba loại DC-DC cơ bản m_1 , m_2 có các giá trị sau:

1. buck converter: $m_1 = \frac{v_g - v_o}{L} \quad -m_2 = -\frac{v_o}{L}$

2. boost converter: $m_1 = \frac{v_g}{L} \quad -m_2 = \frac{v_g - v_o}{L}$

3. buck-boost converter: $m_1 = \frac{v_g}{L} \quad -m_2 = -\frac{v_o}{L}$

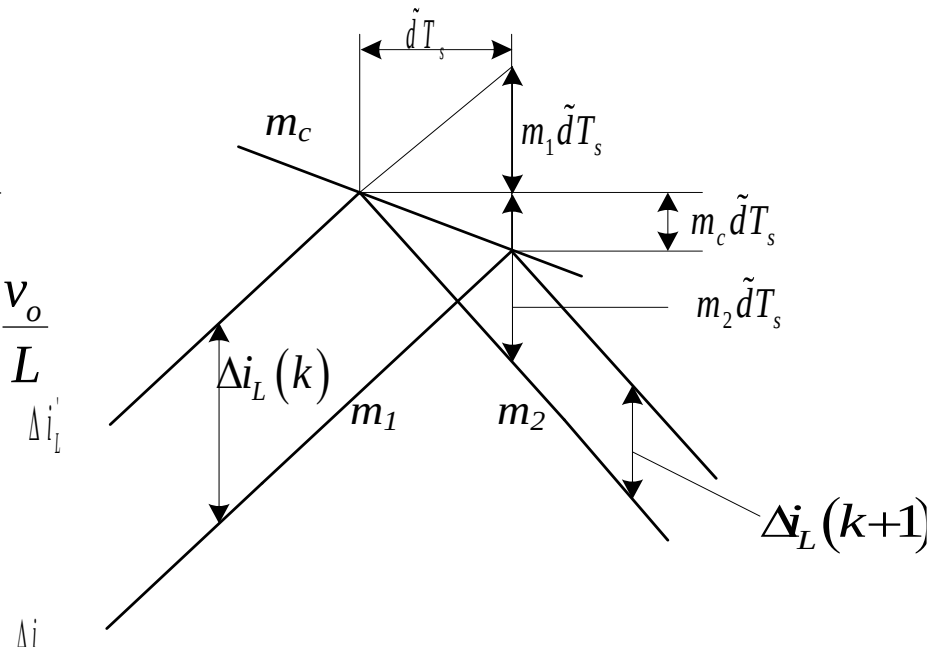
Cách tính đại lượng cần bù m_c

Sai lệch dòng điện ở thời điểm thứ k

$$\left| i_L'(k) - i_L(k) \right| = \Delta i_L(k) = m_1 \Delta d T_s + m_c \Delta d T_s$$

Sai lệch dòng điện ở thời điểm thứ $(k+1)$

$$\begin{aligned} \left| i_L'(k+1) - i_L(k+1) \right| &= \Delta i_L(k+1) \\ &= m_2 \Delta d T_s - m_c \Delta d T_s \end{aligned}$$



Minh họa tính toán bù độ nghiêng của lượng đặt dòng điện

Tỷ số sai lệch dòng điện được xác định:

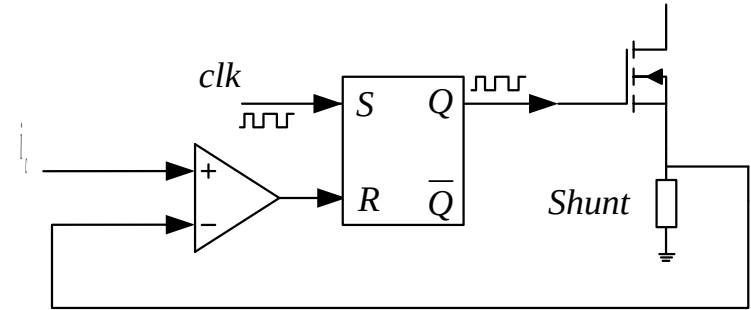
$$\frac{\Delta i_L(k+1)}{\Delta i_L(k)} = \frac{m_2 - m_c}{m_1 + m_c} < 1 \Rightarrow m_c > \frac{m_2 - m_1}{2}$$

Ví dụ đối với ba loại DC-DC cơ bản m_1 , m_2 có các giá trị sau:

1. Với buck converter:

$$G(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m R \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

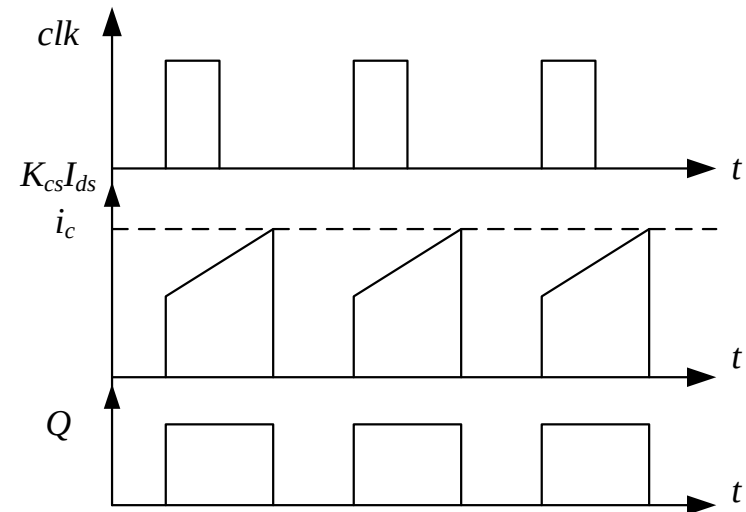
$$\omega_p = \frac{1}{RC}$$



2. Với boost converter:

$$G(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m \frac{(1-D)R}{2} \frac{1 - \frac{s}{\omega_{RHZ}}}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

$$\omega_p = \frac{2}{RC} \quad \omega_{RHZ} = \frac{(1-D)^2 R}{L}$$



3. Với buck-boost converter:

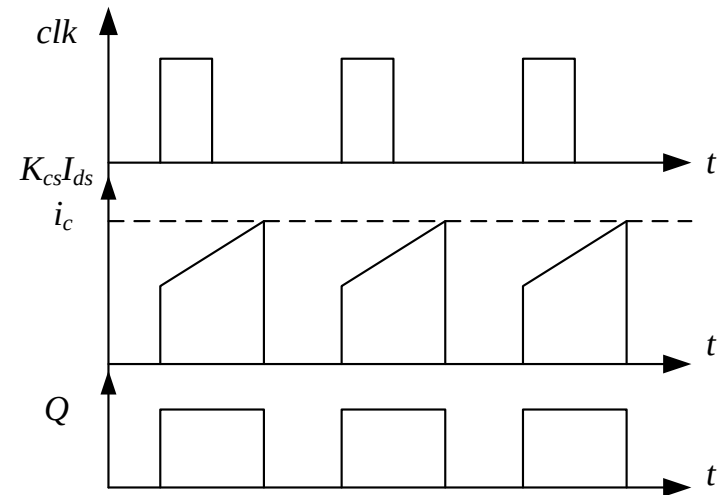
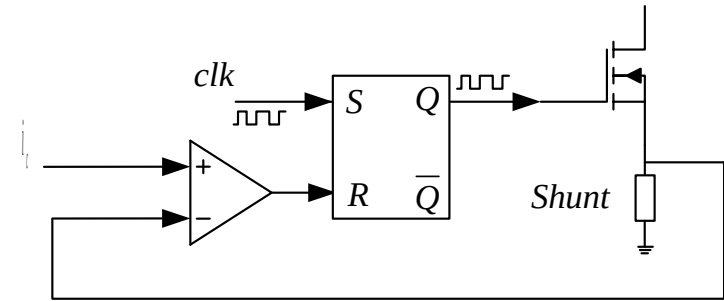
$$G(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m \frac{(1-D)R}{(1+D)} \frac{1 - \frac{s}{\omega_{RHZ}}}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

$$\omega_p = \frac{(1+D)}{RC} \quad \omega_{RHZ} = \frac{(1-D)^2}{D} \frac{R}{L}$$

Trong trường hợp xét đến ảnh hưởng điện trở nối tiếp với tụ điện (ESR – effective series resistor) thì các hàm truyền trên đều có dạng tổng quát sau:

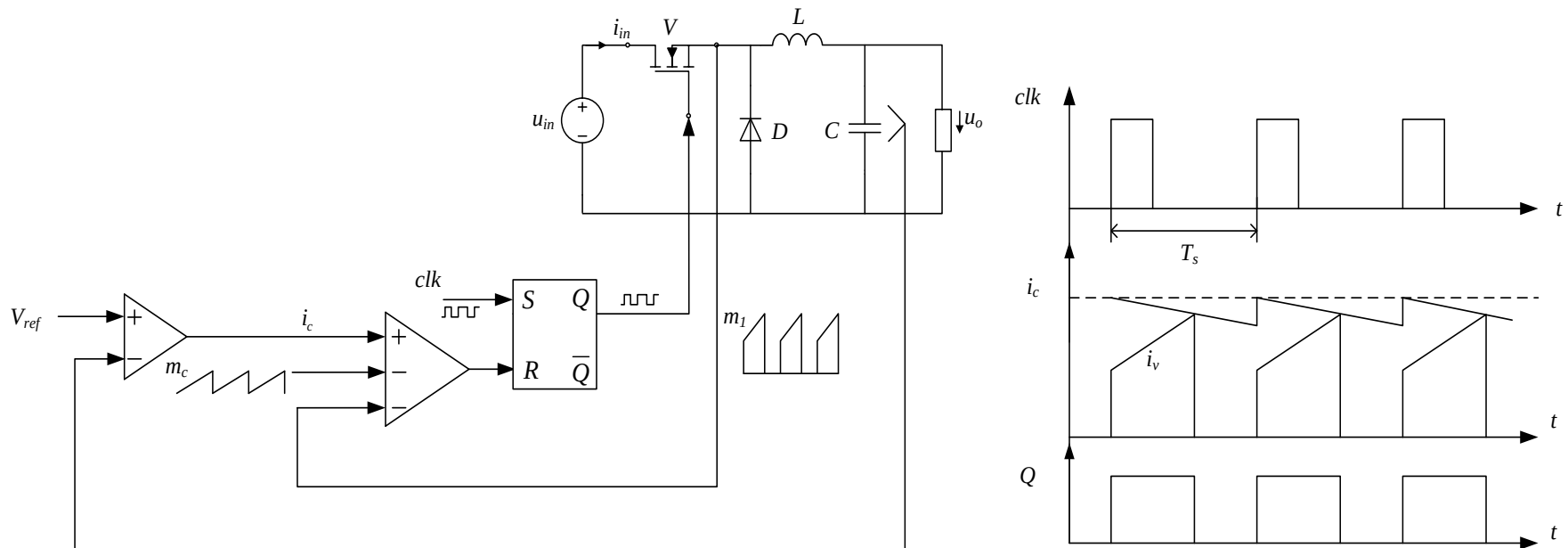
$$G_{esr}(s) = G(s) \left(\frac{s}{\omega_{esr}} + 1 \right)$$

$$\omega_{esr} = \frac{1}{r_c C}$$



3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BUCK

Yêu cầu thiết kế: Thiết kế điều khiển cho bộ biến đổi kiểu Buck có thông số như sau: điện áp nguồn 28V, điện áp ra 15V cho dòng tải 5A ($R = 3\Omega$), $L = 50\mu\text{H}$, $C = 500\mu\text{F}$, tần số phát xung 100kHz.



Hình 3.1 Mạch vòng dòng điện ở chế độ điều khiển dòng điện đỉnh

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BUCK

Hàm truyền điện áp và dòng điện:

$$G_{vc}(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m R \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \longrightarrow$$

$$K_m = 1 \quad \omega_p = \frac{1}{RC}$$

Hàm truyền điện áp và dòng điện có dạng khâu quán tính bậc 1, trong trường hợp này ta sử dụng bộ điều chỉnh PI cho mạch vòng điện áp

Cấu trúc bộ điều chỉnh PI

$$G_{PI}(s) = K_c \left(1 + \frac{\omega_L}{s} \right) \longrightarrow$$

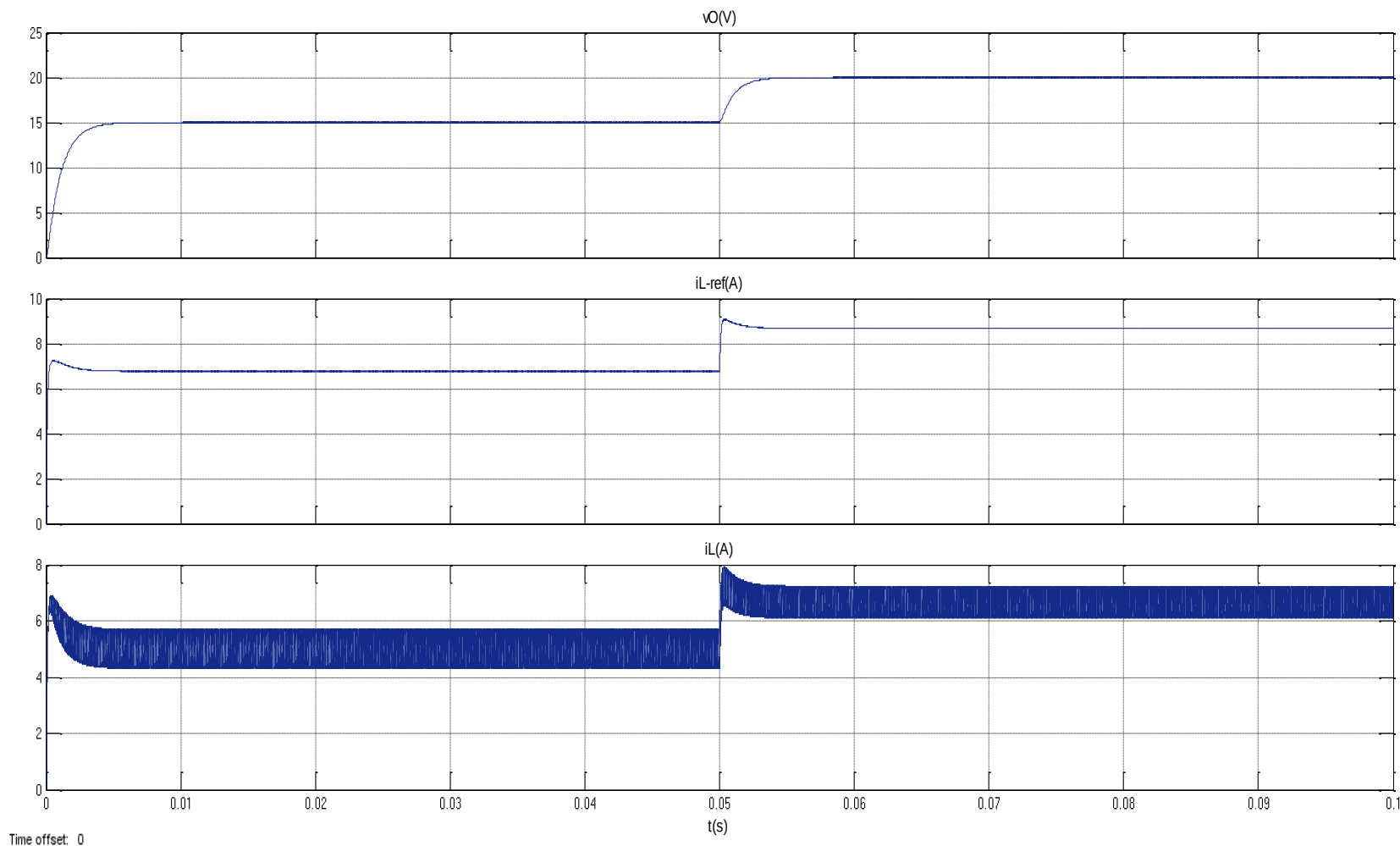
Chọn $\omega_L = \omega_p$ để khử hằng số thời gian đối tượng (đặt điểm zero của bộ điều chỉnh trùng với điểm cực đối tượng)

Do đó, hàm truyền kín mạch vòng điều chỉnh điện áp xác định:

$$G_k(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{v}_o^*(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = \frac{G_{vc}(s)G_{PI}(s)}{1 + G_{vc}(s)G_{PI}(s)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{K_c R \omega_p} \right) s + 1} \longrightarrow K_c = \frac{C}{T_{qd}}$$

T_{qd} – hằng số thời gian do người thiết kế lựa chọn.

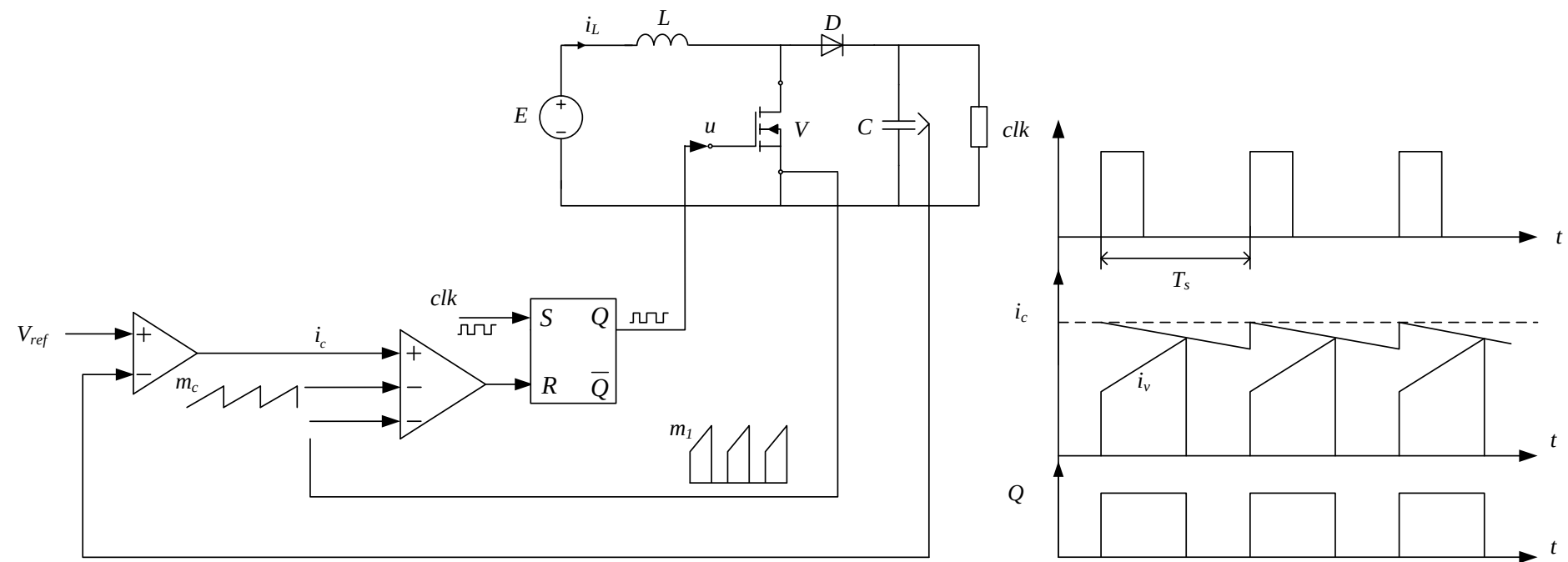
3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BUCK



Hình 3.2 Kết quả mô phỏng đáp ứng điều khiển của bộ biến đổi Buck Converter

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

Yêu cầu: Thiết kế bộ bù cho bộ biến đổi kiểu Boost trong chế độ điều khiển dòng điện có thông số như sau: điện áp nguồn 5V, điện áp ra 18V, tải $R = 6\Omega$ (dòng tải 3A), $L = 20\mu\text{H}$, $C = 480\mu\text{F}$, $r_C = 8\text{e-}3\Omega$ và tần số phát xung 200kHz.



Hình 3.3 Mạch vòng dòng điện ở chế độ điều khiển dòng điện đỉnh

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

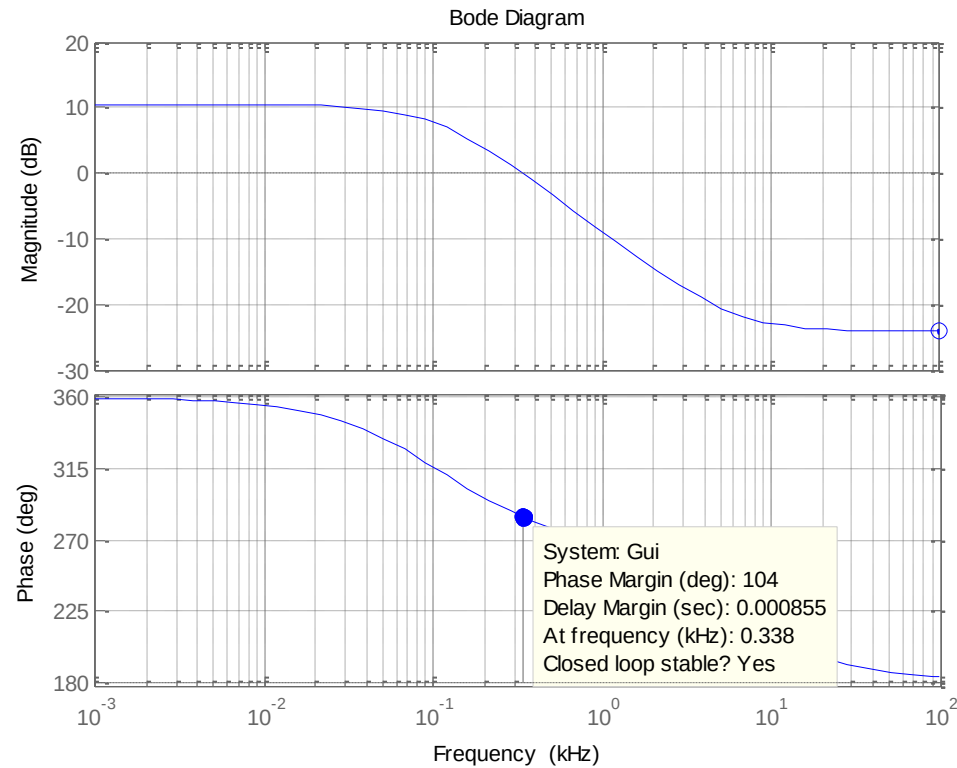
Hàm truyền điện áp và dòng điện:

$$G_{vc}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \bigg|_{\tilde{v}_g=0} = K_m \frac{(1-D)R}{2} \frac{1 - \frac{s}{\omega_{RHZ}}}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

$$\omega_p = \frac{2}{RC} \quad f_{RHZ} = \frac{(1-D)^2 R}{2\pi L} = 3,6841 \text{kHz}$$

Bộ bù loại II:

$$G_c(s) = K_c \frac{1}{s} \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_{cz1}}}{1 + \frac{s}{\omega_{cp1}}} \right) = K_c G_{c1}(s)$$



Hình 3.4 Đồ thị bode của hàm truyền đạt biến đổi kiểu Boost

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

Chúng ta sẽ đưa ra các bước thiết kế cho mạch vòng điện áp sử dụng bộ bù loại II trong cấu trúc điều khiển dòng điện đỉnh theo các bước sau:

Bước 1: Một điểm cực được đặt tại gốc mặt phẳng phức (mạch vòng có chứa thành phần tích phân).

Bước 2: Tần số điểm không được đặt tại 1/5 tần số cắt được lựa chọn $f_z = f_c$

Bước 3: Tần số điểm cực được đặt trùng với tần số điểm không do thành phần ESR hoặc tần số điểm không do thành phần RHP gây ra, tùy thuộc vào tần số nào thấp hơn.

$$f_p = f_{RHP} = 3.6841kHz$$

Bước 4: Tần số cắt được lựa chọn bé hơn hoặc bằng 1/10 tần số phát xung.

Bước 5: Tần số cắt được lựa chọn bé hơn hoặc bằng 1/5 tần số điểm không do thành phần RHP gây ra. Trong trường hợp này tần số cắt f_c sẽ được lựa chọn là 1kHz và đây cũng là tần số điểm không f_z tại bước 2:

$$f_c = 1kHz$$

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{ui}, 2 \cdot \pi \cdot 1000)$ ta có biên độ và pha của đối tượng $G(s)$ tại tần số 1000Hz

$$\begin{cases} |G_{ui}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 0,3571 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G_{ui}(j\omega)_{\omega=\omega_c} = 266,11 \end{cases}$$

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{c1}, 2 \cdot \pi \cdot 1000)$ ta có biên độ và pha của hàm truyền $G_{c1}(s)$ (hàm truyền của bộ bù chỉ có 1 điểm không, 1 điểm cực và 1 điểm cực tại gốc tọa độ) tại tần số 1kHz là:

$$\begin{cases} |G_{c1}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 2,2176e-4 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G_{c1}(j\omega)_{\omega=\omega_c} = -54,8490^\circ \end{cases}$$

Biên độ của bộ bù được xác định:

$$K_c = \frac{1}{|G_{vd}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} |G_{c1}(j\omega)|_{\omega=\omega_c}} = \frac{1}{0,3571 \cdot 2,2176e-4} = 1,2628e+4$$

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

//Chương trình Matlab (m-file) tính toán tham số bộ bù loại II

clear all

clc

%%

% Tham số bộ biến đổi boost

rC=80e-3; %esr

rL=0;

C = 480e-6; %tụ điện

L = 20e-6; %cuộn cảm

R = 6; %Tai thuận trở

Vo=18; %giá trị xác lập điện áp trên tụ

Vg=5; %giá trị xác lập điện áp đầu vào

D = 1-Vg/Vo; %Hệ số điều chế

IL=Vo/((1-D)*R);%giá trị xác lập dòng qua cuộn cảm

%hàm truyền giữa điện áp đầu ra và hệ số điều chế

w_esr=1/(rC*C);

w_RHP=R*(1-D)*(1-D)/L;

Gvio=(1-D)*R/2;

wp=2/(R*C);

num=Gvio*[-1/w_RHP 1];

den=[1/wp 1];

Gvi=tf(num,den);

%hàm truyền bù

fc=600; %tần số cắt 600Hz

wzb=2*pi*fc; %chọn băng tần số fc

wpb=w_RHP;

numc=[1/wzb 1];

denc=[1/wpb 1];

Gc1=tf(numc,denc)*tf(1,[1 0]);%hàm

truyền bù với kc=1

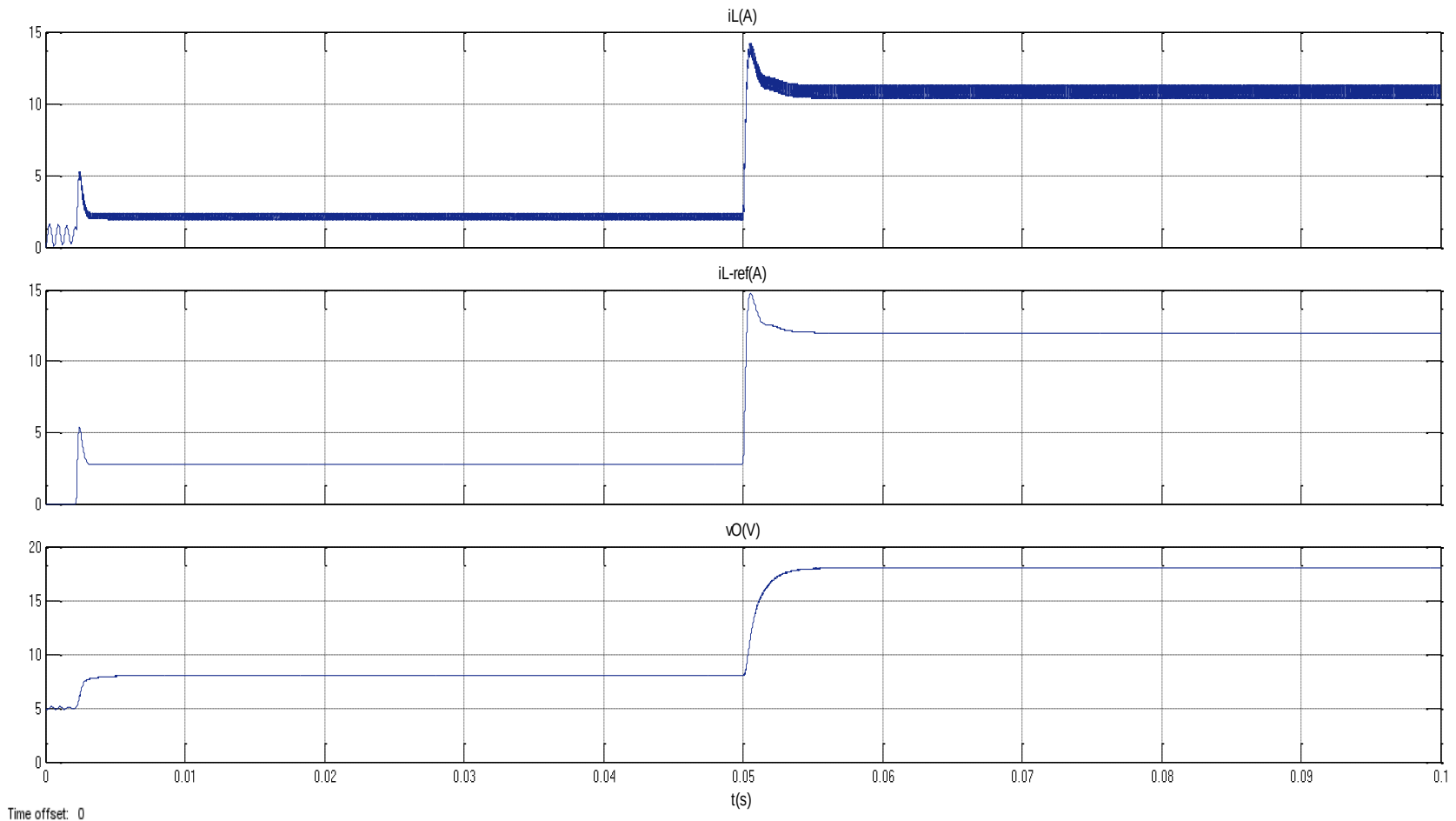
[mag1,phase1]=bode(Gvi,2*pi*fc);

[mag2,phase2]=bode(Gc1,2*pi*fc);

kc=1/(mag1*mag2);

Gc=kc*Gc1;

3 VÍ DỤ CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST



Hình 3.5 Kết quả mô phỏng đáp ứng điều khiển của bộ biến đổi Boost Converter



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN PHẢN HỒI TRẠNG THÁI CHO BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

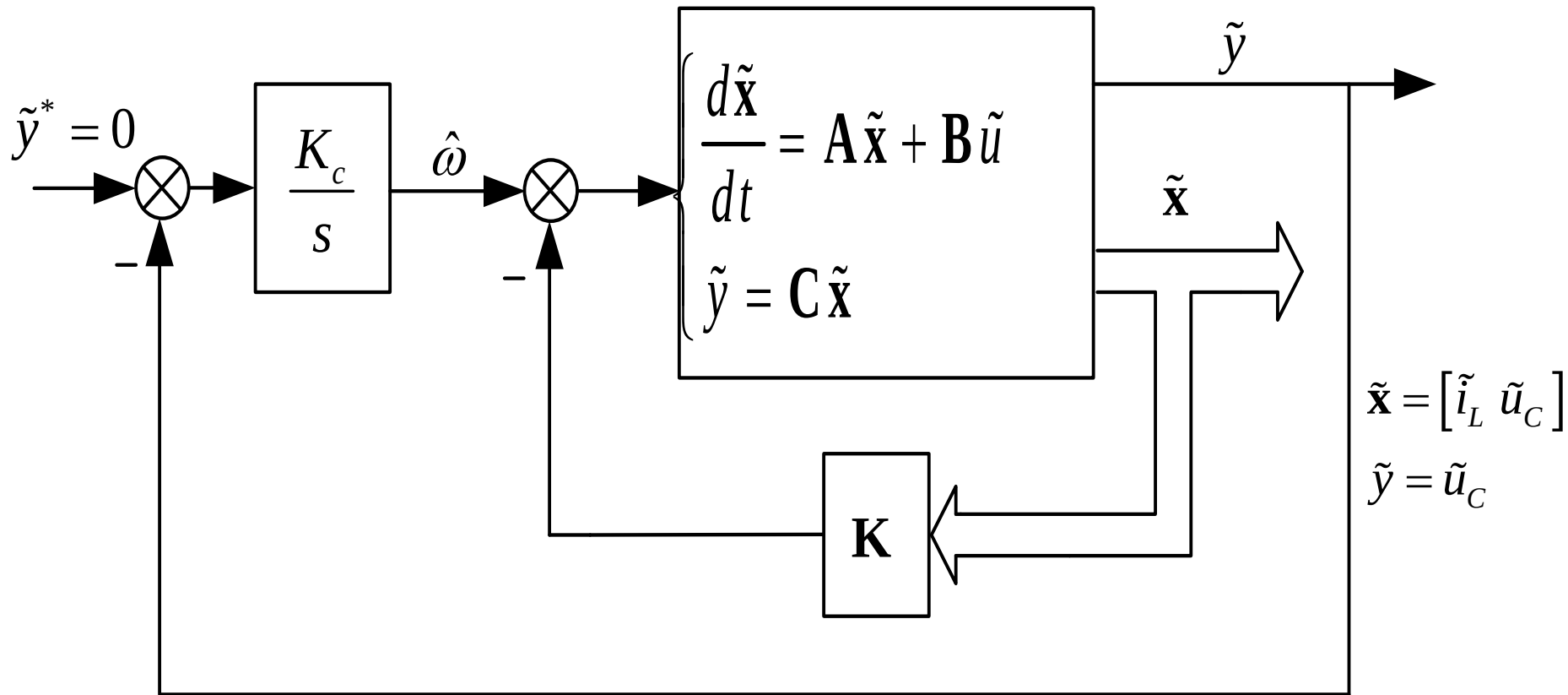
NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Điều khiển theo phương pháp phản hồi trạng thái
2. Ứng dụng cho bộ biến đổi Buck
3. Ứng dụng cho bộ biến đổi Boost
4. Nhận xét

1

ĐIỀU KHIỂN THEO PP PHẢN HỒI TRẠNG THÁI



Hình 1.1 Cấu trúc điều khiển DC/DC theo phương pháp phản hồi trạng thái

Quá trình thiết kế thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xây dựng mô hình đối tượng bộ biến đổi DC/DC sử dụng mô hình tín hiệu nhỏ viết dưới dạng không gian trạng thái (xét khi $\hat{u}=0$)

$$\begin{cases} \frac{d\hat{x}}{dt} = \mathbf{A}_{ss}\hat{x} + [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)\mathbf{U}]\hat{d} \\ \hat{y} = \mathbf{C}_{ss}\hat{x} + [(\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2)\mathbf{U}]\hat{d} \end{cases}$$

Bước 2: Xác định ma trận K để hệ có điểm cực mong muốn. Dạng điểm cực mong muốn có thể được lựa chọn theo gợi ý sau:

$$p_n = \left[-\zeta_n \omega_n + j\omega_n \sqrt{1 - \zeta_n^2} \quad -\zeta_n \omega_n - j\omega_n \sqrt{1 - \zeta_n^2} \right]$$

$\zeta_n = 0,7$ – Hệ số tắt dần.

ω_n – Tần số dao động riêng

Quá trình thiết kế thực hiện qua các bước sau (tiếp):

Bước 3: Tìm hàm truyền của hệ con – đối tượng của bộ điều chỉnh, từ đó để tìm ra tham số K_c (bộ bù loại I)

$$H_{oi}(s) = \frac{y(s)}{\omega(s)} = \mathbf{C} [s\mathbf{I}_2 - (\mathbf{A} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{K})]^{-1} \mathbf{B} \quad \text{Có thể sử dụng Matlab để xác định.}$$

Bước 4: Lựa chọn tần số cắt phù hợp. Xác định hệ số K_c sao cho hệ hở có biên độ bằng 1 tại tần số cắt đã được lựa chọn.

$$\left(K_c \frac{1}{j\omega} H_{oi}(j\omega) \right) \bigg|_{\omega=\omega_c} = 1$$

Giả thiết các phần tử trên sơ đồ là lý tưởng, mô hình toán học bộ biến đổi Buck converter được viết dưới dạng không gian trạng thái sau:

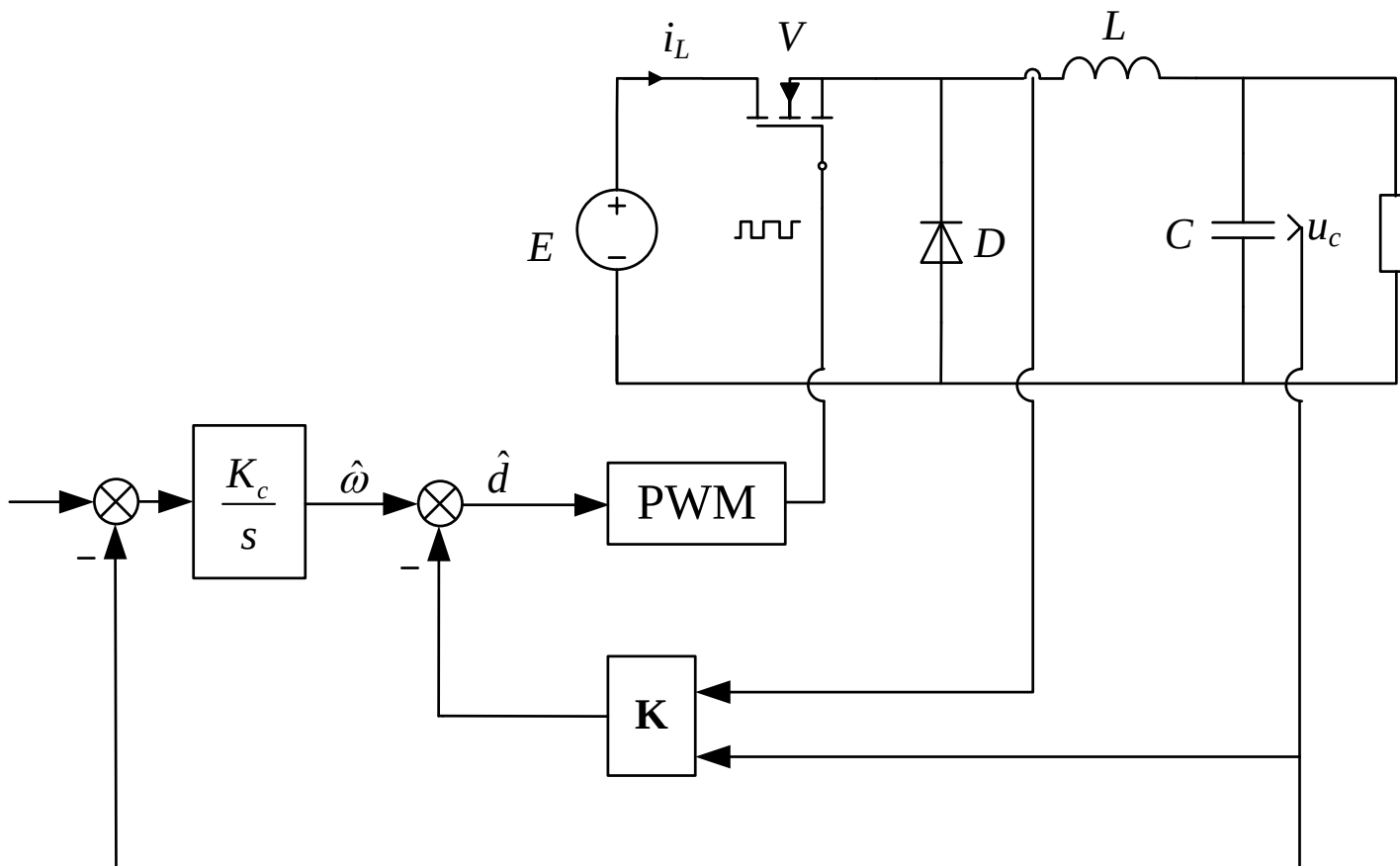
$$\begin{cases} L \frac{di_L}{dt} = -u_c + dE \\ C \frac{du_c}{dt} = i_L - \frac{u_c}{R} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{L} \\ \frac{1}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{E}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Đặt biến trạng thái:} \\ \begin{cases} \mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2]^T = [i_L \ u_c]^T \\ y = u_c \\ u = d \end{cases} \end{matrix}$$

Điểm cực được tìm bằng cách giải phương trình đặc tính sau (Sử dụng câu lệnh Matlab để thực hiện $pole=eig(A)$)

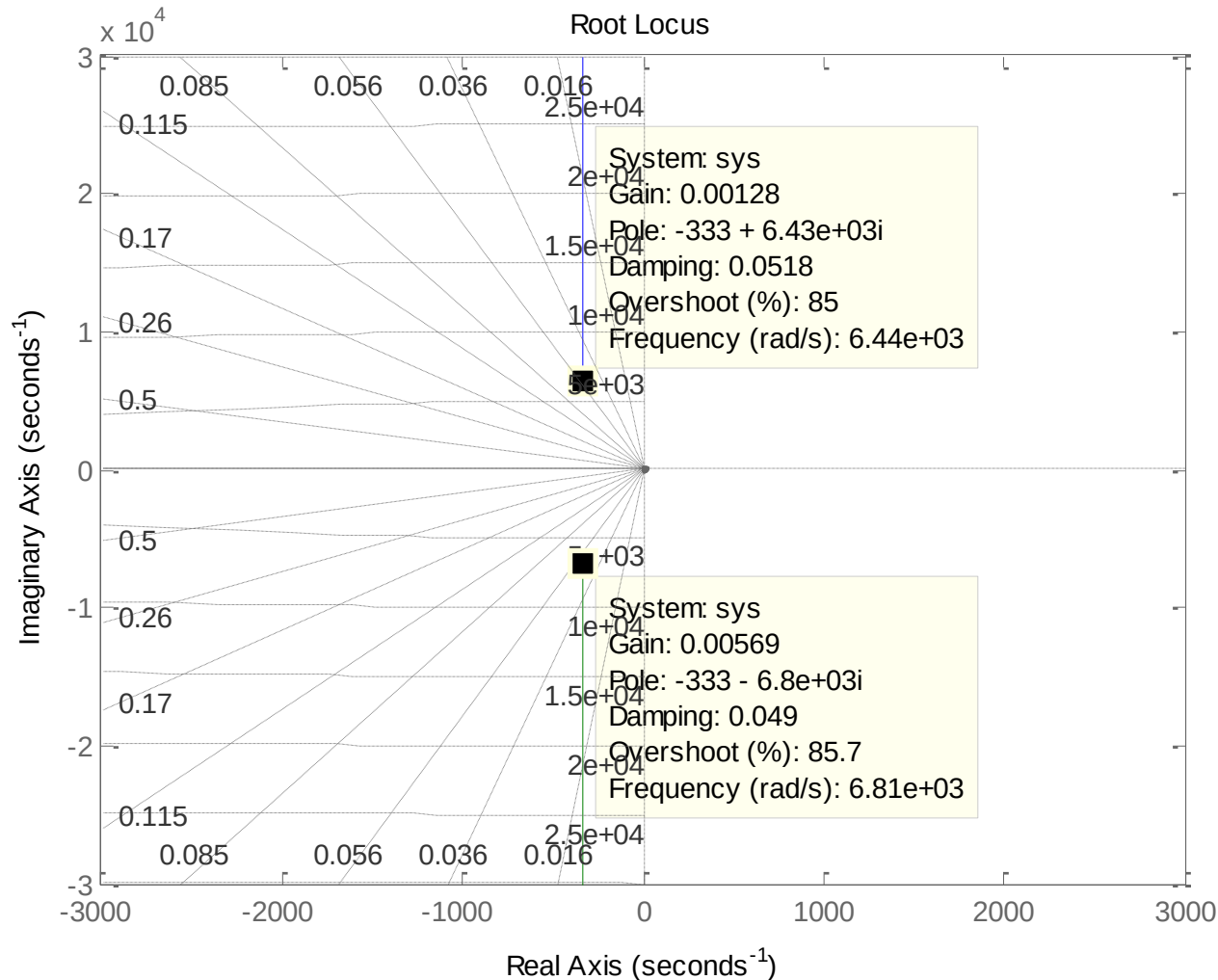
$$\det(s\mathbf{I}_2 - \mathbf{A}) = 0 \quad \text{Trong đó} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{L} \\ \frac{1}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Chọn điểm cực mới có dạng: } p_n = \begin{bmatrix} -\zeta_n \omega_n + j\omega_n \sqrt{1-\zeta_n^2} & -\zeta_n \omega_n - j\omega_n \sqrt{1-\zeta_n^2} \end{bmatrix}$$

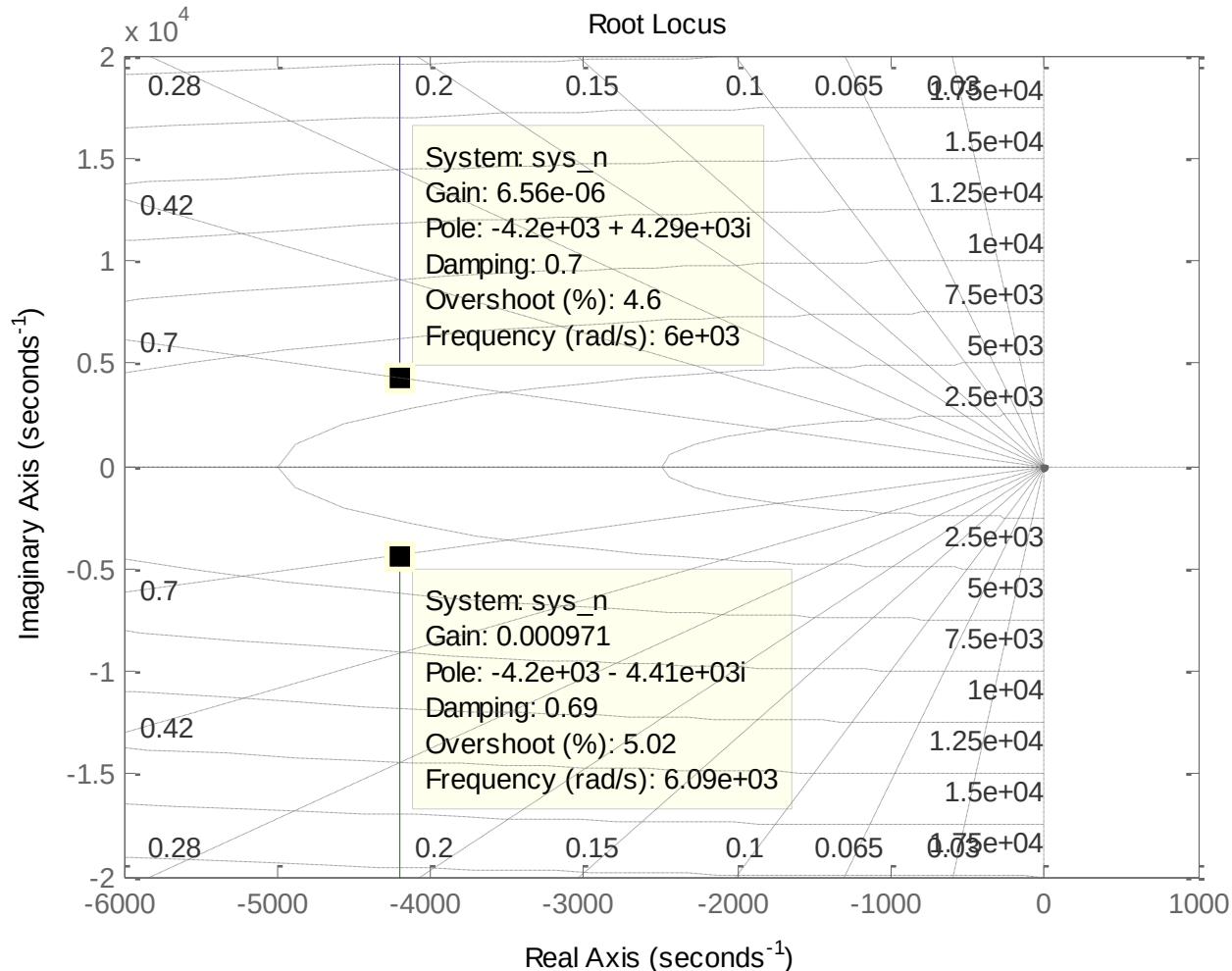
Trong đó chọn $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ và độ tắt dần là $\zeta_n = 0,7$



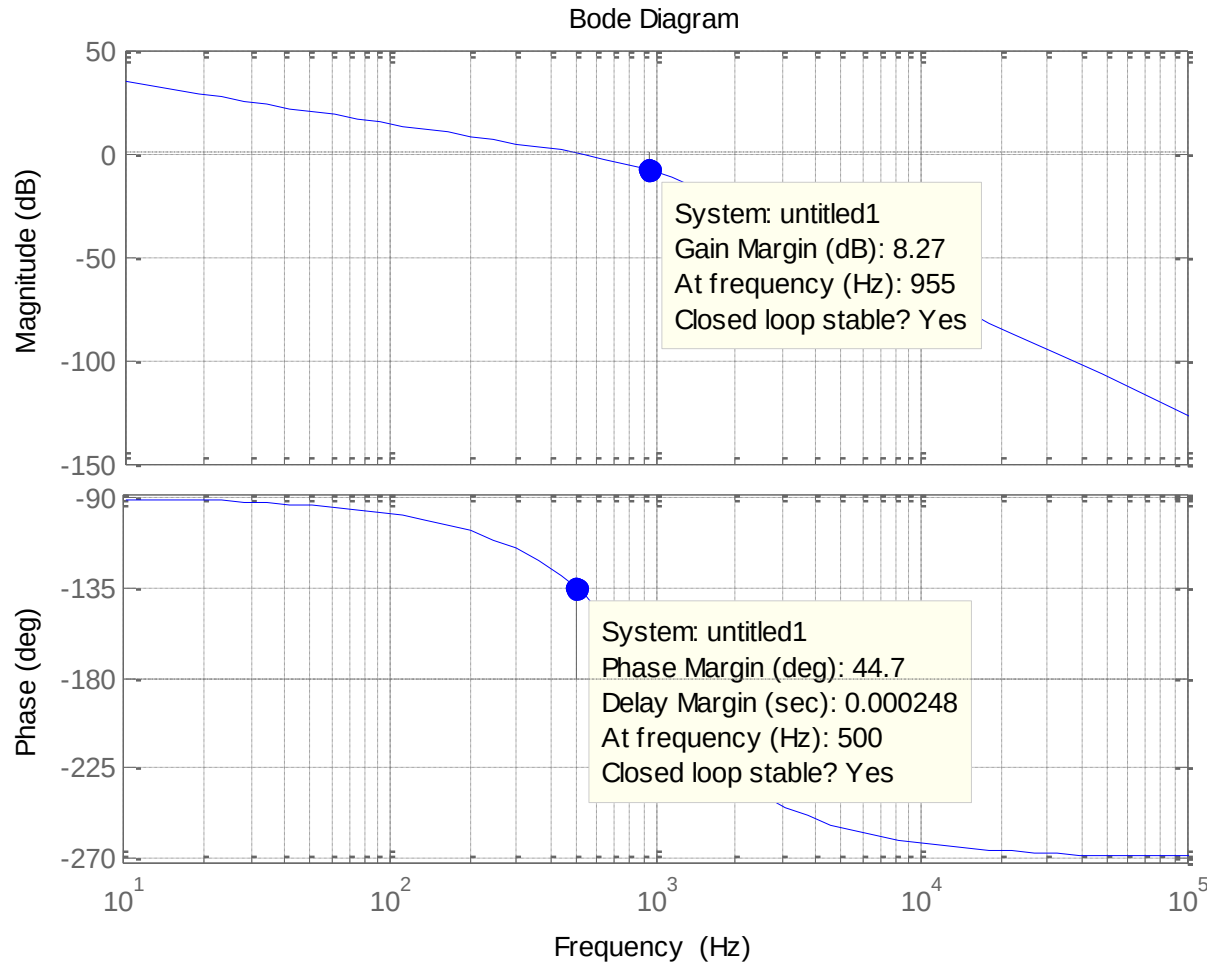
Hình 2.1 Cấu trúc điều khiển Buck theo phương pháp phản hồi trạng thái



Hình 2.2 Quỹ đạo điểm cực đối tượng ban đầu (Sử dụng lệnh `rlocus(sys)`).



*Hình 2.3 Quỹ đạo điểm cực sau khi gán điểm cực theo phương pháp Ackerman
 Sử dụng lệnh rlocus(sys_n)*



Hình 2.4 Đồ thị bode của hàm truyền hệ hở (đã thêm khâu tích phân)

2 ỨNG DỤNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI BUCK

Chương trình từ matlab cho bộ biến đổi buck

```
clear all
clc
C = 500e-6; %tu dien
L = 50e-6; %cuon cam
R = 3; %Tai thuan tro
D = 15/28; %He so dieu che
Uc=15; %gia tri xac lap dien ap tren tu
IL=Uc/R;%gia tri xac lap dong qua cuon cam
E=28; %gia tri xac lap dien ap dau vao
%ma tran trang thai
A=[0 -1/L;1/C -1/(R*C)];
B=[E/L;0];
pole=eig(A);
%diem cuc moi
wn=6000; %rad/s-tan so dao dong rieng
damping=0.7;%he so tat dan
p1=-damping*wn+j*wn*sqrt(1-damping*damping);
p2=-damping*wn-j*wn*sqrt(1-damping*damping);
K =acker(A,B,[p1 p2]);
A_n=A-B*K;
C_n=[0 1];
```

```
%ham truyen dat truoc khi gan diem cuc
[num,den]=ss2tf(A,B,C_n,0);
sys=tf(num,den);
%ham truyen dat sau khi gan diem cuc
[num_n,den_n]=ss2tf(A_n,B,C_n,0);
sys_n=tf(num_n,den_n);
% tinh bo dieu chinh tích phân
fc=500; %Hz
[mag,phase]=bode(sys_n,2*pi*fc);
[mag1,phase1]=bode(tf(1,[1 0]),2*pi*fc);
Kc=1/(mag*mag1);
bode(sys_n*tf(Kc,[1 0]))
```

Giả thiết các phần tử trên sơ đồ là lý tưởng, mô hình toán học bộ biến đổi Boost converter được viết dưới dạng không gian trạng thái sau:

$$\begin{cases} \dot{i}_L \\ \dot{u}_c \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & -(1-d)\frac{1}{L} \\ (1-d)\frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} E$$

$$\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2]^T = [i_L \ u_c]^T \xrightarrow[u = (d-1)]{} \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{L}(ux_2 + E) \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{C}\left(ux_1 + \frac{x_2}{R}\right) \end{cases}$$

Với $\begin{cases} U = D - 1 \\ \tilde{y} = \tilde{u}_c \\ \tilde{u} = \tilde{d} \end{cases}$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{U}{L} \\ \frac{-U}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{X_2}{L} \\ -\frac{X_1}{C} \end{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{y} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Tuyến tính
hóa quanh
điểm làm
việc

$$\begin{cases} x_1 = \tilde{x}_1 + X_1 \\ x_2 = \tilde{x}_2 + X_2 \\ u = \tilde{u} + U \end{cases}$$

Điểm cực được tìm bằng cách giải phương trình đặc tính sau
 (Sử dụng câu lệnh Matlab để thực hiện $pole=eig(A)$)

$$\det(s\mathbf{I}_2 - \mathbf{A}) = 0$$

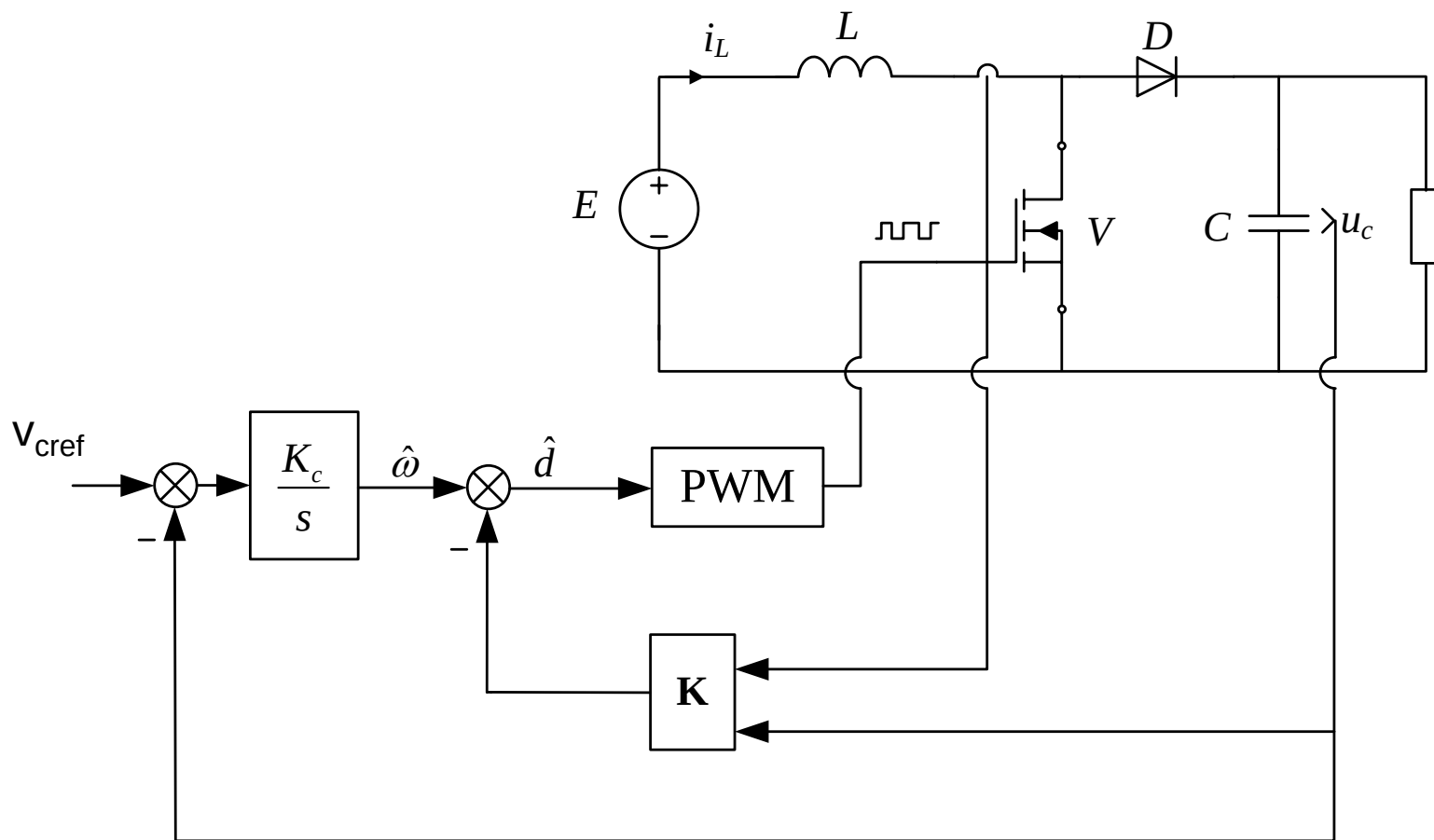
Trong đó:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{U}{L} \\ \frac{-U}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{(D-1)}{L} \\ \frac{(1-D)}{C} & \frac{-1}{RC} \end{bmatrix}; \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

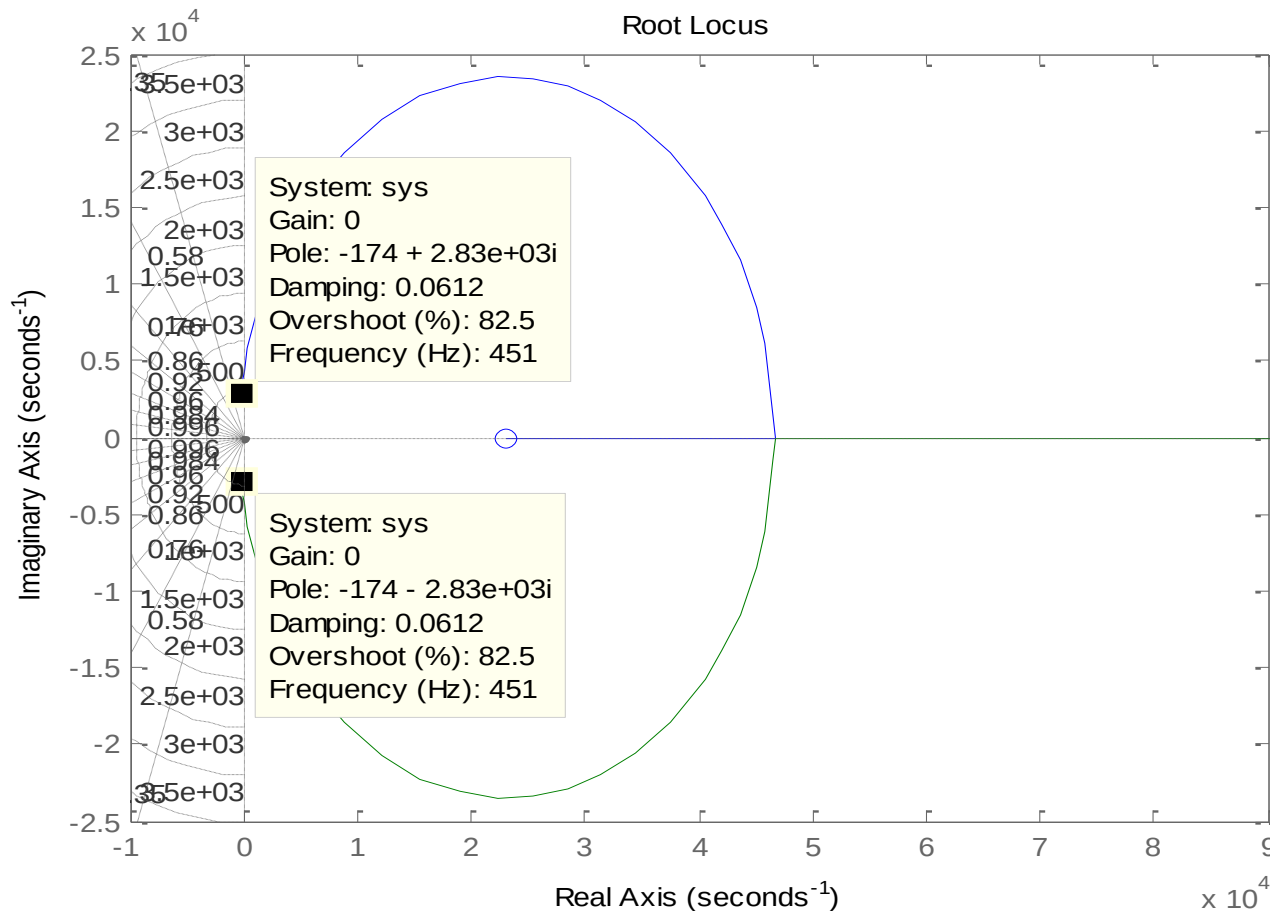
Chọn điểm cực mới có dạng:

$$p_n = \begin{bmatrix} -\zeta_n \omega_n + j\omega_n \sqrt{1-\zeta_n^2} & -\zeta_n \omega_n - j\omega_n \sqrt{1-\zeta_n^2} \end{bmatrix}$$

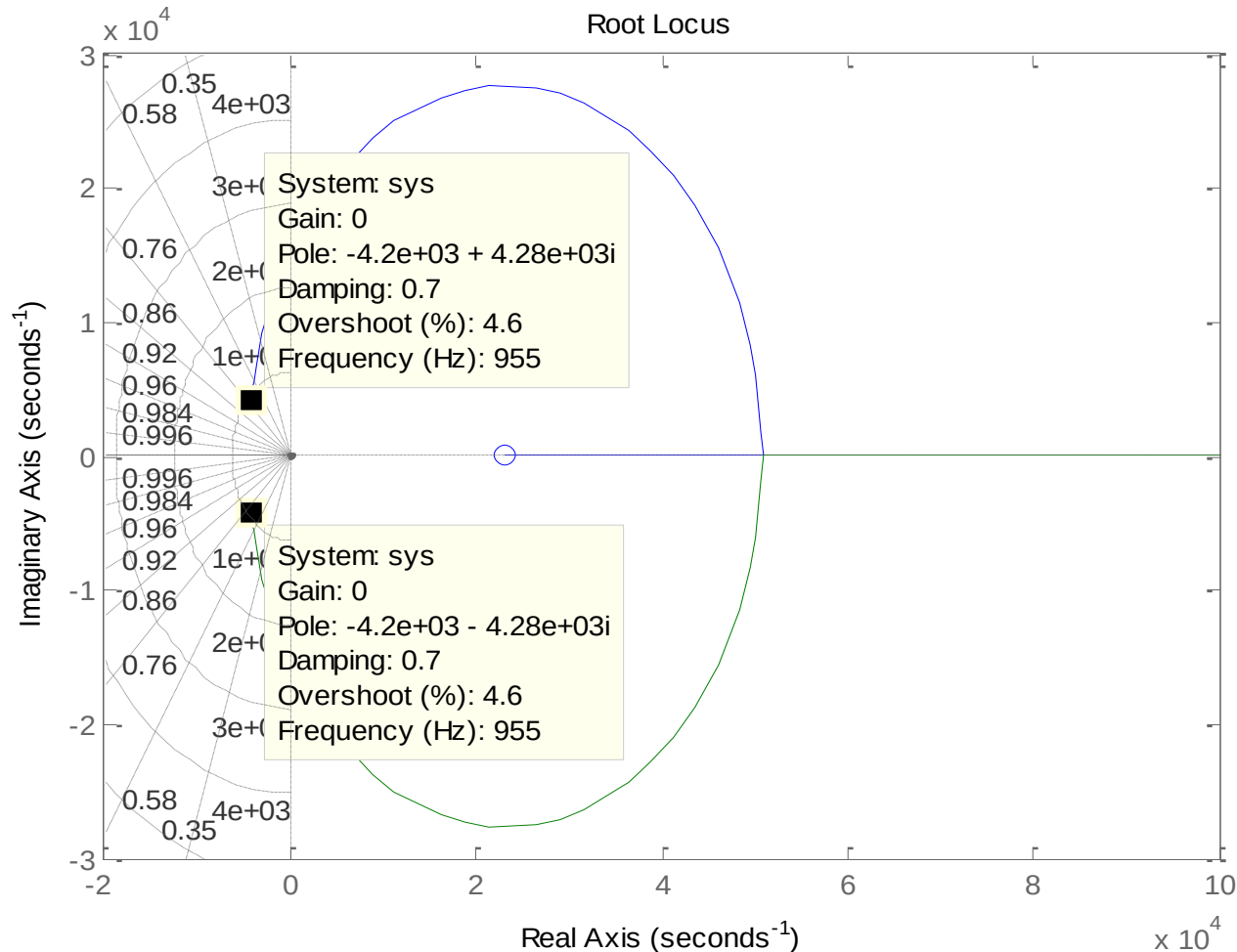
Trong đó chọn $\omega_n = 6000$ rad/s và độ tắt dần là $\zeta_n = 0,7$



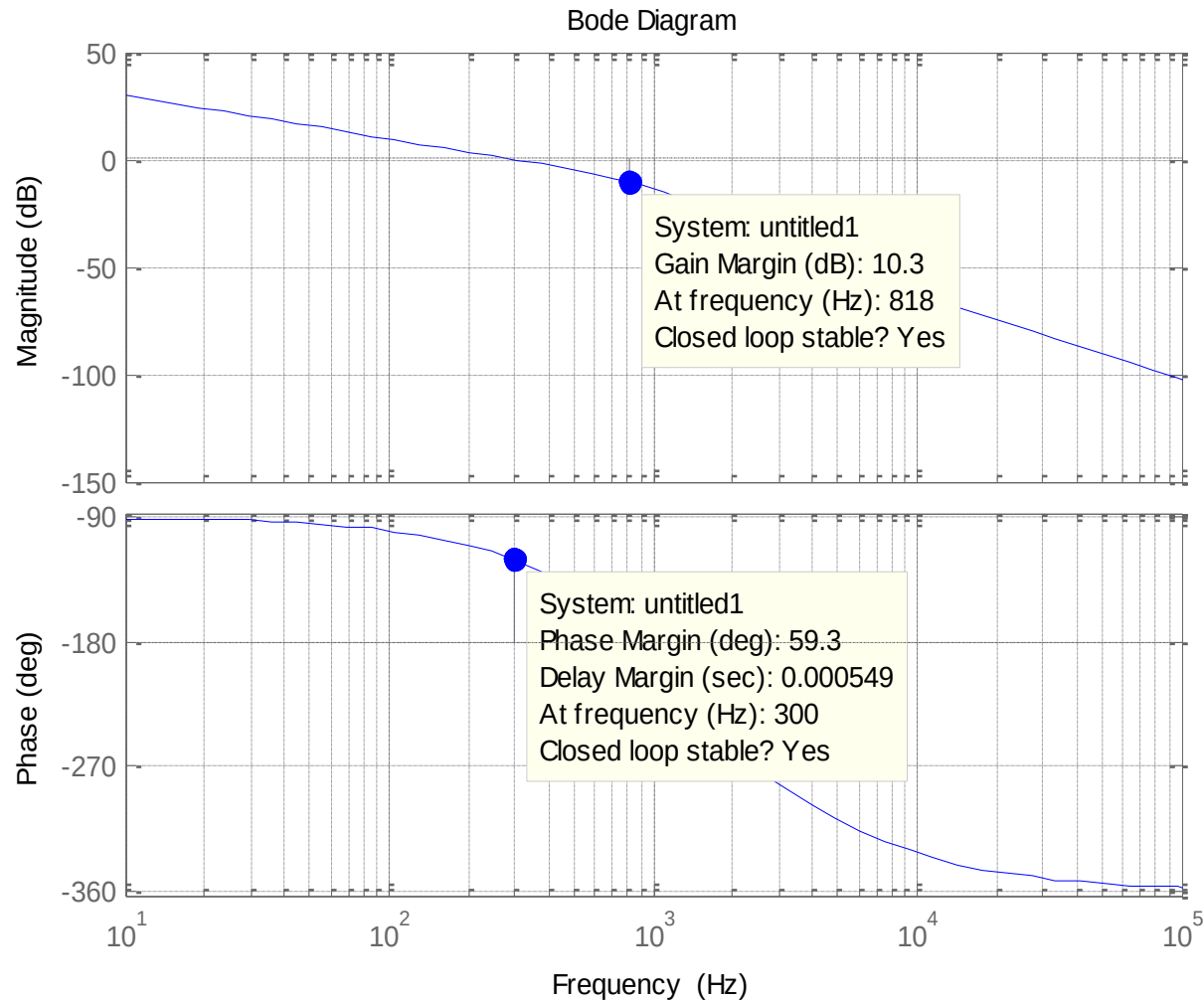
Hình 3.1 Cấu trúc điều khiển Boost theo phương pháp phản hồi trạng thái



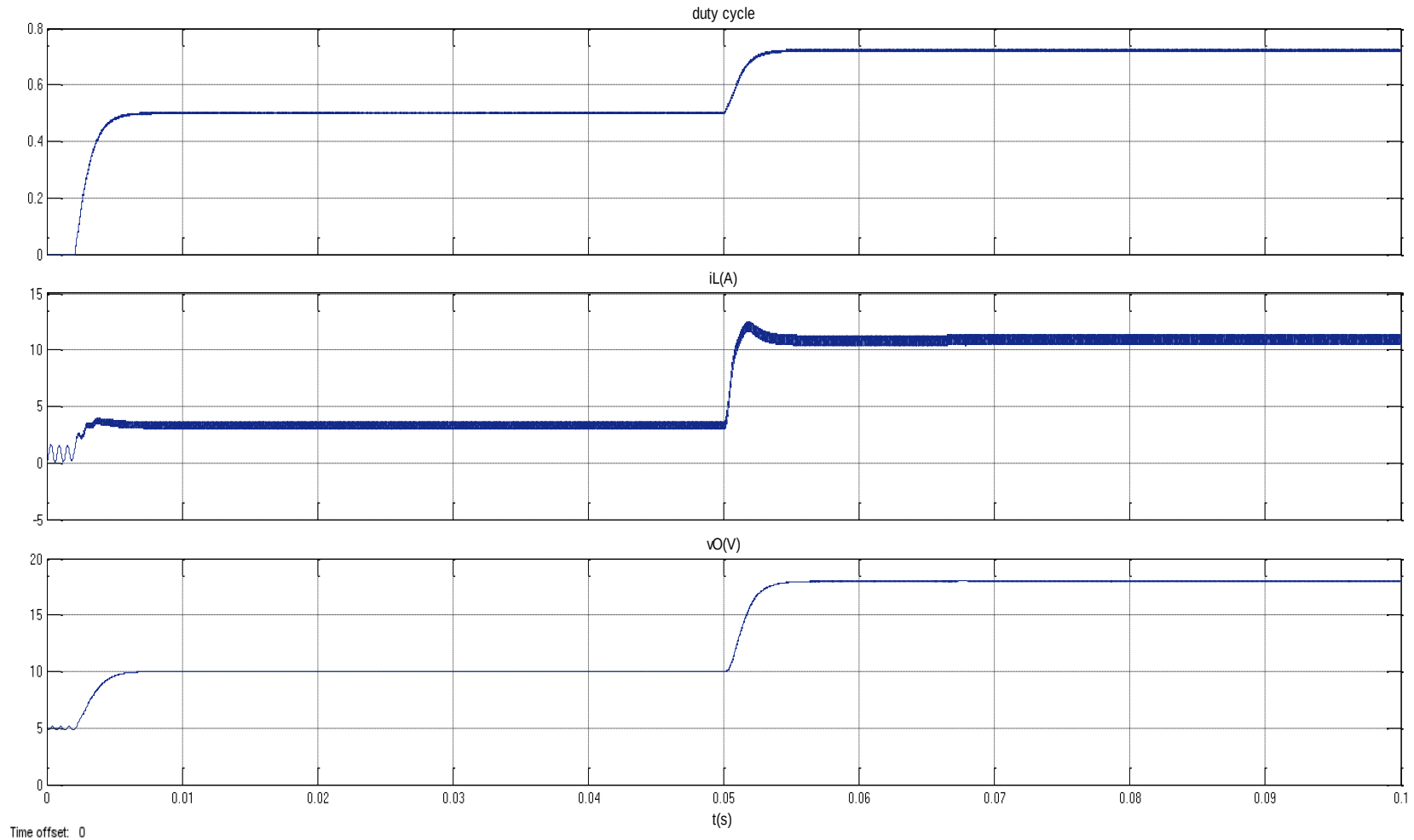
Hình 3.2 Quỹ đạo điểm cực đối tượng ban đầu (Sử dụng lệnh `rlocus(sys)`).



Hình 3.3 Quỹ đạo điểm cực sau khi gán điểm cực theo phương pháp Ackerman
Sử dụng lệnh `rlocus(sys_n)`



Hình 3.4 Đồ thị bode của hàm truyền hệ hở (đã thêm khâu tích phân)



Hình 3.5 Đáp ứng quá độ bộ biến đổi Boost theo phương pháp phản hồi trạng thái

CHƯƠNG TRÌNH TỪ MATLAB CHO BỘ BIẾN ĐỔI BOOST

```
clear all
clc
% Tham số bộ biến đổi boost
rC=0; %esr
rL=0;
C = 480e-6; %tụ điện
L = 20e-6; %cuộn cảm
R = 6; %Tải thuận trở
Vo=18; %giá trị xác lập điện áp trên tụ
Vg=5; %giá trị xác lập điện áp đầu vào
D = 1-Vg/Vo; %Hệ số điều chế
IL=Vo/((1-D)*R);%giá trị xác lập dòng qua
cuộn cảm
%mã trạng thái
A=[0 -(1-D)/L;(1-D)/C -1/(R*C)];
B=[Vo/L;-IL/C];
pole=eig(A);
```

```
%điểm cực mới
wn=6000; %rad/s-tần số dao động riêng
damping=0.7;%hệ số tắt dần
p1=-damping*wn+j*wn*sqrt(1-
damping*damping);
p2=-damping*wn-j*wn*sqrt(1-
damping*damping);
K =acker(A,B,[p1 p2]);
A_n=A-B*K;
C_n=[0 1];
%hàm truyền đạt
[num,den]=ss2tf(A_n,B,C_n,0);
sys=tf(num,den);
fc=300; %1kHz
[mag,phase]=bode(sys,2*pi*fc);
[mag1,phase1]=bode(tf(1,[1 0]),2*pi*fc);
Kc=1/(mag*mag1);
bode(sys*tf(Kc,[1 0]))
```

- Chất lượng điều khiển: độ quá điều khiển, sai lệch tĩnh, ảnh hưởng khi nhiễu tác động (điện áp nguồn hoặc tải thay đổi)....?
- Giới hạn dòng điện?
- Nếu tải có dạng khác: acquy hoặc DC motor...
- Giả thiết phần tử (L, C, van bán dẫn) lý tưởng không đúng?
- Tương thích với phần tử nào thực hiện: tương tự, số?



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!